



**Universidad
Zaragoza**

Trabajo Fin de Grado

Modelado realista de neuronas del Hipocampo:

Realistic modeling of hippocampal neurons:

Autor/es

Rubén Orleans Aguilar

Director/es

Alessandro Fiasconaro
Fernando Falo Forniés

Grado de Física

FACULTAD DE CIENCIAS
2026

Índice

1. Introducción	1
2. Fundamentos teóricos	2
2.1. Estructura básica de la neurona	2
2.2. Modelo de Hodgkin–Huxley	2
2.3. Sinapsis químicas	3
2.3.1. Frecuencia de salida y aporte de la estimulación	4
2.4. Función de correlación de fase	4
2.4.1. Definición de la fase de spike	4
2.4.2. Función de correlación $\langle C \rangle$	5
2.4.3. Frecuencia de salida y fase relativa	5
2.4.4. Correlación en condiciones ideales	6
3. El simulador NEURON	6
4. Modelo de dos somas puntuales	7
4.1. Modo IClamp (corriente continua)	7
4.1.1. Diagrama $\langle C \rangle(w_i, I_{amp})$ y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$	7
4.1.2. Frecuencia de salida vs I_{amp}	8
4.1.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	9
4.2. Modo NetStim (pulsos)	9
4.2.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i	10
4.2.2. Frecuencia de salida vs Frecuencia de entrada	10
4.2.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	11
5. Modelo Neurona Árbol dendrítica	12
5.1. Modo IClamp (corriente continua)	12
5.1.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$	12
5.1.2. Frecuencia de salida vs I_{amp}	13
5.1.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	14
5.2. Modo NetStim (pulsos)	15
5.2.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i	15
5.2.2. Frecuencia de salida vs frecuencia de entrada	15
5.2.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	16
5.3. Efecto de la distancia sináptica sobre la sincronización	17
5.3.1. Dependencia con la frecuencia de estimulación	18
6. Modelo Interneurona en CA1: extensión a una morfología realista	19
6.1. Modelo y protocolo de simulación	20
6.2. Resultados con IClamp (corriente continua)	20
6.3. Resultados con NetStim (pulsos)	21
6.4. Síntesis	22
7. Conclusiones y discusión comparativa	22

Referencias	25
A. Fundamentos biológicos	26
A.1. Modelo Hodgkin–Huxley en detalle	26
A.1.1. Variables de compuerta y cinética	26
A.1.2. Expresiones empíricas $\alpha_x(V)$ y $\beta_x(V)$	27
A.1.3. Dinámica del potencial de acción	27
A.1.4. Estabilidad y régimen periódico	27
A.2. Farmacología sináptica	28
A.2.1. Sinapsis excitatorias glutamatérgicas	28
A.2.2. Sinapsis inhibitorias GABAérgicas	28
A.2.3. Justificación de la elección	28
A.3. Detalles del cálculo de la función de correlación	29
A.3.1. Detección de spikes	29
A.3.2. Paso temporal, termalización y cálculo de la frecuencia	29
A.3.3. Elección del coseno frente a otras métricas	29
A.3.4. Funciones en los scripts HOC	30
B. NEURON avanzado: simulación de cables y parámetros utilizados	30
B.1. Parámetros de los modelos	30
B.2. Teoría del cable y localización dendrítica	31
B.2.1. La ecuación del cable	32
B.2.2. Constante de espacio para señales variables	32
B.2.3. Aplicación a la progresión de modelos	32
B.2.4. Límites de la aproximación pasiva	34
B.2.5. Limitaciones de la aproximación pasiva en el modelo interneurona en CA1	34
C. Contraste de la correlación en condiciones ideales	35
D. Trayectorias del modelo de dos somas puntuales	37
D.1. Modo IClamp (corriente continua)	37
D.2. Modo NetStim (pulsos)	38
E. Análisis espectral (FFT) del modelo de dos somas puntuales	39
E.1. Modo IClamp (corriente continua)	39
E.2. Modo NetStim (pulsos)	40
F. Comparación de la respuesta para distintos desfases de entrada	41
G. Trayectorias temporales del modelo Árbol	41
G.1. Modo IClamp (corriente continua)	42
G.2. Modo NetStim (pulsos)	42
H. BallStick4 somático: control de la localización de la excitación	43
H.1. Modo IClamp (corriente continua)	44
H.1.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$	44
H.1.2. Frecuencia de salida vs I_{amp}	44

H.1.3.	$\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	45
H.2.	Modo NetStim (pulsos)	46
H.2.1.	Correlación $\langle C \rangle$ frente a w_i	47
H.2.2.	Frecuencia de salida vs frecuencia de entrada	47
H.2.3.	$\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	48
I.	Modelo BallStick4 dendrítico	49
I.1.	Modo IClamp (corriente continua)	49
I.1.1.	Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$	49
I.1.2.	Frecuencia de salida vs I_{amp}	50
I.1.3.	$\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	51
I.1.4.	Trayectorias temporales	52
I.2.	Modo NetStim (pulsos)	52
I.2.1.	Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i	53
I.2.2.	Frecuencia de salida vs frecuencia de entrada	53
I.2.3.	$\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	54
I.2.4.	Trayectorias temporales	56
I.3.	Comparación entre excitación somática y dendrítica	56
J.	Modelo Interneurona de CA1 BBP: figuras y análisis complementarios	57
J.1.	Modo IClamp (corriente continua)	57
J.1.1.	Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$	57
J.1.2.	Frecuencia de salida frente a I_{amp}	58
J.1.3.	$\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos	59
J.2.	Modo NetStim (pulsos)	60
J.2.1.	Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$	60
J.2.2.	Frecuencia de entrada frente a frecuencia de salida	61
J.2.3.	Comparación de las dos configuraciones	63
J.2.4.	Comparación con la correlación en condiciones ideales	64
J.3.	Síntesis del análisis complementario	64

1. Introducción

La sincronización entre neuronas mediada por inhibición recíproca es uno de los mecanismos fundamentales que definen los ritmos cerebrales y la coordinación y comunicación neuronal. Estudios clásicos sobre modelos sencillos de osciladores acoplados han demostrado que la inhibición es un mecanismo que estabiliza la sincronización para desfases sinápticos realistas (Van Vreeswijk, Abbott, y Ermentrout, 1994; Wang y Buzsáki, 1996; Bartos, Vida, y Jonas, 2007), un resultado que ha guiado tres décadas de investigación en neurociencia computacional. Sin embargo, estos resultados se obtienen habitualmente sobre modelos muy idealizados, en los que cada neurona se reduce a un único compartimento puntual sin estructura dendrítica. La pregunta principal que motiva este trabajo es:

¿Hasta qué punto persisten los fenómenos de sincronización al incorporar estructura dendrítica y morfologías neuronales más realistas, y cómo influye la localización de las entradas en la dinámica observada?

Se estudian dos modos de estimulación. En **IClamp** se inyecta una corriente constante I_{amp} , con un desfase de inicio $I_{del} = 30$ ms en N_1 respecto a N_0 . En **NetStim** se aplican pulsos excitatorios a frecuencia f_{in} , con desfase $\Delta_{exc} = 20$ ms en N_1 respecto a N_0 . Además, se distingue el desfase de la conexión inhibitoria Δ_{inh} del desfase efectivo entre los spikes de salida τ_{ret} .

Los modelos se estudian siguiendo una progresión desde sistemas idealizados hasta una configuración de mayor realismo. En primer lugar se analiza una pareja de somas puntuales como modelo de referencia; a continuación se introduce una morfología dendrítica ramificada tipo Árbol y se estudia el efecto de la localización de la entrada mediante su distancia al soma. Finalmente, se utiliza una interneurona de CA1 reconstruida procedente del *Blue Brain Project* (Markram y cols., 2015; Migliore y cols., 2018). En este contexto, trabajos recientes con modelos realistas de neuronas piramidales en CA1 han mostrado que la localización dendrítica de las entradas, la inhibición y los desfases pueden modificar de forma importante la sincronización (Fiasconaro y Migliore, 2024b, 2024a).

Como modelos complementarios se estudian también configuraciones de complejidad intermedia, *ball-and-stick* BS4 con estimulación dendrítica y somática. Estos casos se recogen en el Apéndice y se utilizan como controles intermedios para comparar el efecto de la localización de la entrada.

Las simulaciones se realizan con el modelo de **Hodgkin–Huxley** (Hodgkin y Huxley, 1952) en el simulador *NEURON* (Carnevale y Hines, 2006; Hines y Carnevale, 1997), herramienta estándar en neurociencia computacional que permite combinar morfologías realistas con dinámica de canales iónicos detallados.

Bajo estimulación periódica se analiza también la frecuencia de salida f_{out} en función de la frecuencia de estimulación f_{in} . Esta información se estudia conjuntamente con la correlación de fase, ya que la frecuencia media de disparo y la organización temporal de los spikes caracterizan aspectos distintos de la respuesta neuronal.

Estructura de la memoria. La memoria se organiza siguiendo esta progresión. Tras la introducción, la sección 2 presenta los fundamentos necesarios para interpretar las simulaciones, incluyendo la definición de fase, la función de correlación y la correlación en condiciones ideales utilizada posteriormente. A continuación se describe el simulador *NEURON* y se presentan los

resultados comenzando por el modelo de dos somas puntuales. El estudio continúa con la neurona Árbol y con el análisis específico del efecto de la distancia sináptica al soma. Finalmente, se introduce el modelo de interneurona en CA1 y se comparan sus resultados con los obtenidos en los modelos reducidos. Los desarrollos complementarios como los modelos de control BS4, trayectorias temporales, comprobaciones de correlación en condiciones ideales y detalles técnicos se recogen en los apéndices.

Objetivos específicos.

1. Caracterizar la sincronización mediante la correlación de fase $\langle C \rangle$ y la frecuencia de salida f_{out} , y contrastar la correlación en condiciones ideales introducida en la Sección 2.4.4, evaluando cuándo los desfases iniciales de la estimulación se aproximan adecuadamente al desfase efectivo τ_{ret} .
2. Comparar los modos IClamp y NetStim, distinguiendo entre sincronización mutua, frecuencia media de disparo y respuesta a la estimulación externa. En NetStim se estudia cómo varía la frecuencia de salida f_{out} al modificar la frecuencia de estimulación f_{in} y el acoplamiento inhibitorio.
3. Analizar cómo cambia la dinámica al pasar del modelo de somas puntuales al modelo Árbol, al barrido de localización sináptica mediante d_1 y, finalmente, al modelo interneurona de CA1. Los modelos BS4 somático y dendrítico se emplean como controles complementarios para estudiar el efecto de la localización de la excitación dentro de una morfología reducida.

2. Fundamentos teóricos

2.1. Estructura básica de la neurona

Las neuronas son células especializadas en la transmisión de señales eléctricas. Estructuralmente se distinguen tres regiones: las **dendritas**, que reciben señales sinápticas de otras neuronas; el **soma**, donde se integra la información; y el **axón**, que propaga el resultado hacia otras neuronas.

Un **potencial de acción** es una variación rápida y transitoria del potencial de membrana que se desencadena cuando la despolarización supera un umbral. Tras una fase rápida de despolarización, asociada principalmente al aumento de la conductancia de Na^+ , la membrana se repolariza por la contribución de corrientes de K^+ . Puede aparecer después una breve hiperpolarización antes del retorno al potencial de reposo. La Fig. 1 resume de forma esquemática estas etapas. La descripción de la actividad neuronal mediante trenes de spikes, tasas de disparo y relaciones temporales constituye una herramienta estándar en el modelado de neuronas (Gerstner y Kistler, 2002).

2.2. Modelo de Hodgkin–Huxley

El modelo de Hodgkin–Huxley (Hodgkin y Huxley, 1952) describe la dinámica del potencial de membrana de una neurona a partir de las corrientes iónicas de los canales de la membrana. Su ecuación fundamental es:

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_{Na} m^3 h (V - E_{Na}) - g_K n^4 (V - E_K) - g_L (V - E_L) + I_{ext}, \quad (1)$$

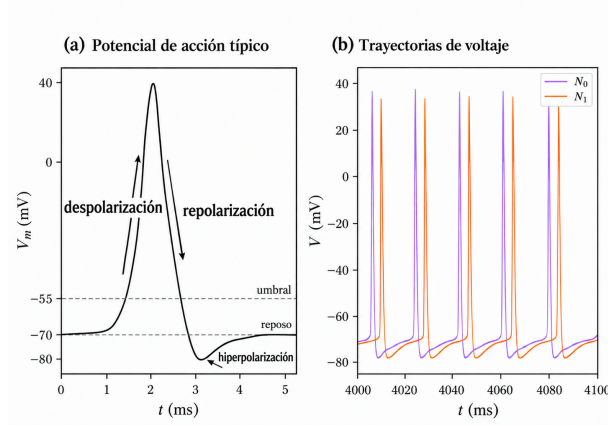


Figura 1: (a): Esquema de un potencial de acción y sus principales fases; (b): Trayectoria $V(t)$

donde V es el potencial de membrana, $C_m \approx 1 \mu F/cm^2$ es la capacitancia específica de la membrana, g_{Na} , g_K y g_L son las conductancias máximas de los canales de sodio, potasio y de fuga (*leak*), con potenciales de equilibrio $E_{Na} \approx +50$ mV, $E_K \approx -77$ mV y $E_L \approx -54$ mV, e I_{ext} es aquí una densidad de corriente externa. La corriente de IClamp, expresada en nA, debe distinguirse de esta magnitud por unidad de área. Las variables m , h y n son *variables de compuerta* adimensionales que controlan la fracción de canales abiertos en cada instante y siguen ecuaciones cinéticas de primer orden dependientes del voltaje. El desarrollo completo de estas cinéticas, las expresiones empíricas de las tasas $\alpha_x(V)$ y $\beta_x(V)$, la dinámica detallada del potencial de acción y el análisis de estabilidad se presentan en el Apéndice A.1.

2.3. Sinapsis químicas

En este trabajo se modelan conexiones mediante **sinapsis químicas**. Cuando un potencial de acción alcanza el terminal presináptico, se liberan neurotransmisores que se unen a receptores postsinápticos y generan corrientes iónicas que modifican el potencial de la membrana receptora.

Nomenclatura. A lo largo del trabajo se utilizan las abreviaturas estándar de electrofisiología para las respuestas sinápticas: **EPSP** (*Excitatory PostSynaptic Potential*) y **IPSP** (*Inhibitory PostSynaptic Potential*) para las despolarizaciones/hiperpolarizaciones transitorias del potencial de membrana postsináptico, y **EPSC** e **IPSC** (*Excitatory/Inhibitory PostSynaptic Current*) para las corrientes iónicas subyacentes que las generan. Los receptores implicados se denotan con las siglas estándar de sus agonistas: AMPA (más rápidos, 1–10 ms) y NMDA (más lentos, 10–100 ms) para los receptores glutamatergicos (excitatorios), y **GABA_A** y **GABA_B** para los GABAérgicos (inhibitorios). El efecto sobre la dinámica neuronal depende del signo y la cinética del receptor postsináptico:

- **Sinapsis excitatorias**, mediadas por **glutamato** (receptores AMPA/NMDA), producen una despolarización postsináptica (EPSP) con potencial de reversión $E_{syn} \approx 0$ mV.
- **Sinapsis inhibitorias**, mediadas principalmente por **GABA** (receptores GABA_A y GABA_B), producen hiperpolarización (IPSP) con $E_{syn} \approx -75$ mV.

La descripción detallada de los distintos receptores y de sus cinéticas está en el Apéndice A.2.

Implementación en NEURON. Las señales postsinápticas se modelan a través de dos sencillas funciones basadas en exponenciales:

- **ExpSyn:** conductancia con decaimiento exponencial tras cada pulso presináptico, $g_{syn}(t) = w e^{-(t-t_0)/\tau}$. Se utiliza para la inhibición somática con $\tau = 30$ ms y $E_{syn} = -80$ mV.
- **Exp2Syn:** conductancia con cinética doble exponencial, $g_{syn}(t) \propto e^{-(t-t_0)/\tau_2} - e^{-(t-t_0)/\tau_1}$, que captura una fase de subida $\tau_1 = 0.5$ ms y una fase de decaimiento $\tau_2 = 10$ ms. Se utiliza para modelar la excitación glutamatérgica de tipo AMPA con $E_{syn} = 0$ mV.

El peso sináptico w multiplica la conductancia normalizada y define la conductancia máxima alcanzada por cada pulso. Los pesos serán los parámetros de control principales del trabajo: w_i para la inhibición y w_s para la excitación. El desfase de 20 ms corresponde al desfase de la entrada excitatoria de N_1 respecto a N_0 .

2.3.1. Frecuencia de salida y aporte de la estimulación

La frecuencia de salida f_{out} no depende únicamente de la frecuencia de entrada f_{in} , sino de la intensidad y de la estructura temporal de la estimulación y de la dinámica propia de la neurona. En IClamp, la respuesta depende de la amplitud de la corriente aplicada y del estado de la membrana. En NetStim, cada pulso produce una variación transitoria de la conductancia sináptica, por lo que su efecto depende de w_s , de la cinética de la sinapsis, del potencial de membrana y de la frecuencia de los pulsos.

En los modelos espacialmente extendidos intervienen además la propagación y el filtrado dendríticos, las corrientes axiales y las conductancias activas distribuidas por la membrana. Por ello, f_{out} constituye una respuesta de la dinámica global de la célula y no una función simple de f_{in} .

2.4. Función de correlación de fase

Para cuantificar el grado de sincronización entre las dos neuronas se utiliza una función de correlación basada en su diferencia de fase (Pikovsky, Rosenblum, y Kurths, 2001). La fase $\phi(t) \in [0, 2\pi)$ es una variable angular que avanza entre spikes consecutivos y se reinicia en cada disparo, permitiendo describir su posición temporal relativa.

2.4.1. Definición de la fase de spike

Sea $t_{k,i}$ el instante del spike k -ésimo de la neurona N_i , con $i \in \{0, 1\}$. Para un instante t situado entre dos spikes consecutivos,

$$t_{k,i} \leq t < t_{k+1,i}, \quad (2)$$

la fase instantánea se define mediante una interpolación lineal:

$$\phi_i(t) = 2\pi \frac{t - t_{k,i}}{t_{k+1,i} - t_{k,i}}. \quad (3)$$

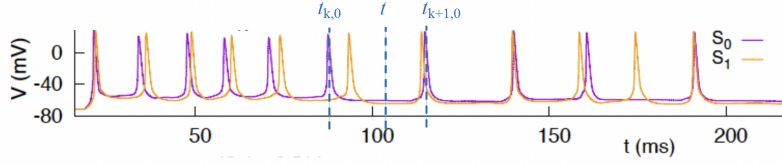


Figura 2: Ejemplo de las trayectorias de N_0 y N_1 . Para N_0 , el instante t se encuentra entre los spikes $t_{k,0}$ y $t_{k+1,0}$, intervalo utilizado para definir $\phi_0(t)$ mediante la Ec. (3).

2.4.2. Función de correlación $\langle C \rangle$

El grado de coordinación entre ambas células se cuantifica mediante el promedio temporal del coseno de su diferencia de fase:

$$\langle C \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_{\min}}^{t_{\max}} \cos[\phi_1(t) - \phi_0(t)] dt \quad (4)$$

donde $T = t_{\max} - t_{\min}$ y el intervalo de integración excluye el transitorio inicial y se restringe a la región donde ambas células tienen spikes registrados. Su interpretación es:

- $\langle C \rangle \rightarrow +1$: predominan diferencias de fase próximas a cero.
- $\langle C \rangle \rightarrow -1$: predominan diferencias de fase próximas a π .
- $\langle C \rangle \approx 0$: el promedio del coseno es pequeño; no implica necesariamente ausencia de una fase estable, ya que $\Delta\phi = \pi/2$ también produce cero.

Un valor intermedio puede corresponder tanto a un desfase aproximadamente constante como a una fase variable, por lo que $\langle C \rangle$ por sí sola no define la frecuencia de las dos neuronas.

Esta función, evaluada para cada combinación de (w_i, I_{amp}) o (w_i, f_{in}) , se utiliza para construir los diagramas de fase del trabajo. Los detalles de su implementación numérica se recogen en el Apéndice A.3.

2.4.3. Frecuencia de salida y fase relativa

Que ambas neuronas tengan la misma frecuencia de salida no implica que disparen simultáneamente. La igualdad

$$f_0 = f_1 = f_{\text{out}} \quad (5)$$

indica que sus fases evolucionan con el mismo ritmo medio, pero no fija el origen temporal de cada una y, por tanto,

$$f_0 = f_1 \not\Rightarrow \Delta\phi = 0. \quad (6)$$

Este resultado puede obtenerse directamente a partir de la definición de fase. Si los dos trenes son periódicos y presentan una frecuencia común f_{out} , sus intervalos entre spikes satisfacen

$$t_{k+1,i} - t_{k,i} = T_{\text{out}} = \frac{1}{f_{\text{out}}}, \quad i \in \{0, 1\}. \quad (7)$$

Sustituyendo en la Ec. (3),

$$\phi_i(t) = 2\pi f_{\text{out}}(t - t_{k,i}). \quad (8)$$

Se define el desfase temporal entre los spikes correspondientes de ambas neuronas como

$$\tau_{\text{ret}} = t_{k,1} - t_{k,0}. \quad (9)$$

La diferencia de fase resulta entonces

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= \phi_1(t) - \phi_0(t) \\ &= 2\pi f_{\text{out}}[(t - t_{k,1}) - (t - t_{k,0})] \\ &= -2\pi f_{\text{out}}\tau_{\text{ret}}. \end{aligned} \quad (10)$$

Por tanto, la igualdad de frecuencias fija la velocidad de evolución de las fases, pero su diferencia depende todavía del desfase temporal τ_{ret} .

2.4.4. Correlación en condiciones ideales

Si además de compartir una frecuencia común los trenes son periódicos y mantienen un τ_{ret} aproximadamente constante, $\Delta\phi$ también es constante. La Ec. (4) se reduce entonces a

$$\langle C \rangle = \cos(\Delta\phi). \quad (11)$$

Utilizando la Ec. (10) y teniendo en cuenta que el coseno es una función par, se obtiene

$$\boxed{\langle C \rangle_{\text{ideal}} = \cos(2\pi f_{\text{out}}\tau_{\text{ret}})} \quad (12)$$

Esta expresión muestra que una misma f_{out} puede dar lugar a correlaciones distintas si cambia τ_{ret} . En particular, $f_{\text{out}}\tau_{\text{ret}}$ entero corresponde a $\langle C \rangle_{\text{ideal}} = 1$, mientras que un valor semientero corresponde a $\langle C \rangle_{\text{ideal}} = -1$.

En las simulaciones se conocen además los desfases iniciales de la estimulación: $I_{\text{del}} = 30$ ms en IClamp y $\Delta_{\text{exc}} = 20$ ms en NetStim. Identificarlos con τ_{ret} constituye una aproximación adicional y no una consecuencia de la Ec. (12). El acoplamiento, las frecuencias celulares o la aparición de patrones no periódicos pueden hacer que ambos valores difieran.

Las Tablas 4 y 5 contrastan esta aproximación con los resultados numéricos. Cuando no existe una frecuencia común o el desfase no permanece aproximadamente constante, la Ec. (12) debe interpretarse únicamente como una referencia ideal.

3. El simulador NEURON

NEURON (Carnevale y Hines, 2006) es un entorno de simulación de neuronas biofísicamente realistas. Permite describir la morfología neuronal, los canales iónicos en cada compartimento, y las sinapsis químicas como conductancias dependientes del tiempo. NEURON resuelve la ecuación del cable de forma discretizada, integrando la dinámica de la membrana segmento a segmento.

Herramientas principales usadas en este trabajo.

- **Exp2Syn** y **ExpSyn**: sinapsis excitatorias e inhibitorias con cinéticas exponenciales doble y simple, respectivamente.
- **NetStim** y **NetCon**: generador de pulsos periódicos y conectividad entre células.
- **IClamp**: corriente continua inyectada en un punto concreto de la célula.

Los detalles del método numérico (compartimentalización, método implícito de Hines, ecuación del cable discretizada) se exponen en el Apéndice B.

4. Modelo de dos somas puntuales

Este modelo de referencia consiste en un par de neuronas puntuales acopladas por inhibición recíproca. Se estudian los dos modos de estimulación, IClamp y NetStim, y en cada uno se calcula la función de correlación $\langle C \rangle$ y la frecuencia de salida f_{out} .

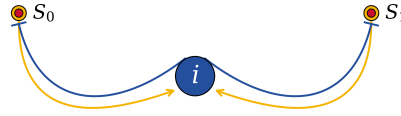


Figura 3: Morfología de los dos somas puntuales. Los puntos amarillos indican la posición de las somas de N_0 y N_1 . La sinapsis excitatoria y la corriente continua se aplican directamente en el soma, junto con la inhibición recíproca.

4.1. Modo IClamp (corriente continua)

Se inyecta a cada soma una corriente continua I_{amp} con un desfase inicial de $I_{del} = 30$ ms entre ellas, y se barre el peso inhibitorio w_i . Definimos el peso inhibitorio de transición w_i^* como la inhibición a la que se produce el cambio de régimen según la función de correlación.

4.1.1. Diagrama $\langle C \rangle(w_i, I_{amp})$ y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$

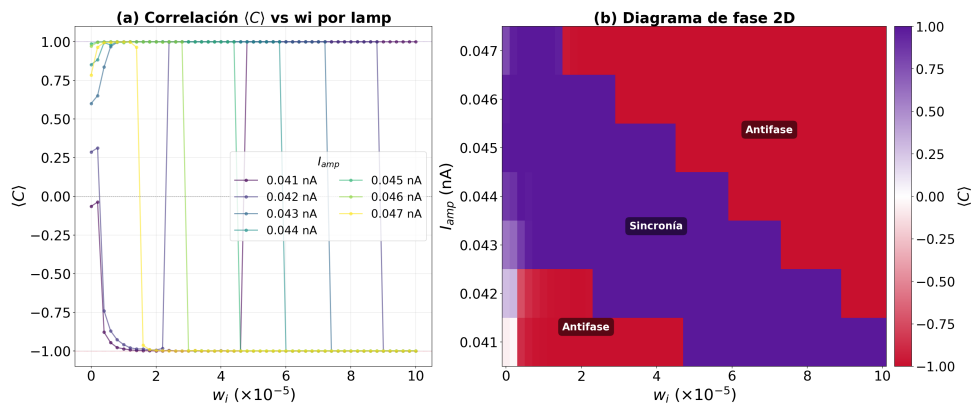


Figura 4: Modo IClamp con $I_{del} = 30$ ms. (a) Gráfica de $\langle C \rangle$ vs w_i para $I_{amp} \in [0.041, 0.047]$ nA. (b) mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$ en el plano (w_i, I_{amp}) : púrpura, sincronía ($\langle C \rangle \approx +1$); rojo, antifase ($\langle C \rangle \approx -1$); la línea discontinua marca la frontera $w_i^*(I_{amp})$.

Las curvas muestran cambios abruptos de la correlación al variar el peso inhibitorio w_i . El sentido de estas transiciones depende de la amplitud de la corriente inyectada I_{amp} . Para corrientes pequeñas se observan transiciones desde estados próximos a la antifase hacia estados próximos

a la sincronía al aumentar w_i . En cambio, para corrientes mayores aparece el comportamiento opuesto, con transiciones desde sincronía hacia antifase. Este cambio cualitativo sugiere la existencia de distintos regímenes dinámicos controlados conjuntamente por I_{amp} y w_i . En particular, los resultados apuntan a un intervalo de I_{amp} en el que ocurre la transición inducida por la inhibición. Aunque este comportamiento es compatible con la presencia de una bifurcación, los diagramas de correlación por sí solos no permiten identificarla ni determinar rigurosamente una corriente crítica I_{amp}^* . Para ello sería necesario realizar un análisis más detallado de la dinámica en torno a la región de transición.

4.1.2. Frecuencia de salida vs I_{amp}

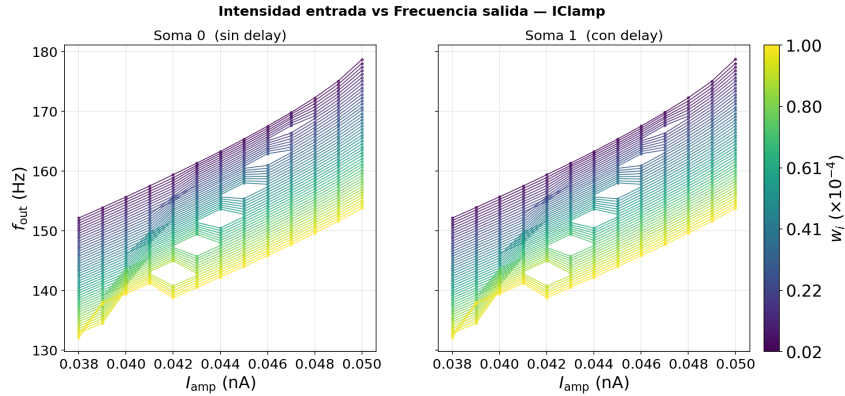


Figura 5: Frecuencia de salida frente a la corriente inyectada I_{amp} en modo IClamp. Cada curva corresponde a un w_i .

La frecuencia media f_{out} aumenta en general con I_{amp} , aunque aparecen distintos regímenes separados por bandas de frecuencias no permitidas. Estas regiones se ensanchan y desplazan al aumentar w_i , mostrando que excitación e inhibición actúan conjuntamente sobre la respuesta. Además, las transiciones de frecuencia no coinciden necesariamente con los cambios de correlación de la Fig. 4, por lo que fase y frecuencia pueden evolucionar de forma diferente.

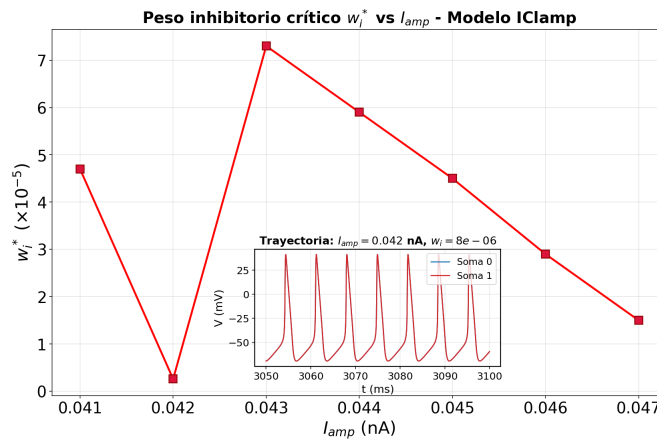


Figura 6: Peso inhibitorio de transición w_i^* vs I_{amp} (modo IClamp), por interpolación lineal. Tendencia decreciente con una discontinuidad en torno a 0.042 nA. Se muestra dentro de la gráfica la trayectoria correspondiente a $I_{amp} = 0.042$ nA y $w_i \approx 8.0 \times 10^{-6}$.

La figura 6 muestra la dependencia de w_i^* respecto a I_{amp} , donde se ve una tendencia decreciente del peso de transición en la rama de mayor corriente y un cambio de comportamiento cerca de 0.042 nA.

4.1.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

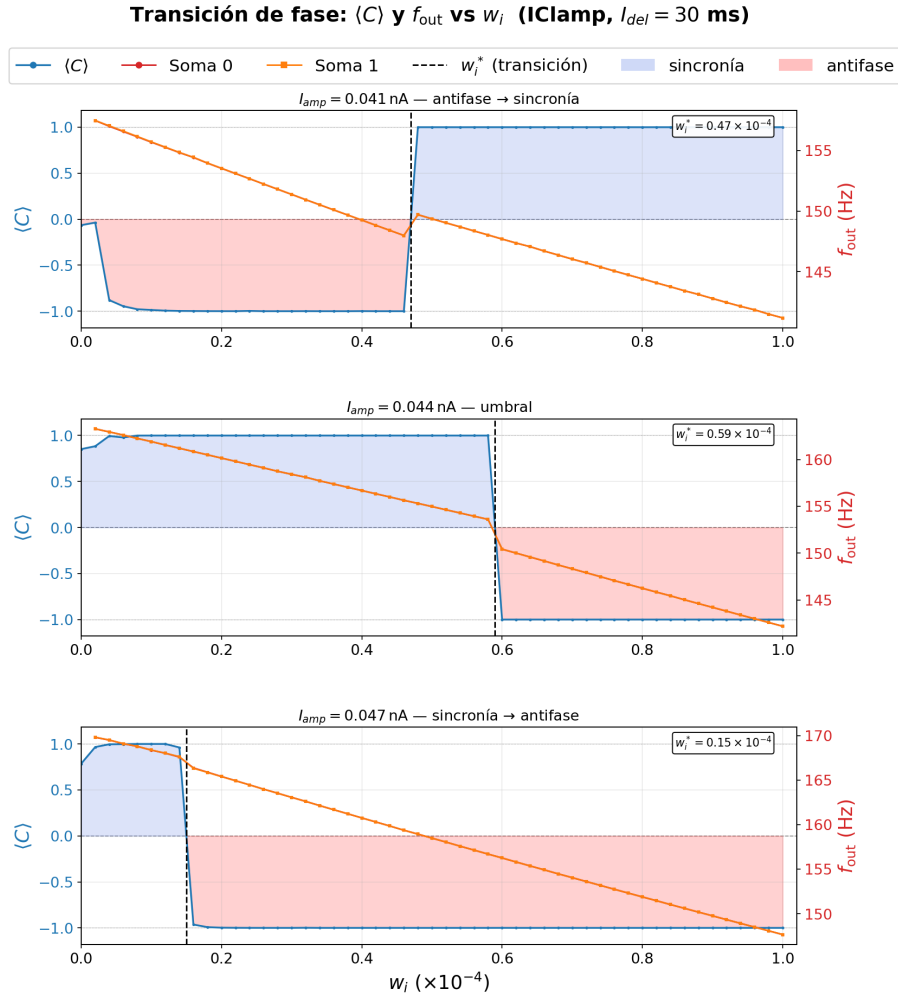


Figura 7: Triple panel IClamp: $\langle C \rangle$ (eje izq.) y f_{out} (eje derecha) para ambas neuronas (Soma 0 $\equiv N_0$ y Soma 1 $\equiv N_1$) vs w_i , para $I_{amp} = 0.041, 0.044$ y 0.047 nA. La línea negra marca w_i^* extraído de $\langle C \rangle$.

La Fig. 7 es un gráfico de doble eje, que permite comparar la correlación $\langle C \rangle$ (en azul) y tasa de disparo f_{out} (en rojo). Se observa que $f_{out,0} \approx f_{out,1}$ y, además, que la transición de fase se encuentra próxima a un salto de linealidad de f_{out} en ambos somas.

Las trayectorias complementarias se recogen en la Fig. 23. Los espectros de potencia de la Fig. 25 no permiten deducir por sí solos el desfase relativo.

Comparación con la correlación en condiciones ideales. La comparación original sobre siete corrientes sin inhibición ($w_i = 0$) informa de un error medio de 0.07 y máximo de 0.14 al emplear $I_{del} = 30$ ms. Estas cifras no validan todo el plano (I_{amp}, w_i) y su interpretación queda condicionada a periodicidad y conservación del desfase de salida. Los datos están en la Tabla 4.

4.2. Modo NetStim (pulsos)

Ahora el par se estimula con pulsos excitatorios (NetStim) a frecuencia f_{in} , con un desfase de entrada $\Delta_{exc} = 20$ ms entre la estimulación de ambas células.

4.2.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i

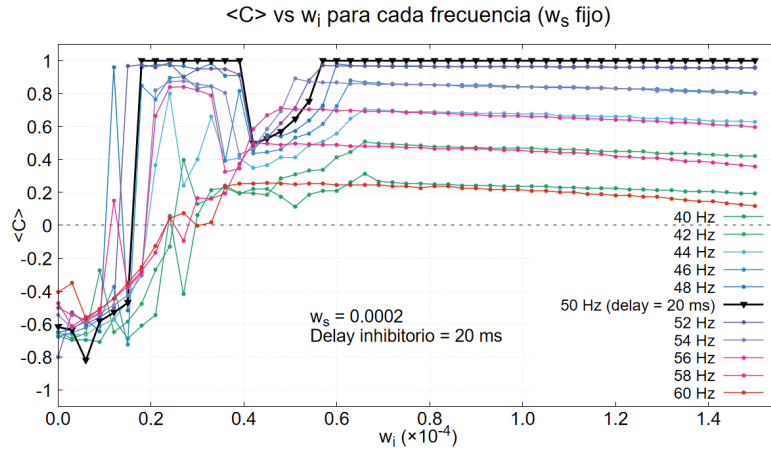


Figura 8: NetStim con $w_s = 0.0002 \mu S$ y $\Delta_{exc} = 20$ ms. Una curva por $f_{in} \in [40, 60]$ Hz. El máximo de correlación del barrido aparece en 50 Hz, condición para la que $T_{in} = \Delta_{exc} = 20$ ms.

El caso de 50 Hz es particular porque $T_{in} = 20$ ms coincide con Δ_{exc} . Por tanto, una vez establecido el tren periódico, el desplazamiento entre ambas entradas corresponde a un período completo de estimulación. Esto favorece una organización temporal similar de las dos entradas, aunque la respuesta final sigue dependiendo de la dinámica de membrana y de la inhibición recíproca. La pérdida de esta coincidencia al modificar f_{in} ayuda a explicar que las curvas de correlación presenten una dependencia más marcada con w_i fuera de esta condición.

4.2.2. Frecuencia de salida vs Frecuencia de entrada

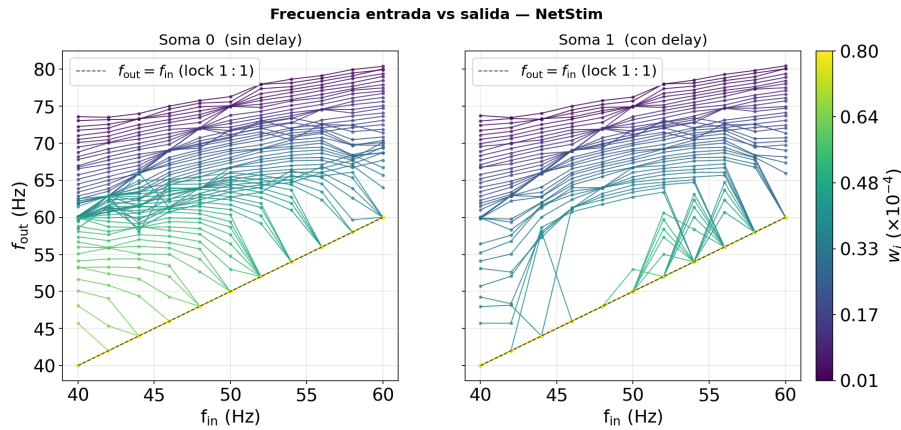


Figura 9: Diagrama f_{in} vs f_{out} (NetStim, $w_s = 0.0002 \mu S$, $\Delta_{exc} = 20$ ms). Cada curva es un w_i .

La relación entre f_{out} y f_{in} mostrada en la Fig. 9 no sigue una dependencia lineal simple. Para valores pequeños de w_i aparecen regiones en las que la frecuencia de salida supera la frecuencia aplicada, mostrando que no puede establecerse una correspondencia directa entre cada pulso de entrada y un único spike de salida. Al aumentar la inhibición, estas frecuencias disminuyen y, en una parte cada vez mayor del barrido, se aproximan a f_{in} .

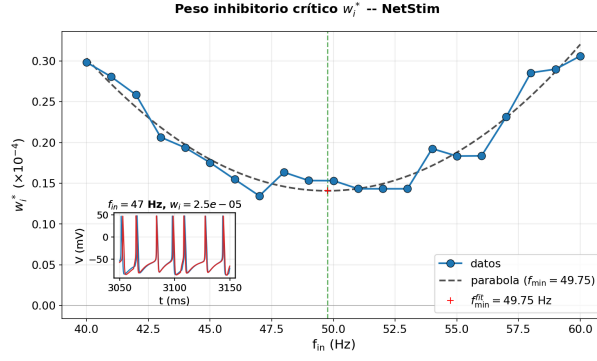


Figura 10: w_i^* vs f_{in} (NetStim). Mínimo plano en torno a la resonancia ($w_i^* \approx 0.15 \times 10^{-4}$), creciendo hasta $\approx 0.30 \times 10^{-4}$ en los extremos (40 y 60 Hz).

El ajuste parabólico en la Fig. 10 sitúa su mínimo en 49.75 Hz, mientras el mínimo muestral se encuentra en 47 Hz. Son estimaciones distintas: el ajuste no demuestra que el peso inhibitorio de transición w_i^* deba ser mínimo exactamente en la resonancia de 50 Hz.

4.2.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

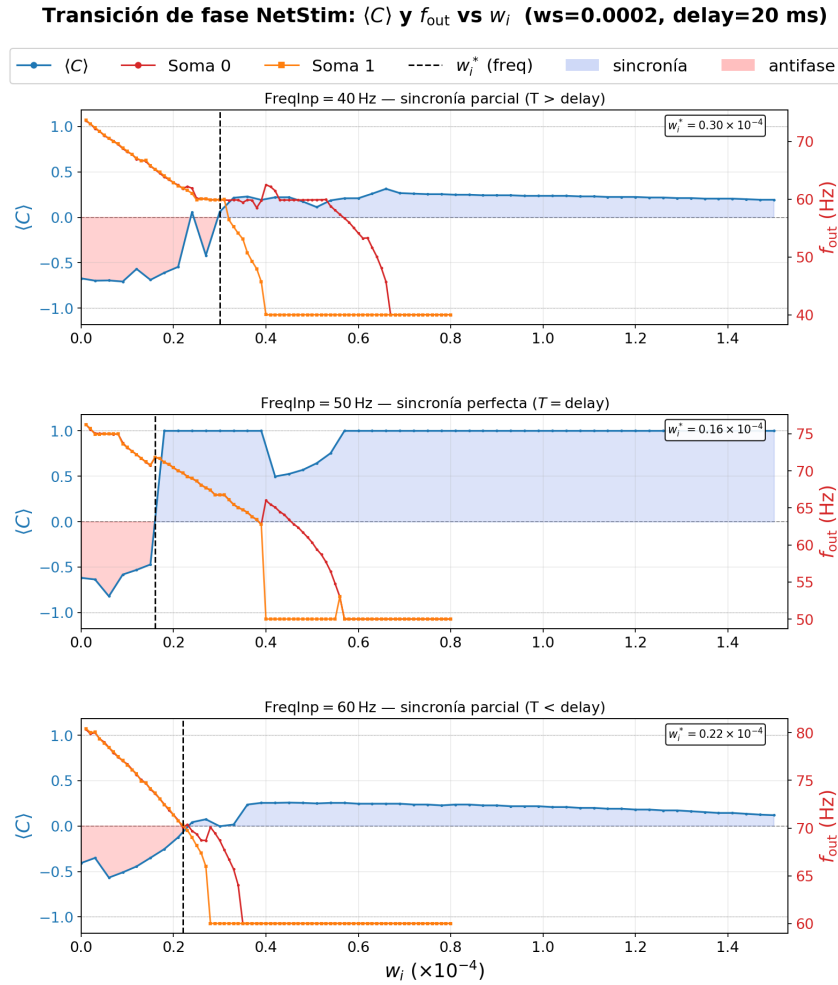


Figura 11: Triple panel NetStim: $\langle C \rangle$ (azul) y f_{out} de ambos somas (N_0 rojo y N_1 naranja) vs w_i , para tres f_{in} representativas. Transición en dos etapas: primero $\langle C \rangle$ aumenta bruscamente y solo después f_{out} se aproxima a la frecuencia de estimulación.

Los tres paneles muestran que la reorganización de la fase y los cambios de frecuencia no ocurren al mismo valor de w_i . Al aumentar la inhibición, $\langle C \rangle$ cambia primero de forma brusca mientras las frecuencias de salida mantienen todavía una respuesta diferente de la observada a pesos mayores. Solo posteriormente $f_{\text{out},0}$ y $f_{\text{out},1}$ evolucionan hacia valores próximos entre sí y a la frecuencia de estimulación.

Además, ambas células no alcanzan esta situación simultáneamente. N_1 , que recibe la estimulación con un desfase de 20 ms, modifica su frecuencia de salida para un valor de w_i ligeramente distinto de N_0 . Esto muestra que la inhibición puede reorganizar primero el timing relativo de los spikes y modificar después su tasa media, reforzando la distinción entre correlación de fase y frecuencia de salida.

Las trayectorias $V(t)$ que ilustran este proceso, régimen libre, pre-transición, transición y post-transición, se recogen en la Fig. 24 del Apéndice D. El análisis espectral se recoge en la Fig. 26.

5. Modelo Neurona Árbol dendrítica

El siguiente nivel de la progresión introduce una geometría dendrítica ramificada. El modelo Árbol está formado por un soma, una dendrita apical principal y dos ramificaciones laterales orientadas a 45° (Fig. 12). A diferencia del modelo puntual, ahora tanto la sinapsis excitatoria como la corriente IClamp se sitúan en el centro de la rama derecha (punto rojo), mientras que la inhibición recíproca se aplica en los somas.

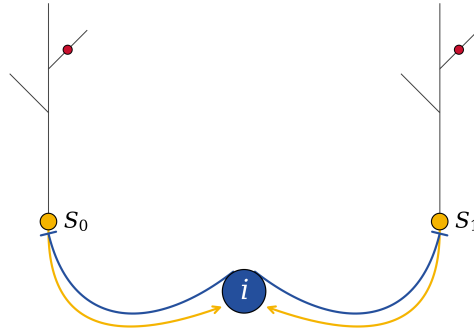


Figura 12: Morfología Árbol: soma, dendrita apical y dos ramificaciones laterales. La excitación se aplica en el centro de la dendrita indicada (puntos rojos) y la inhibición recíproca en los somas.

Esta configuración permite estudiar si los fenómenos observados en el modelo puntual se conservan cuando la entrada debe integrarse a través de una estructura dendrítica antes de alcanzar el soma. El objetivo no es atribuir cualquier diferencia exclusivamente a la geometría, sino comprobar qué características de la relación entre excitación, inhibición, frecuencia y fase permanecen al introducir un modelo espacialmente extendido.

5.1. Modo IClamp (corriente continua)

5.1.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$

Se repite el barrido (I_{amp}, w_i) con la corriente inyectada en el centro de la dendrita indicada (punto rojo fig 12). La estimulación se aplica ahora en una localización dendrítica, por lo que

la respuesta somática depende de la propagación e integración de la entrada desde la dendrita indicada.

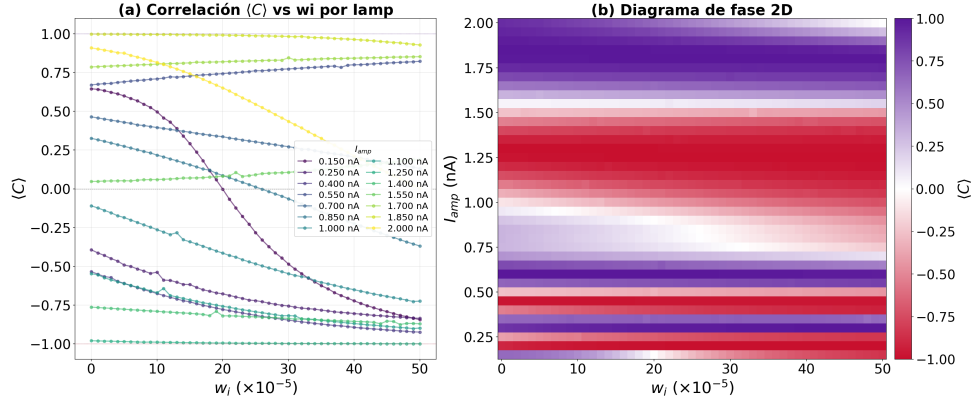


Figura 13: Árbol IClamp. (a) $\langle C \rangle$ frente a w_i para distintos I_{amp} . (b) $\langle C \rangle(I_{amp}, w_i)$: regiones de correlación positiva y negativa organizadas principalmente por I_{amp} y moduladas por w_i .

El mapa presenta una organización en bandas cuya posición y amplitud dependen principalmente de I_{amp} y, en menor medida, de w_i . A bajas corrientes la dependencia con w_i es más irregular, mientras que para corrientes mayores aparecen regiones de correlación más definidas.

5.1.2. Frecuencia de salida vs I_{amp}

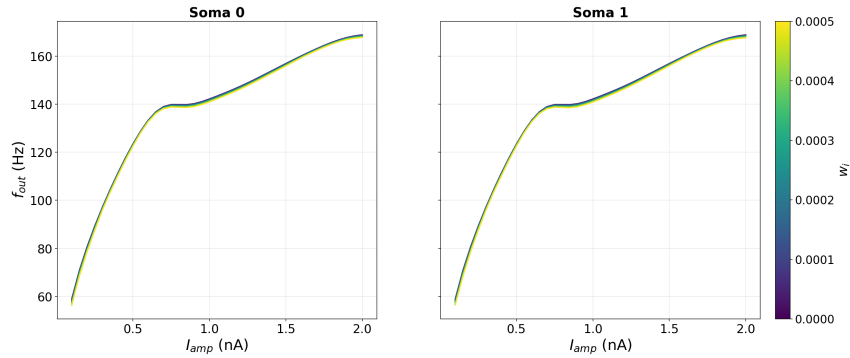


Figura 14: f_{out} frente a I_{amp} en Árbol IClamp para los distintos w_i . Las reducciones asociadas a la inhibición son inferiores al 1% en el intervalo estudiado.

La frecuencia presenta una dependencia muy débil con w_i respecto al modelo de dos somas puntuales. Las variaciones máximas son inferiores al 1% a lo largo del intervalo w_i de la simulación. El disparo comienza alrededor de $I_{amp} \approx 0.1$ nA y alcanza frecuencias próximas a 170 Hz para las mayores corrientes. Por tanto, en este intervalo I_{amp} controla principalmente la tasa, mientras que la inhibición modifica con mayor intensidad la organización temporal.

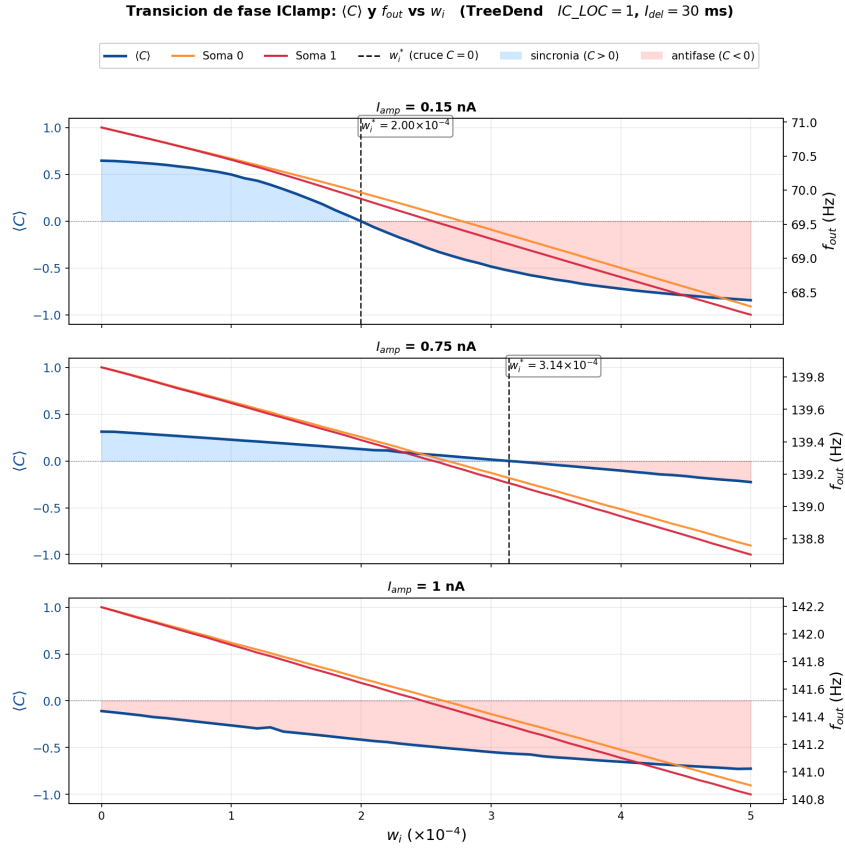
5.1.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

Figura 15: Árbol IClamp para $I_{amp} = 0.15, 0.75$ y 1.0 nA: $\langle C \rangle$ y f_{out} frente a w_i . N_0 en rojo y N_1 en naranja

A 0.15 nA, $\langle C \rangle$ pasa de valores positivos (~ 0.65) a negativos (~ -0.85); a 0.75 nA la variación es más moderada y a 1.0 nA predomina la correlación negativa. En los tres casos, las frecuencias de ambas células permanecen próximas y varían mucho menos que la correlación, mostrando que el aumento de w_i puede reorganizar el timing relativo de los spikes sin modificar apreciablemente la tasa de disparo.

Por tanto, frecuencias de salida similares indican tasas medias de disparo parecidas, pero no determinan la diferencia de fase. En un régimen bloqueado en fase, esta diferencia permanece aproximadamente constante, aunque su valor puede cambiar entre distintas combinaciones de (I_{amp}, w_i) . Esta distinción entre frecuencia y fase se discute en la Sección 2.4.3. Las trayectorias del modelo Árbol están en la Fig. 28.

Comparación con la correlación en condiciones ideales. El modelo Árbol proporciona además un caso especialmente útil para comprobar la aproximación introducida en la Sección 2.4.4. Para $w_i = 0$ y $I_{del} = 30$ ms, la comparación realizada sobre 39 valores de corriente proporciona un error medio de 0.013 y un error máximo de 0.076 al sustituir τ_{ret} por el desfase inicial I_{del} . En ausencia de inhibición, por tanto, sustituir τ_{ret} por el desfase inicial I_{del} permite reproducir con buen acuerdo la correlación observada en este barrido, sin que ello constituya una medida directa del desfase de salida.

Esta correspondencia no debe extrapolarse automáticamente al introducir inhibición. Como muestran también los ejemplos de la Tabla 4, al variar w_i pueden mantenerse frecuencias de

salida muy similares mientras cambia apreciablemente la correlación. En estos casos, el desfase efectivo τ_{ret} debe distinguirse del desfase inicial I_{del} .

5.2. Modo NetStim (pulsos)

5.2.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i

Se barre $f_{in} \in [30, 70]$ Hz con $w_s = 0.0016 \mu\text{S}$, utilizando un peso excitatorio mayor para obtener una estimulación dendrítica eficaz.

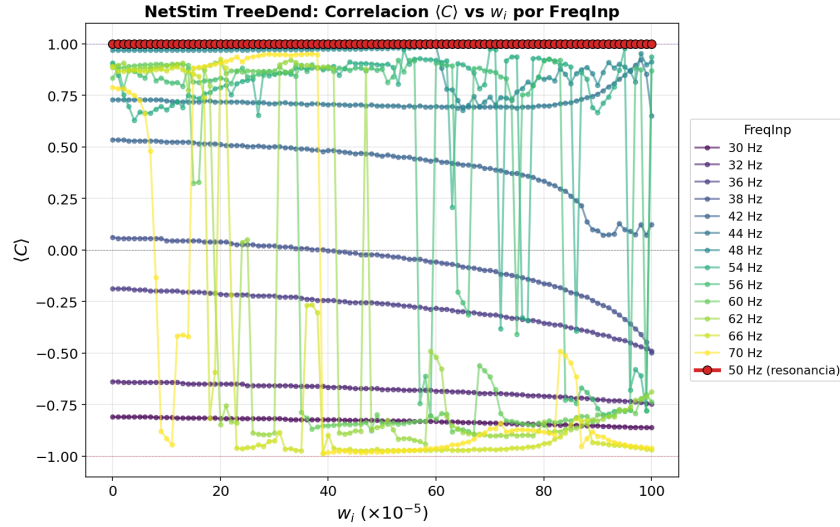


Figura 16: Correlación frente a w_i en Árbol NetStim. Para $f_{in} = 50$ Hz se mantiene $\langle C \rangle \approx 1$ en el intervalo estudiado, mientras otras frecuencias presentan variaciones más amplias.

A 50 Hz las células mantienen una correlación próxima a la unidad para los w_i explorados. Esta elevada correlación no implica, sin embargo, que la frecuencia de salida coincida con la frecuencia de entrada. El comportamiento a 50 Hz contrasta con el de otras frecuencias del barrido, para las que $\langle C \rangle$ puede variar de forma intensa con w_i e incluso cambiar de signo. Por tanto, la robustez de la correlación observada a 50 Hz no constituye una propiedad general del modelo, sino una condición particular dentro del espacio (f_{in}, w_i) estudiado.

5.2.2. Frecuencia de salida vs frecuencia de entrada

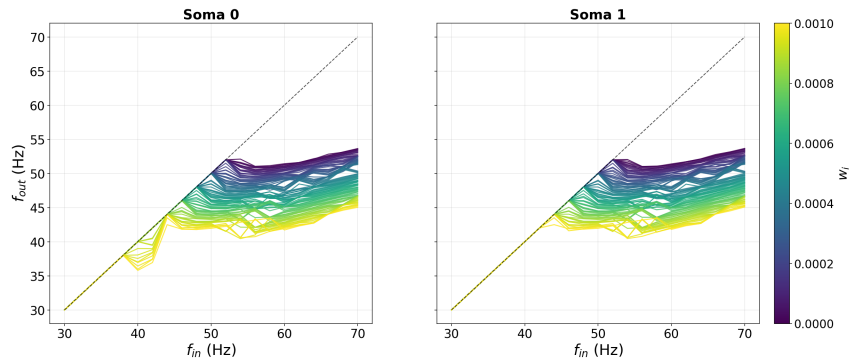


Figura 17: f_{out} frente a f_{in} en Árbol NetStim. La diagonal representa igualdad entre las tasas de entrada y salida.

La Fig. 17 muestra que la frecuencia de salida no reproduce de forma proporcional la frecuencia aplicada. Para una parte del barrido los puntos se mantienen próximos a la diagonal

$f_{out} = f_{in}$, mientras que al aumentar f_{in} muchas de las curvas se separan de ella y f_{out} queda confinada en un intervalo más estrecho.

Por tanto, aumentar la frecuencia de los pulsos no conduce necesariamente a un aumento equivalente de la tasa de disparo. Para w_s fijo, una mayor f_{in} supone una estimulación sináptica más frecuente, pero la respuesta somática depende también de la integración dendrítica, de la dinámica activa de membrana y de la inhibición recíproca. La aparición de regiones relativamente planas en f_{out} refleja precisamente que el sistema puede responder con tasas similares ante frecuencias de entrada diferentes.

Este comportamiento es coherente con la discusión de la Sec. 2.3.1, donde se señala que f_{out} constituye una respuesta global de la dinámica neuronal.

5.2.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

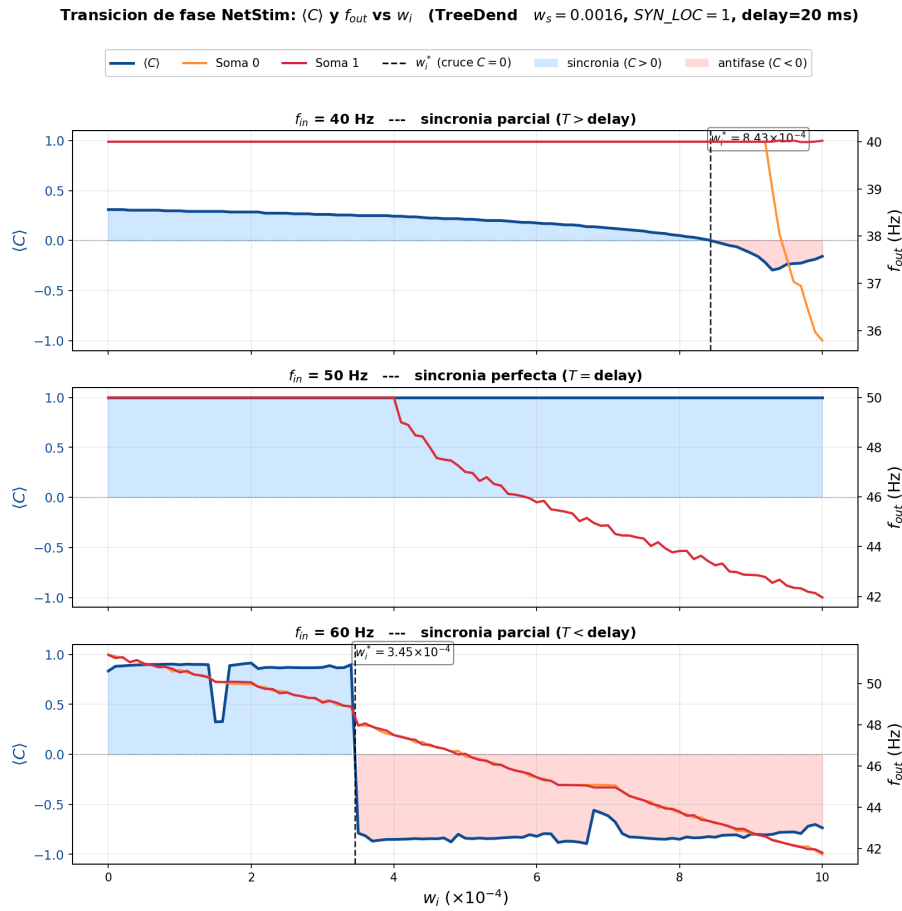


Figura 18: Árbol NetStim para $f_{in} = 40, 50$ y 60 Hz: $\langle C \rangle$ y f_{out} frente a w_i . N_0 en rojo y N_1 en naranja

A 40 Hz las frecuencias de salida de ambas células se separan al aumentar w_i . El caso de 50 Hz resulta especialmente ilustrativo: f_{out} disminuye mientras $\langle C \rangle \approx 1$, de modo que aparecen ciclos del estímulo sin respuesta, aunque los spikes que permanecen conservan una elevada coordinación mutua. A 60 Hz, las frecuencias de salida vuelven a ser muy próximas entre sí, aunque la correlación varía apreciablemente con w_i .

Los tres casos separan así distintos aspectos de la respuesta neuronal. La proximidad entre las frecuencias de salida de ambas células, el valor de f_{out} respecto a f_{in} y la organización temporal

descrita por $\langle C \rangle$ son magnitudes relacionadas, pero no equivalentes. En conjunto, el modelo Árbol muestra que fase y tasa pueden responder de forma diferente a la inhibición: bajo IClamp, w_i reorganiza principalmente la fase con cambios mínimos de f_{out} , mientras que bajo NetStim puede modificar también la respuesta en frecuencia a los pulsos sin destruir necesariamente la sincronización mutua. Las trayectorias correspondientes se muestran en la Fig. 29.

5.3. Efecto de la distancia sináptica sobre la sincronización

En las secciones anteriores, las entradas excitatorias se sitúan a la misma distancia del soma en ambas neuronas, imponiendo una simetría espacial. Para estudiar el efecto de romper esta simetría, se fija en N_0 una distancia $d_0 = 100 \mu\text{m}$ y se varía d_1 en N_1 , manteniendo $\Delta_{\text{exc}} = 0$. El interés por esta dependencia espacial está motivado también por estudios recientes en modelos realistas de neuronas piramidales en CA1, donde la localización dendrítica de las sinapsis modifica la actividad de disparo y la sincronización (Fiasconaro y Migliore, 2024b, 2024a).

Para ello se utiliza el modelo Árbol6, formado por tres parejas de ramas laterales a 45° . Cada célula recibe dos sinapsis excitatorias situadas simétricamente a ambos lados y a la misma distancia recorrida desde el soma. En N_0 se mantiene $d_0 = 100 \mu\text{m}$ en la fila inferior; en N_1 se utiliza esta misma fila para $d_1 = 100, 120$ y $140 \mu\text{m}$, y la fila superior para los valores restantes. Por tanto, entre ambos grupos cambian simultáneamente la distancia y la rama receptora, lo que debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados.

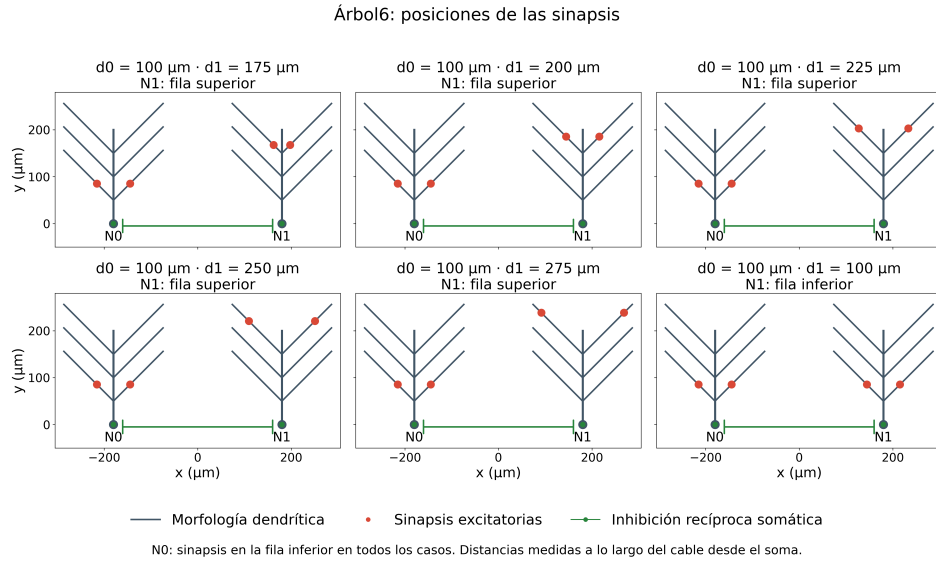


Figura 19: Morfología del modelo Árbol6 y ejemplos de algunas de las posiciones sinápticas utilizadas. Los puntos rojos indican las dos entradas excitatorias a $w_s = 0.0008 \mu\text{S}$ y las conexiones verdes la inhibición recíproca somática. N_0 mantiene $d_0 = 100 \mu\text{m}$ y en N_1 se modifica d_1 .

La Fig. 20 muestra la correlación frente a w_i para once valores de d_1 a $f_{\text{in}} = 50 \text{ Hz}$. El caso simétrico $d_1 = d_0 = 100 \mu\text{m}$ mantiene $\langle C \rangle = 1$ para los 21 pesos inhibitorios analizados. Sin embargo, las frecuencias de salida se encuentran aproximadamente entre 33.5 y 39 Hz, por debajo de la frecuencia de estimulación de 50 Hz. Este resultado muestra que una correlación elevada entre ambas neuronas no determina por sí sola el valor de su frecuencia de salida frente a la estimulación externa.

Para $d_1 = 120$ y $140 \mu\text{m}$ se alcanzan correlaciones máximas de 0.9937 y 0.9709, respectivamente. Entre 160 y $180 \mu\text{m}$ también aparecen estados con $\langle C \rangle \approx 1$, aunque estos no se mantienen

de forma uniforme al variar w_i . Por ejemplo, para algunos pesos inhibitorios las configuraciones de 170, 175 y 180 μm alcanzan correlaciones negativas.

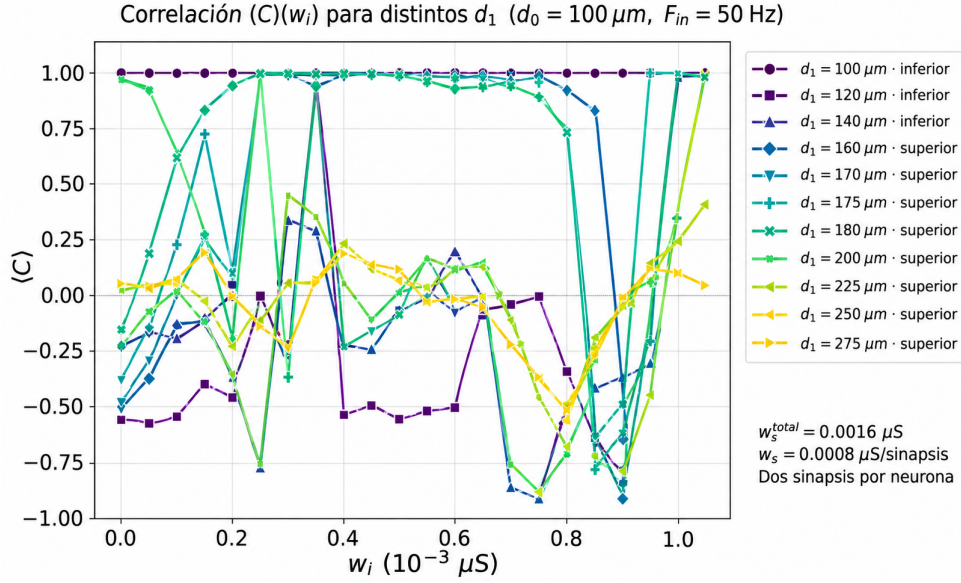


Figura 20: Correlación $\langle C \rangle$ frente a w_i para once valores de d_1 , con $d_0 = 100 \mu\text{m}$ y $f_{in} = 50 \text{ Hz}$. La leyenda distingue también la fila dendrítica utilizada para la entrada de N_1 .

Para $d_1 = 200 \mu\text{m}$ todavía se alcanza un máximo de $\langle C \rangle = 0.9901$. En cambio, para 225, 250 y 275 μm los máximos positivos disminuyen hasta 0.4573, 0.4166 y 0.2449, respectivamente. Esta disminución no equivale, sin embargo, a una pérdida monótona de organización temporal. Para $d_1 = 225 \mu\text{m}$, por ejemplo, se alcanza $\langle C \rangle = -0.8898$, correspondiente a un estado próximo a antifase. Por tanto, aumentar d_1 no produce simplemente una disminución continua de la sincronización. La localización de la entrada modifica los estados de fase que puede adoptar el sistema al variar la inhibición, pudiendo mantenerse o recuperarse valores elevados de correlación para determinadas combinaciones de parámetros. Conclusión que es cualitativamente coherente con lo obtenido por Fiasconaro y Migliore (Fiasconaro y Migliore, 2024b) para un modelo neuronal de CA1.

5.3.1. Dependencia con la frecuencia de estimulación

Para comprobar si el efecto de la localización depende también de la escala temporal de la estimulación, se fija $w_i = 5 \times 10^{-4} \mu\text{S}$ y se realiza un barrido entre $f_{in} = 20$ y 80 Hz para $d_1 = 140, 170, 200$ y 250 μm (Fig. 21).

Las cuatro configuraciones presentan inicialmente un comportamiento muy similar. Entre 20 y 35 Hz, las frecuencias de salida de ambas células permanecen próximas a la frecuencia de estimulación y $\langle C \rangle$ se mantiene próximo a la unidad. En este intervalo, por tanto, las diferencias espaciales estudiadas producen cambios pequeños tanto en la frecuencia de salida como en la coordinación temporal entre ambas neuronas.

A partir de aproximadamente 37.5 Hz las respuestas comienzan a diferenciarse. El caso $d_1 = 170 \mu\text{m}$ resulta especialmente robusto y mantiene correlaciones elevadas en prácticamente todo el barrido, con valores entre aproximadamente 0.715 y 1. Sin embargo, la frecuencia de salida deja de reproducir la frecuencia aplicada para parte del intervalo. Por ejemplo, para $f_{in} = 60 \text{ Hz}$ ambas células presentan una frecuencia de salida próxima a 40 Hz.

El caso $d_1 = 140 \mu\text{m}$ muestra que una menor distancia no garantiza una respuesta más robusta. Hasta 35 Hz se mantiene $\langle C \rangle > 0.97$ y la frecuencia de salida permanece próxima a la frecuencia aplicada, pero posteriormente aparecen transiciones pronunciadas. La correlación pasa, por ejemplo, de aproximadamente -0.73 a 45 Hz a 0.92 a 47.5 Hz, y de -0.57 a 57.5 Hz a 0.91 a 60 Hz. Por tanto, incluso una asimetría espacial relativamente pequeña puede dar lugar a diferentes organizaciones temporales al modificar f_{in} .

Las configuraciones $d_1 = 200$ y $250 \mu\text{m}$ presentan también una fuerte dependencia con la frecuencia. A 20 Hz alcanzan correlaciones de 1 y 0.9966, respectivamente, mientras que a 50 Hz disminuyen hasta aproximadamente 0.0347 y 0.1520. Para determinadas frecuencias, sin embargo, reaparecen estados altamente correlacionados. A 60 Hz, por ejemplo, $d_1 = 200 \mu\text{m}$ recupera $\langle C \rangle \simeq 0.99$, mientras que la frecuencia de salida se sitúa próxima a 40 Hz.

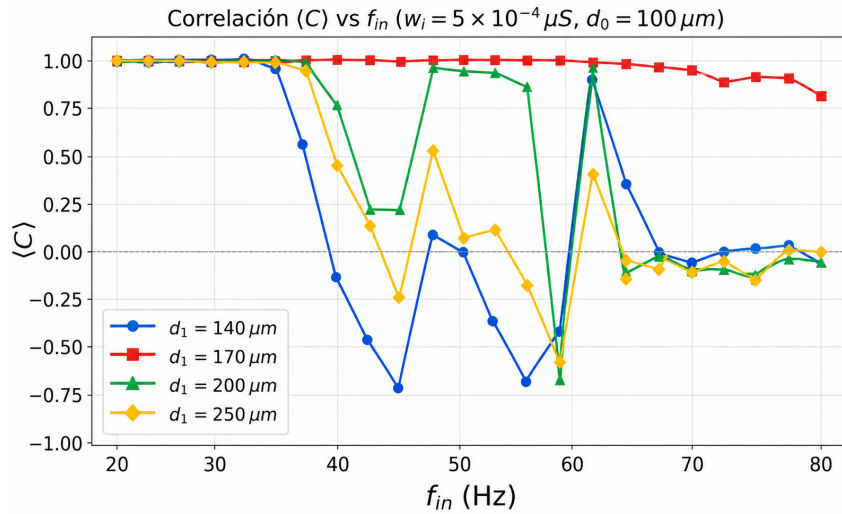


Figura 21: Correlación $\langle C \rangle$ frente a la frecuencia de entrada para $d_1 = 140, 170, 200$ y $250 \mu\text{m}$, con $w_i = 5 \times 10^{-4} \mu\text{S}$ y $d_0 = 100 \mu\text{m}$. Hasta aproximadamente 35 Hz las cuatro configuraciones presentan correlaciones próximas a la unidad. A frecuencias mayores emergen respuestas diferenciadas y pueden reaparecer estados altamente correlacionados para determinadas combinaciones de d_1 y f_{in} .

Un resultado especialmente relevante aparece para $f_{\text{in}} = 60$ Hz. En las cuatro configuraciones estudiadas, $d_1 = 140, 170, 200$ y $250 \mu\text{m}$, ambas neuronas presentan frecuencias de salida próximas a 40 Hz. Sin embargo, las correlaciones obtenidas son aproximadamente 0.91, 0.99, 0.99 y 0.39, respectivamente. Por tanto, valores muy similares de la frecuencia de salida pueden coexistir con organizaciones temporales claramente diferentes.

Este resultado muestra de forma especialmente clara que la frecuencia media de disparo y la correlación de fase proporcionan información complementaria sobre la dinámica. La localización dendrítica puede modificar de manera importante la sincronización entre ambas neuronas incluso cuando sus frecuencias de salida son prácticamente iguales.

6. Modelo Interneurona en CA1: extensión a una morfología realista

Como último nivel de complejidad se estudia el modelo `CA1_int_cNAC_970717D` del *Blue Brain Project* (Migliore y cols., 2018; Markram y cols., 2015). Se trata de una interneurona

de CA1 con una morfología reconstruida y una biofísica más detallada que la empleada en los modelos anteriores.

El objetivo de este último modelo es comprobar qué características cualitativas observadas en los sistemas reducidos persisten al utilizar una neurona de mayor realismo. La comparación no permite aislar un efecto exclusivamente morfológico, ya que cambian simultáneamente la geometría, las propiedades pasivas, la distribución de conductancias activas y la localización de las entradas.

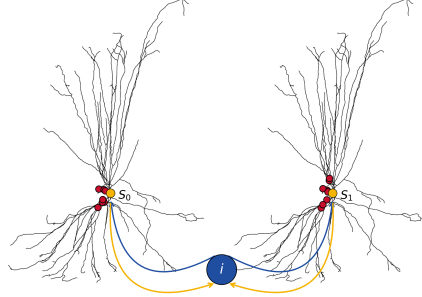


Figura 22: Esquema conceptual de dos interneuronas en CA1. Los puntos amarillos representan los somas y los rojos las entradas excitatorias de forma esquemática. La inhibición recíproca se implementa directamente entre los dos somas; no se simula una tercera interneurona. En NetStim, los 20 ms corresponden al desfase entre las entradas excitatorias, mientras que las conexiones inhibitorias presentan desfase nulo.

6.1. Modelo y protocolo de simulación

Se utilizan dos copias del mismo modelo de interneurona en CA1 conectadas mediante inhibición recíproca somática. Los dos protocolos de estimulación son análogos a los empleados en los modelos anteriores.

En modo IClamp (corriente continua), cada soma recibe una corriente I_{amp} y la estimulación de N_1 comienza $I_{del} = 30$ ms después que la de N_0 . Se analizan 16 valores de I_{amp} entre 0.41 y 1.16 nA y pesos inhibitorios $w_i \in [0, 10^{-4}] \mu S$.

En modo NetStim (pulsos), cada célula recibe ocho sinapsis excitatorias con un peso total excitatorio $w_s^{tot} = 0.05 \mu S$. Se comparan dos regiones de estimulación: una proximal, con sinapsis entre 30 y 60 μm del soma, y otra distal, entre 60 y 100 μm . Las entradas de N_1 presentan un desfase $\Delta_{exc} = 20$ ms respecto a N_0 . Las posiciones concretas de las ocho sinapsis se seleccionan independientemente para cada célula dentro del intervalo definido, por lo que esta comparación combina el efecto de la región dendrítica con el de la realización espacial de las entradas y no constituye un aislamiento puro de la distancia.

Los parámetros completos y las figuras correspondientes se presentan en el Apéndice J.

6.2. Resultados con IClamp (corriente continua)

El diagrama de correlación presenta bandas organizadas principalmente por I_{amp} , mientras que la dependencia con w_i es menor y se concentra especialmente cerca de las fronteras entre regiones (Fig. 46). La inhibición puede, por tanto, modificar la relación temporal entre ambas células sin producir un cambio comparable en su tasa de disparo.

Esta separación se observa con mayor claridad en la curva $f-I$ (Fig. 47). El primer punto del barrido con disparo aparece en $I_{\text{amp}} = 0.46$ nA, con $f_{\text{out}} \approx 19.8$ Hz, por lo que el umbral queda acotado entre 0.41 y 0.46 nA. La frecuencia aumenta hasta aproximadamente 105.9 Hz para $I_{\text{amp}} = 1.16$ nA, mientras que las curvas asociadas a distintos valores de w_i permanecen prácticamente superpuestas.

Sin embargo, una dependencia débil de f_{out} con w_i no implica una relación de fase invariable. Por ejemplo, para $I_{\text{amp}} = 0.56$ nA, con una frecuencia próxima a 45 Hz, $\langle C \rangle$ cambia de signo al variar la inhibición, mientras que la frecuencia apenas se modifica (Fig. 48). Este comportamiento refuerza la distinción entre tasa media de disparo y organización temporal introducida en la Sección 2.4.3.

La comparación de la Tabla 4 muestra además que utilizar directamente $I_{\text{del}} = 30$ ms como aproximación de τ_{ret} puede ser adecuado en algunos puntos y producir errores importantes en otros. Por tanto, aunque las frecuencias de salida de ambas células sean aproximadamente iguales, $f_{\text{out},0} \simeq f_{\text{out},1}$, el desfase efectivo de salida no tiene por qué coincidir con el desfase impuesto al inicio de las corrientes.

6.3. Resultados con NetStim (pulsos)

En NetStim aparece una dependencia clara con la región en la que se sitúan las entradas excitatorias. Para la configuración proximal (30–60 μm), la variación máxima de $\langle C \rangle$ al recorrer w_i es aproximadamente 0.25. En la configuración distal (60–100 μm), esta variación disminuye hasta aproximadamente 0.0057, de modo que la correlación resulta prácticamente independiente de w_i dentro del rango estudiado.

La diferencia entre ambas configuraciones aparece también en la frecuencia de salida. En la región distal se obtiene $f_{\text{out}} = f_{\text{in}}$ para ambas células en todos los puntos del barrido. Además, para $f_{\text{in}} = 50$ Hz se alcanza $\langle C \rangle \approx 0.9984$, combinando una frecuencia de salida igual a la aplicada con una elevada coordinación temporal entre ambas neuronas.

La configuración proximal presenta una respuesta diferente. Por debajo de aproximadamente 48 Hz aparecen desviaciones importantes de f_{out} respecto a la frecuencia aplicada y una mayor sensibilidad a la inhibición. Para $f_{\text{in}} = 40$ Hz, por ejemplo, N_1 alcanza aproximadamente 79.88 Hz. Las comparaciones numéricas de la Tabla 5 muestran igualmente una respuesta más regular en la configuración distal que en la proximal.

El contraste entre ambas regiones muestra que una misma estimulación periódica puede producir respuestas diferentes al modificar la localización de las entradas sobre la arborización. En la configuración distal, la frecuencia de salida reproduce la frecuencia aplicada y la correlación es muy poco sensible a w_i dentro del barrido analizado. En la configuración proximal, en cambio, aparecen desviaciones apreciables de f_{out} y una mayor dependencia de la correlación con la inhibición.

Estos resultados son consistentes con una integración espacial diferente de las entradas, aunque no permiten atribuir el efecto exclusivamente a la distancia al soma. En el modelo CA1 intervienen simultáneamente la morfología reconstruida, la distribución espacial de los canales activos y las posiciones concretas de las sinapsis.

6.4. Síntesis

El modelo de interneurona de CA1 conserva la separación entre frecuencia de salida y correlación observada en los modelos reducidos, pero introduce una dependencia más marcada con la localización de la estimulación. En IClamp, w_i modifica muy poco la curva $f-I$ aunque puede producir cambios importantes en $\langle C \rangle$. En NetStim, la configuración distal presenta una respuesta especialmente estable, con $f_{out} = f_{in}$ y una dependencia muy débil de la correlación con w_i , mientras que la configuración proximal muestra mayores desviaciones de frecuencia y una mayor sensibilidad a la inhibición.

Por tanto, el aumento de realismo no elimina la separación entre tasa de disparo y organización temporal, sino que añade nuevos parámetros relevantes para la respuesta, especialmente la distribución espacial de la excitación. Las diferencias respecto a los modelos reducidos no pueden atribuirse exclusivamente a la morfología, ya que el modelo CA1 incorpora también una biofísica más detallada y una distribución espacial de conductancias activas.

7. Conclusiones y discusión comparativa

En este trabajo se ha estudiado la dinámica de dos neuronas acopladas mediante inhibición recíproca utilizando una progresión morfológica desde modelos simples hasta una configuración de mayor realismo. El análisis parte de dos somas puntuales, continúa con una morfología dendrítica ramificada tipo Árbol, estudia posteriormente el efecto de modificar la localización de la entrada mediante la distancia d_1 y finaliza con un modelo de interneurona en CA1 morfológicamente y funcionalmente realista. Los modelos BS4 somático y dendrítico se utilizan como controles complementarios en los apéndices.

Uno de los resultados generales del trabajo es que frecuencia de disparo y organización temporal constituyen descriptores complementarios pero no equivalentes. La igualdad o proximidad de las frecuencias medias de dos células no determina su diferencia de fase. De forma análoga, una correlación elevada entre ambas neuronas no determina por sí sola el valor de la frecuencia de salida frente a una estimulación externa. Este resultado aparece de forma especialmente clara en el modelo Árbol. Bajo IClamp, la frecuencia de salida varía menos de un 1 % al modificar w_i en el intervalo estudiado, mientras que $\langle C \rangle$ puede recorrer valores positivos y negativos. La inhibición puede, por tanto, reorganizar el timing relativo de los spikes sin modificar apreciablemente su tasa media. Bajo NetStim, aparecen además condiciones en las que ambas células mantienen una correlación elevada aunque $f_{out} < f_{in}$.

El estudio de la distancia sináptica muestra que esta dependencia espacial tampoco puede resumirse mediante una regla monótona del tipo “mayor distancia implica menor sincronización”. Esta dependencia no monótona con la localización sináptica es cualitativamente coherente con resultados previos obtenidos en un modelo realista de neuronas CA1 (Fiasconaro y Migliore, 2024b), donde la correlación de spikes presenta también un comportamiento no monótono al variar la distancia de las entradas sinápticas al soma. En nuestro modelo vemos que para $d_0 = 100 \mu\text{m}$ y una inhibición $w_i = 0.0005 \mu\text{S}$ aparecen estados de alta y baja correlación para distintos valores de d_1 , y la respuesta depende además de f_{in} y w_i .

Un caso especialmente ilustrativo aparece para $f_{in} = 60 \text{ Hz}$: para $d_1 = 140, 170, 200$ y $250 \mu\text{m}$ ambas células presentan frecuencias de salida próximas a 40 Hz, mientras que las correlaciones son aproximadamente 0.91, 0.99, 0.99 y 0.39, respectivamente. Por tanto, frecuencias de salida

muy similares pueden coexistir con organizaciones temporales distintas. Debe tenerse en cuenta que para parte del barrido de d_1 cambia también la rama receptora, por lo que estos resultados caracterizan conjuntamente distancia y localización dendrítica.

El modelo interneurona en CA1 mantiene esta separación entre tasa y fase, pero modifica la sensibilidad de la respuesta a los parámetros. En IClamp, f_{out} está controlada principalmente por I_{amp} y presenta una dependencia muy pequeña con w_i dentro del intervalo analizado, aunque la correlación sí puede cambiar apreciablemente cerca de determinadas fronteras. En NetStim, la localización de las entradas adquiere una importancia mayor. La configuración distal (60-100 μm) presenta igualdad de tasas $f_{out} = f_{in}$ y una dependencia extremadamente pequeña con w_i , mientras que la configuración proximal (30-60 μm) muestra desviaciones respecto a esta relación y una mayor sensibilidad a la inhibición. Esta comparación no permite atribuir las diferencias exclusivamente a la distancia, ya que las posiciones sinápticas concretas se seleccionan dentro de un intervalo y el modelo incorpora además una biofísica mucho más compleja.

Los modos IClamp y NetStim muestran, por tanto, comportamientos cualitativamente distintos. En IClamp, la corriente continua determina principalmente la excitabilidad y la frecuencia de salida, mientras que la inhibición puede actuar sobre la relación temporal entre las células.

En NetStim interviene además la periodicidad de los pulsos excitatorios. La frecuencia de salida f_{out} no reproduce necesariamente de forma directa la frecuencia de entrada f_{in} , sino que depende de la respuesta dinámica de la neurona y del acoplamiento inhibitorio. Por ello, pueden aparecer regiones en las que f_{out} se separa de forma apreciable de f_{in} .

La relación

$$\langle C \rangle = \cos(2\pi f_{out} \tau_{ret})$$

proporciona un marco sencillo para interpretar esta separación entre frecuencia y fase cuando ambas neuronas presentan trenes periódicos con frecuencia común y un desfase aproximadamente constante. Las Tablas 4 y 5 muestran que sustituir τ_{ret} por el desfase inicial de la estimulación puede producir predicciones muy precisas en algunos regímenes y errores importantes en otros. La discrepancia no constituye un fallo de la correlación en condiciones ideales, sino una indicación de que el desfase efectivo de salida τ_{ret} ya no coincide necesariamente con I_{del} o Δ_{exc} . De este modo, las simulaciones permiten delimitar también el dominio en el que el desfase inicial constituye una aproximación útil.

En conjunto, los resultados no muestran una pérdida progresiva de sincronización al aumentar la complejidad. Lo que cambia es qué parámetros controlan la dinámica. En los modelos reducidos, el acoplamiento inhibitorio puede actuar como un parámetro de control importante, mientras que al introducir integración dendrítica y una biofísica más elaborada adquieren mayor relevancia la intensidad, frecuencia y localización de la excitación. Esta tendencia se refiere únicamente a los modelos y rangos de parámetros estudiados y no debe interpretarse como una regla general según la cual el aumento de la complejidad morfológica reduzca la importancia de la inhibición. Entre los modelos cambian simultáneamente la geometría, las propiedades pasivas y la distribución de conductancias activas.

Modelo	Principales parámetros	Efecto principal de w_i	Comportamiento de f_{out}	Resultado destacado
Somas	I_{amp} , f_{in} y w_i	Transiciones claras de fase y cambios de régimen	Varía de forma marcada con w_i y con la frecuencia de estimulación	Fuerte influencia del acoplamiento inhibitorio
Árbol	I_{amp} , f_{in} y w_i	Muy pequeño sobre f_{out} en IClamp; importante sobre $\langle C \rangle$	Presenta ciclos de estímulo sin respuesta y puede permanecer por debajo de la frecuencia aplicada	Separación clara entre tasa y fase
Árbol6 (d_1)	d_1 , f_{in} y w_i	Dependiente de la localización y del régimen	A 60 Hz se obtienen valores próximos a 40 Hz para las cuatro distancias analizadas	Ausencia de una dependencia monótona con d_1
CA1	I_{amp} , f_{in} , w_i y localización	Pequeño sobre f_{out} en IClamp; dependiente del régimen en fase	Respuesta muy dependiente de la localización proximal o distal	Mayor relevancia de la distribución espacial de la excitación
BS4 (Apéndice)	I_{amp} , f_{in} , w_i y localización	Efecto importante sobre la fase; menor sobre la frecuencia	Dependencia con f_{in} y w_i similar cualitativamente a los modelos reducidos	Control intermedio de la localización de la entrada

Tabla 1: Síntesis de los principales resultados dinámicos. El modelo BS4 se incluye como control complementario y no como un nivel adicional de la progresión principal.

La Tabla 1 resume esta evolución. Más que una disminución sistemática de la sincronización al aumentar la complejidad, los resultados muestran un cambio en los parámetros que controlan la dinámica y una separación creciente entre sincronización mutua, frecuencia de disparo y respuesta a la estimulación externa.

Como continuación del trabajo, una extensión especialmente relevante sería trasladar al modelo interneurona en CA1, el análisis sistemático de la localización realizado con Árbol6. Podría fijarse una distancia d_0 para las entradas de N_0 y variar de forma controlada d_1 en N_1 , manteniendo constantes el número de sinapsis, el peso excitatorio total, la familia de ramas utilizada y, cuando sea posible, una distribución espacial equivalente entre ambas células. Esto permitiría determinar si la dependencia con d_1 observada en el modelo reducido persiste en una morfología reconstruida con propiedades activas heterogéneas.

Una segunda extensión consistiría en explorar conjuntamente (d_1, f_{in}, w_i) y repetir las condiciones para distintas realizaciones de las posiciones sinápticas. Estos barridos permitirían caracterizar con mayor precisión los efectos de la localización dendrítica, la inhibición y la frecuencia de estimulación sobre la frecuencia de salida y la sincronización.

Referencias

- Bartos, M., Vida, I., y Jonas, P. (2007). Synaptic mechanisms of synchronized gamma oscillations in inhibitory interneuron networks. *Nature Reviews Neuroscience*, 8(1), 45–56. doi: 10.1038/nrn2044
- Börger, C. (2017). *An introduction to modeling neuronal dynamics* (Vol. 66). Cham, Switzerland: Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-51171-9
- Carnevale, N. T., y Hines, M. L. (2006). *The NEURON book*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Ermentrout, G. B. (1996). Type I membranes, phase resetting curves, and synchrony. *Neural Computation*, 8(5), 979–1001. doi: 10.1162/neco.1996.8.5.979
- Fiasconaro, A., y Migliore, M. (2024a). Effects of synapse location, delay and background stochastic activity on synchronising hippocampal CA1 neurons. *Chaos, Solitons & Fractals: X*, 13, 100122. doi: 10.1016/j.csfx.2024.100122
- Fiasconaro, A., y Migliore, M. (2024b). Hippocampal synchronization in a realistic CA1 neuron model. *Physical Review E*, 110(4), 044406. doi: 10.1103/PhysRevE.110.044406
- Gerstner, W., y Kistler, W. M. (2002). *Spiking neuron models: Single neurons, populations, plasticity*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Hines, M. L., y Carnevale, N. T. (1997). The NEURON simulation environment. *Neural Computation*, 9(6), 1179–1209. doi: 10.1162/neco.1997.9.6.1179
- Hodgkin, A. L., y Huxley, A. F. (1952). A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *The Journal of Physiology*, 117(4), 500–544. doi: 10.1113/jphysiol.1952.sp004764
- Markram, H., Muller, E., Ramaswamy, S., Reimann, M. W., Abdellah, M., y cols. (2015). Reconstruction and simulation of neocortical microcircuitry. *Cell*, 163(2), 456–492. doi: 10.1016/j.cell.2015.09.029
- Migliore, R., Lupascu, C. A., Bologna, L. L., Romani, A., Courcol, J.-D., Antonel, S., y cols. (2018). The physiological variability of channel density in hippocampal CA1 pyramidal cells and interneurons explored using a unified data-driven modeling workflow. *PLOS Computational Biology*, 14(9), e1006423. doi: 10.1371/journal.pcbi.1006423
- Pikovsky, A., Rosenblum, M., y Kurths, J. (2001). *Synchronization: A universal concept in nonlinear sciences*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. doi: 10.1017/CBO9780511755743
- Van Vreeswijk, C., Abbott, L. F., y Ermentrout, G. B. (1994). When inhibition not excitation synchronizes neural firing. *Journal of Computational Neuroscience*, 1(4), 313–321. doi: 10.1007/BF00961879
- Wang, X.-J., y Buzsáki, G. (1996). Gamma oscillation by synaptic inhibition in a hippocampal interneuronal network model. *Journal of Neuroscience*, 16(20), 6402–6413. doi: 10.1523/JNEUROSCI.16-20-06402.1996

A. Fundamentos biológicos

Esta sección amplía los fundamentos biológicos y metodológicos presentados en el cuerpo principal. En primer lugar se desarrolla con mayor detalle la dinámica de Hodgkin–Huxley y las cinéticas sinápticas excitatorias e inhibitorias utilizadas en las simulaciones. A continuación se describe la implementación práctica de la fase y de la correlación a partir de los tiempos de disparo.

Estos conceptos son comunes a toda la progresión del trabajo: el modelo de somas puntuales, la neurona Árbol, el estudio de la localización sináptica mediante d_1 y el modelo interneurona en CA1. Los modelos BS4 se mantienen como controles complementarios en los apéndices y no constituyen un nivel adicional dentro de esta progresión.

A.1. Modelo Hodgkin–Huxley en detalle

Esta sección desarrolla los detalles del modelo presentado en la Sección 2.2 del cuerpo principal.

A.1.1. Variables de compuerta y cinética

Cada canal iónico se modela como un conjunto de *compuertas* independientes cuyo estado (abierto o cerrado) depende del voltaje de membrana. Las variables m , h y n representan la *probabilidad* de que una compuerta individual se encuentre en su estado permisivo:

- m (activación del Na^+): compuerta rápida, controla la apertura del canal de sodio.
- h (inactivación del Na^+): compuerta lenta, cierra el canal de sodio incluso si m sigue alta. Es responsable del período refractario.
- n (activación del K^+): compuerta lenta, controla la apertura del canal de potasio rectificador retardado.

La conductancia macroscópica de cada canal se obtiene multiplicando la conductancia máxima por la probabilidad conjunta de que sus compuertas estén abiertas. Hodgkin y Huxley postularon que un canal de Na^+ contiene tres compuertas de tipo m y una de tipo h funcionando de forma independiente, mientras que el canal de K^+ contiene cuatro compuertas de tipo n ; de ahí los exponentes m^3h y n^4 en la Ec. (1) del cuerpo principal. Cada variable de compuerta $x \in \{m, h, n\}$ evoluciona según una ecuación cinética de primer orden,

$$\frac{dx}{dt} = \alpha_x(V)(1 - x) - \beta_x(V)x, \quad (13)$$

donde $\alpha_x(V)$ y $\beta_x(V)$ son las tasas voltaje-dependientes de apertura y cierre. Esta ecuación admite la formulación equivalente

$$\frac{dx}{dt} = \frac{x_\infty(V) - x}{\tau_x(V)}, \quad x_\infty(V) = \frac{\alpha_x(V)}{\alpha_x(V) + \beta_x(V)}, \quad \tau_x(V) = \frac{1}{\alpha_x(V) + \beta_x(V)}, \quad (14)$$

que pone de manifiesto que cada compuerta tiende exponencialmente a su valor de equilibrio $x_\infty(V)$ con una constante de tiempo $\tau_x(V)$ que también depende del voltaje.

A.1.2. Expresiones empíricas $\alpha_x(V)$ y $\beta_x(V)$

Las expresiones obtenidas por Hodgkin y Huxley para el axón gigante de calamar (con V en mV) son:

$$\alpha_m(V) = \frac{0.1(V + 40)}{1 - \exp(-(V + 40)/10)}, \quad \beta_m(V) = 4 \exp(-(V + 65)/18), \quad (15)$$

$$\alpha_h(V) = 0.07 \exp(-(V + 65)/20), \quad \beta_h(V) = \frac{1}{1 + \exp(-(V + 35)/10)}, \quad (16)$$

$$\alpha_n(V) = \frac{0.01(V + 55)}{1 - \exp(-(V + 55)/10)}, \quad \beta_n(V) = 0.125 \exp(-(V + 65)/80). \quad (17)$$

Estas formas funcionales reflejan que la activación del sodio (m) es muy rápida ($\tau_m \sim 0.1$ – 1 ms en torno al umbral), mientras que la inactivación del sodio (h) y la activación del potasio (n) son aproximadamente un orden de magnitud más lentas ($\tau_h, \tau_n \sim 1$ – 10 ms). Esta separación de escalas temporales es la clave de la generación del potencial de acción.

A.1.3. Dinámica del potencial de acción

A partir del estado de reposo ($V \approx -65$ mV, con m cercana a 0, h cercana a 1 y n pequeña), si una entrada despolarizante lleva el potencial por encima de un umbral $V_{th} \approx -50$ mV ocurre la siguiente secuencia:

1. **Despolarización rápida:** la compuerta m se abre casi instantáneamente al despolarizarse. Como h todavía es alta, se produce una fuerte corriente entrante de Na^+ que despolariza aún más la membrana en un mecanismo de *retroalimentación positiva*.
2. **Pico del spike:** cuando V alcanza valores cercanos a E_{Na} ($\sim +30$ – 50 mV), la fuerza motriz del Na^+ disminuye considerablemente y la inactivación h reduce progresivamente la corriente entrante.
3. **Repolarización:** en paralelo, n se va activando, abriendo los canales de K^+ . La corriente saliente de K^+ devuelve el potencial hacia valores negativos.
4. **Hiperpolarización post-spike (AHP):** como n tarda en relajarse, V cae por debajo del potencial de reposo durante unos milisegundos. Durante esta fase la célula es *menos excitable*, lo que constituye el *período refractario relativo*.
5. **Recuperación:** h vuelve gradualmente a su valor alto y n a su valor bajo, restituyendo las condiciones iniciales y permitiendo un nuevo disparo.

A.1.4. Estabilidad y régimen periódico

En la parametrización clásica de Hodgkin–Huxley el reposo es estable sin corriente externa. Al variar la corriente pueden aparecer oscilaciones periódicas y coexistencia entre reposo y ciclos: el inicio del disparo repetitivo no debe confundirse con la pérdida de estabilidad del reposo. Los umbrales dependen de la parametrización. La excitabilidad de tipo II presenta una frecuencia mínima no nula al inicio del disparo. Otros modelos, como Morris–Lecar, pueden presentar tipo I o tipo II según sus parámetros (Ermentrout, 1996).

A.2. Farmacología sináptica

Esta sección desarrolla las distintas familias de receptores postsinápticos mencionadas brevemente en la Sección 2.3 del cuerpo principal.

A.2.1. Sinapsis excitatorias glutamatérgicas

El principal neurotransmisor excitador del cerebro es el **glutamato**, que actúa sobre dos familias de receptores:

- **Receptores AMPA**: de cinética rápida ($\tau \sim 1\text{-}10$ ms), abren canales no selectivos a cationes con potencial de reversión $E_{syn} \approx 0$ mV. Son los responsables de la mayor parte de la transmisión excitatoria rápida.
- **Receptores NMDA**: de cinética lenta ($\tau \sim 50\text{-}100$ ms) y dependientes del voltaje a través de un bloqueo por Mg^{2+} que se retira al despolarizar. También tienen $E_{syn} \approx 0$ mV y conducen además Ca^{2+} , desempeñando un papel clave en plasticidad sináptica.

En ambos casos el potencial postsináptico excitatorio (EPSP) despolariza la membrana al ser $E_{syn} > V_{rest}$. En este trabajo se utiliza únicamente la cinética AMPA, modelada con **Exp2Syn** ($\tau_1 = 0.5$ ms, $\tau_2 = 10$ ms, $E = 0$ mV).

A.2.2. Sinapsis inhibitorias GABAérgicas

El principal neurotransmisor inhibitorio es el **GABA**, que también actúa sobre dos familias de receptores:

- **Receptores GABA_A**: canales rápidos ($\tau \sim 5\text{-}30$ ms) selectivos a Cl^- con $E_{syn} \approx -75$ mV. Generan el IPSP rápido que hiperpolariza la membrana y suprime la excitabilidad local. Son la inhibición recíproca somática típica responsable de la sincronización gamma.
- **Receptores GABA_B**: de cinética mucho más lenta ($\tau \sim 100\text{-}500$ ms), están acoplados a canales de K^+ mediante proteínas G y producen inhibición de larga duración.

En este trabajo se utiliza únicamente la cinética GABA_A, modelada con **ExpSyn** ($\tau = 30$ ms, $E = -80$ mV).

A.2.3. Justificación de la elección

La elección de cinéticas exponenciales simplificadas, en lugar de modelos detallados de receptores con múltiples estados, responde al objetivo del trabajo: estudiar cómo la organización temporal de los spikes depende de la excitación, la inhibición y la localización de las entradas. En este contexto resultan especialmente relevantes el *timing* relativo, el desfase inicial impuesto por la estimulación y el desfase efectivo de salida τ_{ret} , que no deben identificarse automáticamente entre sí.

Los parámetros temporales utilizados proporcionan una representación simplificada de la transmisión excitatoria rápida y de la inhibición GABAérgica empleadas en las simulaciones. El objetivo no es reproducir la farmacología completa de cada receptor, sino disponer de cinéticas comparables entre los modelos para analizar su efecto sobre la frecuencia de disparo y la fase relativa.

A.3. Detalles del cálculo de la función de correlación

Esta sección completa la presentación de la Sección 2.4 del cuerpo principal con los detalles de implementación.

A.3.1. Detección de spikes

Los tiempos de disparo $\{t_{k,i}\}$ se registran mediante un objeto `NetCon` de NEURON configurado como detector de cruce de umbral con $V_{th} = 0$ mV. Cada vez que el potencial del soma k cruza este umbral en sentido ascendente, el evento se almacena en un vector `spike_times[i]`. El umbral $V_{th} = 0$ mV está suficientemente por encima del potencial de reposo y por debajo del pico del spike para garantizar una detección sin ambigüedad.

A.3.2. Paso temporal, termalización y cálculo de la frecuencia

En las simulaciones, la integral se aproxima mediante una suma con un paso de evaluación de 0.1 ms. Antes de calcular las magnitudes de interés se descarta un intervalo inicial de termalización. Se comprobó que aumentar este transitorio de 500 a 4000 ms no produce cambios apreciables en los resultados analizados, por lo que las diferencias en la duración de termalización entre algunos archivos HOC no afectan a las conclusiones del trabajo.

Las frecuencias de disparo se estiman a partir de los spikes registrados. En la mayoría de los modelos se utiliza

$$f_{\text{out}} = \frac{N - 1}{t_{\text{ltimo}} - t_{\text{primero}}},$$

con los tiempos expresados en segundos. En el modelo Árbol6 se emplea el cociente

$$f_{\text{out}} = \frac{N}{T_{\text{ventana}}},$$

donde N es el número de spikes registrados durante la ventana de medida T_{ventana} . Para los regímenes y duraciones analizados, ambos procedimientos proporcionan valores equivalentes dentro de la precisión relevante para este trabajo.

A.3.3. Elección del coseno frente a otras métricas

La elección de $\langle C \rangle = \langle \cos(\Delta\phi) \rangle$ frente a otras métricas posibles, como la correlación de Pearson entre los voltajes $V_0(t)$ y $V_1(t)$, o el parámetro de orden de Kuramoto se justifica porque:

1. $\langle C \rangle$ es invariante frente a traslaciones temporales globales de los trenes de spikes, de modo que mide únicamente la fase *relativa*.
2. Es robusto frente a pequeñas variaciones en la forma del potencial de acción, ya que solo depende del *timing* de los spikes y no de su amplitud.
3. Admite una interpretación geométrica clara en términos del ángulo entre los dos osciladores en el círculo unidad, permitiendo medir alineamiento y antialineamiento.
4. Su valor está acotado en $[-1, +1]$ con interpretación física inmediata en los dos extremos, facilitando la comparación entre modelos y la visualización con *colormaps* divergentes.

A.3.4. Funciones en los scripts HOC

La implementación en NEURON se reparte entre dos funciones de los scripts `.hoc`:

- `calc_phase()`: reconstruye los vectores $\phi_0(t)$ y $\phi_1(t)$ a partir de `spike_times[0]` y `spike_times[1]` según la Ec. (3), devolviendo dos objetos `Vector` de longitud igual a la del `tvec` de la simulación.
- `calc_corr_2_N()`: evalúa la integral de la Ec. (4) sobre la ventana de análisis y devuelve el escalar $\langle C \rangle \in [-1, +1]$ que se vuelca a fichero junto con las parejas (w_i, I_{amp}) o (w_i, f_{in}) del barrido correspondiente.

Por tanto, $\langle C \rangle$ se obtiene directamente de la organización temporal de los eventos y no de las frecuencias medias de disparo. Dos células pueden presentar frecuencias medias iguales y mantener un desfase distinto de cero. La igualdad de frecuencias solo implica un desfase constante si, además, existe un bloqueo estable de fase.

B. NEURON avanzado: simulación de cables y parámetros utilizados

NEURON discretiza cada sección anatómica en una serie de *compartimentos* cilíndricos conectados. En cada compartimento i , la ecuación del cable se reduce a una ecuación diferencial ordinaria para el potencial V_i :

$$C_m \frac{dV_i}{dt} = -I_{ion,i}(V_i, \mathbf{m}) + \frac{V_{i-1} - V_i}{R_{i-1,i}} + \frac{V_{i+1} - V_i}{R_{i,i+1}} + I_{ext,i}(t), \quad (18)$$

donde C_m es la capacidad de membrana, I_{ion} representa las corrientes iónicas, dependientes del voltaje y de las variables de compuerta $\mathbf{m}$, $R_{i,j}$ son las resistencias axiales entre compartimentos e I_{ext} recoge las entradas externas, ya sean corrientes IClamp o conductancias sinápticas.

El sistema acoplado se resuelve mediante el método de Hines (Hines y Carnevale, 1997), que aprovecha la estructura matricial asociada a la geometría neuronal para realizar el cálculo de forma eficiente. El procedimiento temporal concreto depende de la configuración utilizada en cada archivo HOC.

La discretización espacial de cada sección se controla mediante `nseg`. Este valor no es idéntico en todos los modelos: por ejemplo, la dendrita principal del modelo *Árbol* utiliza 11 segmentos y las ramas laterales 5, mientras que en *Árbol6* la discretización se adapta a la longitud de las distintas ramas. Estos valores forman parte de la configuración empleada en las simulaciones, aunque no sustituyen a una prueba específica de convergencia temporal y espacial.

B.1. Parámetros de los modelos

La Tabla 2 resume los principales parámetros morfológicos y biofísicos empleados. El orden de las columnas sigue la progresión utilizada en el cuerpo principal: el modelo de somas puntuales constituye la referencia sin estructura dendrítica, el modelo *Árbol* introduce una geometría ramificada, *Árbol6* extiende esta geometría para estudiar de forma sistemática la localización de la entrada mediante d_1 , y el modelo interneurona en CA1 incorpora una morfología reconstruida y una biofísica más detallada. El modelo BS4 se incluye únicamente como control complementario.

Modelos:	Dos somas	Árbol	Árbol6	CA1 BBP	BS4 (control)
<i>Geometría</i>					
Soma $L \times \varnothing$ (μm)	5×5	20×20	20×20	reconstruido	5×5
Dendritas	—	$200 \varnothing 2.0 + 2 \times 50 \varnothing 1.0$	principal + 3 pares laterales	134 basales, $\bar{\varnothing} = 0.61$	$4 \times (100, \varnothing 1.5)$
Localización de la entrada	soma	rama lateral superior derecha	$d_0 = 100 \mu\text{m}$, d_1 variable	proximal/distal	soma o dendrita
Área total (μm^2)	79	2827	— ^b	$\sim 10^4$	1963
<i>Propiedades pasivas</i>					
R_a ($\Omega\text{-cm}$)	— ^a	100	100	107 (soma) / 321 (dend.)	100
C_m ($\mu\text{F}/\text{cm}^2$)	1	1	1	1	1
g_{pas} (S/cm^2)	10^{-4}	10^{-4}	10^{-4}	1.33×10^{-4} / 2.88×10^{-5}	10^{-4}
E_{pas} (mV)	-65	-65	-65	-83.9 / -86.1	-65
τ_m (ms)	10	10	10	7.5 / 34.7	10
<i>Canales activos</i>					
Mecanismos	nax, kdr	nax, kdr	nax, kdr	10 tipos (Ap. J)	nax, kdr
$\bar{g}_{Na}$ soma (S/cm^2)	0.04	0.04	0.04	0.056	0.04
$\bar{g}_{Na}$ dendritas	—	0.04 (unif.)	0.04 (unif.)	$0.0286 e^{-d/(50 \mu\text{m})}$	0.04 (unif.)
$\bar{g}_K$ soma (S/cm^2)	0.04	0.04	0.04	0.047 (kdrb)	0.04
E_{Na} / E_K (mV)	55 / -90	55 / -90	55 / -90	55 / -90	55 / -90
<i>Parámetros comunes</i>					
$T = 34^\circ\text{C}$; inhibición ExpSyn: $\tau = 30$ ms, $E = -80$ mV; excitación Exp2Syn: $\tau_1 = 0.5$ ms, $\tau_2 = 10$ ms, $E = 0$ mV					

Tabla 2: Principales parámetros morfológicos y biofísicos de los modelos utilizados. Árbol6 conserva la parametrización básica del modelo Árbol y modifica su geometría para permitir el estudio sistemático de la localización de la entrada mediante d_0 y d_1 . El modelo BS4 se incluye únicamente como control complementario. ^aEn el modelo de dos somas, R_a no interviene en una propagación dendrítica al tratarse de una célula de un único compartimento. ^bEl área total de Árbol6 no se utiliza como parámetro en el análisis realizado y no se tabula aquí.

El modelo Árbol6 conserva los mecanismos de membrana y la parametrización biofísica básica del modelo Árbol. Su modificación principal es geométrica: se incorporan varias parejas de ramas laterales que permiten mantener $d_0 = 100 \mu\text{m}$ en N_0 y variar sistemáticamente d_1 en N_1 . De este modo, Árbol6 constituye una extensión del modelo Árbol específicamente diseñada para estudiar el efecto de la localización de la entrada.

El modelo BS4, por el contrario, se mantiene como control complementario y no como un nivel adicional dentro de la progresión principal. Sus configuraciones somática y dendrítica permiten comparar el efecto de modificar la localización de la estimulación dentro de una morfología reducida, manteniendo la misma parametrización biofísica.

Una diferencia relevante entre los modelos idealizados y la interneurona en CA1 aparece en la distribución de conductancias activas. En Árbol, Árbol6 y BS4, los mecanismos **nax** y **kdr** se distribuyen también por las dendritas con los parámetros utilizados en estos modelos. En la interneurona en CA1, por el contrario, la distribución de mecanismos es espacialmente heterogénea. Por ello, las diferencias observadas entre estos modelos no pueden atribuirse únicamente a su geometría.

B.2. Teoría del cable y localización dendrítica

La teoría del cable proporciona un marco para interpretar por qué la posición de una entrada dendrítica puede modificar su efecto sobre el soma. En este trabajo se utiliza como referencia cualitativa para relacionar la geometría de los modelos con los resultados, pero no como una predicción completa de la dinámica. Esta distinción resulta especialmente importante en Árbol6 y en la interneurona en CA1, donde la respuesta depende no solo de la distancia, sino también de la ramificación, las conductancias activas y la localización concreta de las sinapsis.

B.2.1. La ecuación del cable

La propagación de una perturbación de voltaje por una dendrita pasiva puede describirse mediante la ecuación del cable (Börger, 2017):

$$\lambda^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \tau_m \frac{\partial V}{\partial t} + V, \quad (19)$$

donde V representa la desviación del potencial respecto a E_{pas} , λ es la constante de longitud electrotonica y τ_m la constante de tiempo de membrana.

En términos de los parámetros específicos empleados en NEURON,

$$\lambda = \sqrt{\frac{dR_m}{4R_a}}, \quad \tau_m = R_m C_m, \quad (20)$$

donde d es el diámetro de la dendrita, $R_m = 1/g_{pas}$ la resistencia específica de membrana, R_a la resistividad axial y C_m la capacitancia específica.

En régimen estacionario, para un cable pasivo semiinfinito, la solución disminuye aproximadamente como $e^{-x/\lambda}$. Esto conduce a la estimación sencilla

$$V_{soma} \sim V_{sin} e^{-x/\lambda}, \quad (21)$$

donde x representa la distancia entre la entrada y el punto de registro. Esta relación permite definir la longitud electrotonica

$$L = \frac{x}{\lambda}, \quad (22)$$

pero debe recordarse que las neuronas utilizadas en las simulaciones no son cables pasivos semiinfinitos.

B.2.2. Constante de espacio para señales variables

La Ec. (21) corresponde al límite estacionario. Una entrada sináptica, sin embargo, varía en el tiempo y contiene componentes de distintas frecuencias. Para una señal sinusoidal de frecuencia f , la teoría pasiva proporciona una constante de espacio efectiva

$$\lambda_{AC}(f) = \lambda \sqrt{\frac{2}{1 + \sqrt{1 + (\omega\tau_m)^2}}}, \quad \omega = 2\pi f, \quad (23)$$

que tiende a λ cuando $\omega\tau_m \ll 1$ y disminuye al aumentar la frecuencia. Por tanto, la membrana pasiva presenta un comportamiento de filtro paso bajo: las variaciones rápidas se propagan a una distancia electrotonica menor que las componentes lentas.

Para la conductancia **Exp2Syn** utilizada en este trabajo, con $\tau_1 = 0.5$ ms y $\tau_2 = 10$ ms, el máximo de una conductancia aislada aparece aproximadamente a 1.6 ms. La Tabla 3 compara por ello la constante estacionaria con valores representativos de λ_{AC} para componentes lentas y rápidas de la señal.

B.2.3. Aplicación a la progresión de modelos

En el modelo de dos somas puntuales no existe propagación dendrítica. La excitación y la inhibición actúan sobre el único compartimento de cada célula, por lo que este modelo constituye

Dendrita	$\varnothing$ (μm)	τ_m (ms)	λ (μm)	$\lambda_{AC}(16\text{ Hz})$	$\lambda_{AC}(100\text{ Hz})$
Árbol, principal	2.0	10	707	643	369
Árbol, lateral	1.0	10	500	455	261
CA1 BBP, basal	0.61	34.7	406	267	120
BS4 (control)	1.5	10	612	557	319

Tabla 3: Constantes de espacio estacionaria (Ec. 20) y dependiente de la frecuencia (Ec. 23) para dendritas representativas de los modelos. Árbol6 comparte los parámetros básicos de membrana del modelo Árbol. El modelo BS4 se muestra únicamente como referencia complementaria.

la referencia frente a la que se introduce posteriormente la dimensión espacial.

El primer modelo de la progresión principal en el que la teoría del cable resulta relevante es la neurona Árbol. La entrada excitatoria se sitúa en la rama lateral superior derecha (12 puntos rojos), mientras que la inhibición recíproca se aplica sobre los somas. La entrada debe, por tanto, propagarse desde la rama lateral hasta el compartimento somático.

La dendrita donde se produce la sinapsis nace aproximadamente a $140\text{ }\mu\text{m}$ del soma sobre la dendrita principal y tiene una longitud de $50\text{ }\mu\text{m}$. Para una entrada situada en su punto medio, el recorrido aproximado hasta el soma es de $165\text{ }\mu\text{m}$, repartido entre dos segmentos con distintas constantes de espacio. Utilizando los valores estacionarios de la Tabla 3,

$$L_{\text{rbol}} = \frac{140}{707} + \frac{25}{500} \approx 0.25, \quad e^{-L_{\text{rbol}}} \approx 0.78. \quad (24)$$

Este resultado representa únicamente una estimación pasiva de orden de magnitud. El modelo Árbol contiene conductancias activas en las dendritas y una geometría ramificada, por lo que la amplitud somática no puede obtenerse simplemente multiplicando la señal local por e^{-L} .

La extensión Árbol6 permite estudiar de forma más directa el papel de la localización. En N_0 se mantiene una distancia $d_0 = 100\text{ }\mu\text{m}$, mientras que en N_1 se modifica d_1 . Desde una perspectiva puramente pasiva, cambiar la posición de la sinapsis modifica la impedancia de transferencia entre el punto de entrada y el soma. Sin embargo, los resultados de la Sección 5.3 muestran que la correlación no presenta una dependencia monótona simple con d_1 .

Esto no contradice la teoría del cable. La cantidad analizada en las simulaciones no es únicamente la amplitud de un EPSP somático, sino la dinámica conjunta de dos células activas acopladas mediante inhibición recíproca. Además, para parte del barrido de d_1 cambia también la rama receptora. Por ello, el experimento estudia conjuntamente distancia y localización dendrítica, y su resultado depende además de f_{in} y w_i .

El modelo interneurona en CA1 constituye el siguiente nivel de esta progresión. La morfología reconstruida introduce numerosos puntos de ramificación, diámetros variables y una distribución espacial no uniforme de mecanismos activos. En estas condiciones, una única distancia geométrica d o una única constante λ resultan insuficientes para predecir la respuesta somática.

Finalmente, el modelo BS4 proporciona una referencia complementaria en una geometría más sencilla. En su configuración dendrítica, la entrada se encuentra en el centro de una dendrita de $100\text{ }\mu\text{m}$, es decir, aproximadamente a $x = 50\text{ }\mu\text{m}$ del soma. Utilizando $\lambda \simeq 612\text{ }\mu\text{m}$,

$$L_{\text{BS4}} = \frac{50}{612} \approx 0.082, \quad e^{-L_{\text{BS4}}} \approx 0.92. \quad (25)$$

Este cálculo se mantiene como control de referencia, pero BS4 no constituye un nivel adicional de la progresión principal del trabajo.

B.2.4. Límites de la aproximación pasiva

Las estimaciones anteriores muestran cómo puede introducirse la distancia electrotónica, pero la Ec. (21) no constituye una predicción cuantitativa completa para los modelos simulados. Existen al menos tres limitaciones principales.

1. Geometría, ramificación y condiciones de contorno.

La expresión $e^{-x/\lambda}$ corresponde a un cable idealizado. En una neurona ramificada, la señal depende de la carga somática, de los diámetros y de las bifurcaciones encontradas a lo largo del recorrido. La magnitud relevante para una entrada de corriente es la impedancia de transferencia entre el punto de estimulación y el soma, que depende del conjunto de la estructura neuronal.

Este efecto ya aparece en el modelo Árbol y adquiere mayor importancia en Árbol6 y, especialmente, en la morfología reconstruida de la interneurona en CA1.

2. Naturaleza conductancial de las sinapsis.

Las sinapsis utilizadas no son fuentes de corriente constante. Su corriente viene dada por

$$I_{syn}(t) = g_{syn}(t) [V(t) - E_{syn}]. \quad (26)$$

Por tanto, al cambiar el potencial local cambia también la fuerza impulsora. Si la membrana se aproxima al potencial de reversión de la sinapsis excitatoria, aumentar w_s no produce necesariamente un aumento proporcional de la corriente. La relación entre peso sináptico y efecto somático es, en consecuencia, no lineal.

3. Conductancias activas dendríticas.

Las dendritas de Árbol y Árbol6 contienen los mecanismos `nax` y `kdr`; por tanto, la señal no se propaga como en un cable puramente pasivo. El modelo interneurona en CA1 introduce además una distribución espacial mucho más heterogénea de mecanismos activos.

La Ec. (19) describe así el sustrato pasivo sobre el que actúa la dinámica activa, pero no sustituye a la simulación completa.

Estas limitaciones son especialmente relevantes para interpretar el barrido de d_1 . Una mayor distancia puede modificar la influencia de la entrada sobre el soma, pero no implica necesariamente una reducción monótona de $\langle C \rangle$. La correlación mide la organización temporal relativa de los spikes de las dos células y depende del sistema dinámico completo, no únicamente de la amplitud pasiva de un EPSP.

B.2.5. Limitaciones de la aproximación pasiva en el modelo interneurona en CA1

El modelo interneurona en CA1 permite ilustrar con mayor claridad por qué la distancia geométrica no puede transformarse directamente en una predicción de la respuesta mediante una única constante de espacio. En las simulaciones NetStim se comparan entradas situadas en regiones proximales (30–60 μm) y distales (60–100 μm), encontrándose comportamientos diferentes tanto en la frecuencia como en la correlación.

Una interpretación basada exclusivamente en atenuación pasiva sería insuficiente. La Tabla 3 muestra que una dendrita basal representativa de la interneurona en CA1 presenta una constante de espacio para señales rápidas menor que las dendritas idealizadas. Sin embargo, el modelo incorpora también conductancias activas cuya densidad depende de la posición. En la parametrización utilizada, la densidad dendrítica de sodio considerada en esta comparación disminuye aproximadamente como

$$\bar{g}_{Na}(d) = 0.0286 e^{-d/(50 \mu\text{m})} \text{ S/cm}^2. \quad (27)$$

Por ejemplo:

$d \text{ (}\mu\text{m)}$	30	50	100	165	220
$\bar{g}_{Na} \text{ CA1 (S/cm}^2\text{)}$	0.0157	0.0105	0.0039	0.0011	0.0004
$\bar{g}_{Na} \text{ Árbol/BS4}$	0.04 (uniforme)				

Esta diferencia muestra que dos entradas situadas a la misma distancia geométrica no tienen por qué actuar sobre un sustrato biofísico equivalente en los distintos modelos.

Además, en las simulaciones de la interneurona en CA1 las posiciones de las sinapsis dentro de cada intervalo de distancia se seleccionan independientemente para cada célula. Por ello, la comparación proximal–distal combina el efecto de la región dendrítica con la realización concreta de las posiciones sinápticas. No debe interpretarse como un experimento en el que únicamente varía la distancia.

En consecuencia, la teoría del cable se utiliza aquí como una guía para entender por qué la localización espacial puede ser relevante, pero no como explicación única de los resultados. La respuesta depende conjuntamente de la geometría, las propiedades pasivas, las conductancias activas, la fuerza impulsora sináptica y la propia dinámica de acoplamiento entre las dos células.

Esta limitación motiva precisamente una de las extensiones propuestas para el trabajo: realizar en el modelo de interneurona en CA1 un barrido controlado análogo al de Árbol6, fijando una distancia d_0 en una célula y variando sistemáticamente d_1 en la otra, de forma que pueda estudiarse la localización sináptica con un mayor control de las variables adicionales.

C. Contraste de la correlación en condiciones ideales

En esta sección se comparan los valores de correlación obtenidos en las simulaciones con la predicción de la Ec. (12). Para cada modelo se seleccionan tres condiciones representativas. En IClamp se consideran distintas combinaciones de (I_{amp}, w_i) y en NetStim de (f_{in}, w_i) . El objetivo no es reproducir el barrido completo, sino comprobar en qué regímenes el desfase inicial de la estimulación constituye una aproximación adecuada de τ_{ret} .

Las Tablas 4 y 5 permiten distinguir entre la correlación en condiciones ideales propiamente dicha y la correlación obtenida en las simulaciones. La expresión

$$\langle C \rangle = \cos(2\pi f_{out} \tau_{ret})$$

es aplicable a dos trenes periódicos con frecuencia común y desfase temporal aproximadamente constante. Sin embargo, en las tablas se ha sustituido el desfase efectivo de salida τ_{ret} por el desfase inicial impuesto en la estimulación: $I_{del} = 30 \text{ ms}$ en IClamp y $\Delta_{exc} = 20 \text{ ms}$ en NetStim.

Modelo	I_{amp} (nA)	w_i (μ S)	f_{out} (Hz)	Δf (Hz)	C_{sim}	C_{ideal}	ε_C
Somas puntuales	0.041	2.0×10^{-6}	157.480	0.000	-0.037	-0.160	0.123
Somas puntuales	0.044	5.0×10^{-5}	154.976	0.000	1.000	-0.591	1.591
Somas puntuales	0.047	1.0×10^{-4}	147.651	0.000	-1.000	-0.904	0.096
BS4 dendrítico	0.040	0	45.111	0.0002	-0.682	-0.605	0.077
BS4 dendrítico	0.100	5.0×10^{-4}	63.145	0.072	-0.948	0.788	1.735
BS4 dendrítico	0.260	1.0×10^{-3}	91.091	0.074	-0.965	-0.108	0.857
Árbol	0.150	0	70.922	0.000	0.646	0.695	0.050
Árbol	0.750	2.5×10^{-4}	139.305	0.024	0.072	0.431	0.359
Árbol	1.000	5.0×10^{-4}	140.869	0.066	-0.725	0.150	0.874
CA1	0.460	0	19.847	0.035	-0.627	-0.826	0.199
CA1	0.560	5.0×10^{-5}	44.951	0.079	0.040	-0.580	0.620
CA1	1.060	1.0×10^{-4}	96.236	0.079	0.668	0.759	0.091

Tabla 4: Comparación entre la correlación obtenida en las simulaciones IClamp y la predicción de la correlación en condiciones ideales empleando como aproximación del desfase efectivo el desfase inicial de la estimulación, $\tau_{nom} = I_{del} = 30$ ms. Se define $f_{out} = (f_0 + f_1)/2$ y $\Delta f = |f_0 - f_1|$.

Modelo	f_{in} (Hz)	w_i (μ S)	f_{out} (Hz)	Δf (Hz)	C_{sim}	C_{ideal}	ε_C
Somas puntuales	40	6.0×10^{-6}	70.514	0.048	-0.695	-0.845	0.150
Somas puntuales	50	5.4×10^{-5}	53.199	6.398	0.754	0.920	0.166
Somas puntuales	60	1.02×10^{-4}	60.000	0.0002	0.209	0.309	0.100
BS4 dendrítico	40	0	40.000	0.000	0.309	0.309	0.000
BS4 dendrítico	50	5.0×10^{-4}	41.111	0.000	1.000	0.438	0.562
BS4 dendrítico	60	1.0×10^{-3}	38.554	0.011	-0.058	0.132	0.190
Árbol	40	0	40.000	0.000	0.309	0.309	0.000
Árbol	50	5.0×10^{-4}	47.002	0.000	1.000	0.930	0.070
Árbol	60	1.0×10^{-3}	41.748	0.084	-0.735	0.509	1.244
CA1 proximal	40	0	66.720	26.326	-0.182	-0.506	0.324
CA1 proximal	50	5.0×10^{-5}	50.000	0.000	1.000	1.000	0.000
CA1 proximal	60	1.0×10^{-4}	59.662	0.675	0.286	0.349	0.063
CA1 distal	40	0	40.000	0.000	0.354	0.309	0.045
CA1 distal	50	5.0×10^{-5}	50.000	0.0003	0.999	1.000	0.001
CA1 distal	60	1.0×10^{-4}	60.000	0.000	0.230	0.309	0.079

Tabla 5: Comparación entre la correlación obtenida en las simulaciones NetStim y la predicción de la correlación en condiciones ideales empleando el desfase inicial entre estímulos excitatorios, $\tau_{nom} = \Delta_{exc} = 20$ ms. Se define $f_{out} = (f_0 + f_1)/2$ y $\Delta f = |f_0 - f_1|$. En los casos con una diferencia apreciable entre f_0 y f_1 , el valor de C_{ideal} debe interpretarse únicamente como referencia, ya que no existe una frecuencia de salida común estrictamente definida.

Los resultados muestran que esta aproximación puede ser muy precisa en determinados regímenes de la progresión principal. Por ejemplo, para el modelo Árbol con NetStim, $f_{in} = 40$ Hz y $w_i = 0$, se obtiene $C_{sim} = C_{ideal} = 0.309$. En CA1 distal, para $f_{in} = 50$ Hz y $w_i = 5.0 \times 10^{-5} \mu S$, el error es únicamente $\varepsilon_C \simeq 0.001$. Los casos BS4 de las tablas se mantienen como controles complementarios.

No obstante, en presencia de inhibición aparecen casos en los que ambas neuronas mantienen prácticamente la misma frecuencia de salida pero la predicción obtenida utilizando el desfase inicial presenta un error considerable. Este comportamiento no implica un fallo de correlación en condiciones ideales, sino que indica que el desfase efectivo entre los trenes de salida ya no puede identificarse directamente con el desfase impuesto en la entrada. Por tanto, en estos regímenes sería necesario estimar τ_{ret} directamente a partir de los tiempos de disparo.

Finalmente, cuando las dos neuronas presentan frecuencias de salida diferentes, como ocurre en algunos puntos del modelo interneurona CA1 proximal o de los somas puntuales bajo NetStim, no existe una única frecuencia común con la que aplicar directamente la expresión anterior. En esos casos, el valor calculado utilizando la frecuencia media se muestra únicamente como referencia y no debe interpretarse como una predicción estricta de la correlación en condiciones ideales.

D. Trayectorias del modelo de dos somas puntuales

D.1. Modo IClamp (corriente continua)

Las trayectorias del modo IClamp se muestran para tres corrientes representativas ($I_{amp} = 0.041, 0.044, 0.047$ nA) y cuatro valores de w_i que cubren los regímenes libre, pre-transición, transición y post-transición. Las tres columnas ilustran cómo la corriente inyectada fija el estado de partida y la inhibición desplaza progresivamente al par entre los regímenes estables de sincronía y antifase.

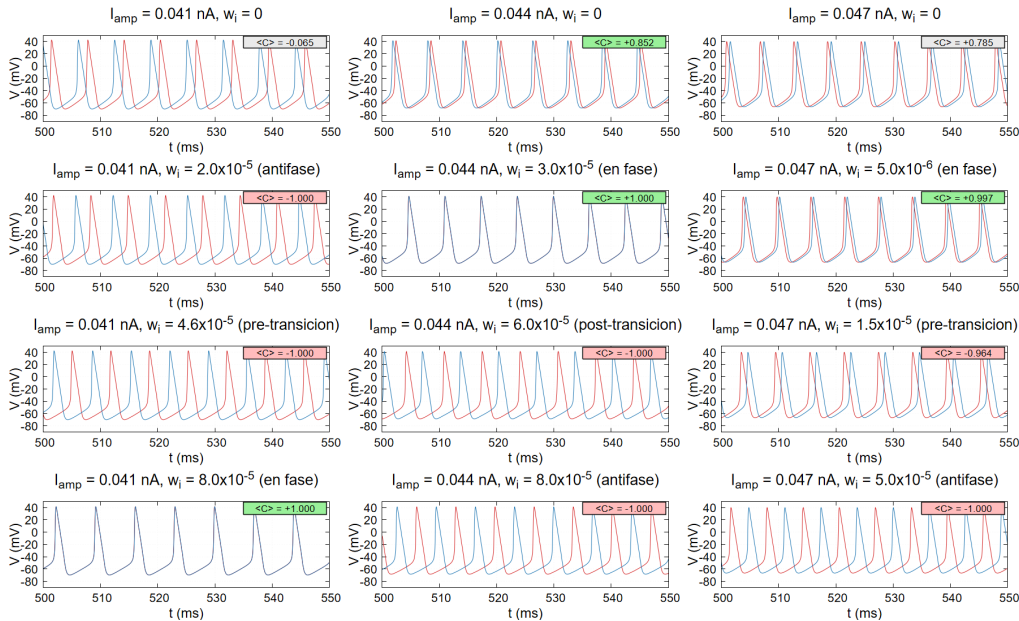


Figura 23: Trayectorias $V(t)$ de N_0 y N_1 (IClamp) para $I_{amp} = 0.041, 0.044$ y 0.047 nA y cuatro valores de w_i .

D.2. Modo NetStim (pulsos)

En el modo NetStim, las trayectorias se muestran para $f_{in} = 40, 50$ y 60 Hz y cuatro valores de w_i correspondientes a los regímenes del análisis de $\langle C \rangle$: régimen libre en doblete, pre-transición, transición (con caída transitoria de $\langle C \rangle$) y post-transición, ya en un régimen que sugiere una igualdad entre f_{out} y f_{in} . Ilustran cómo la inhibición elimina progresivamente el segundo spike del doblete hasta imponer la frecuencia del estímulo externo originado por la sinapsis excitatoria.

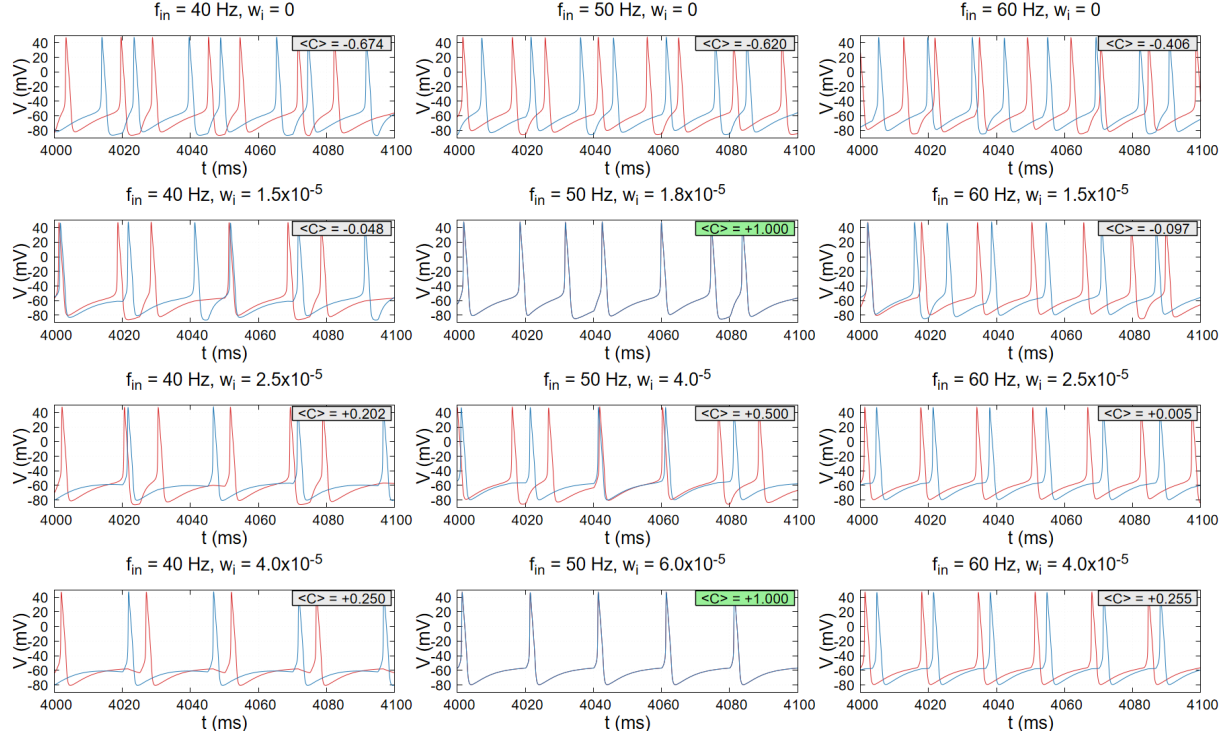


Figura 24: Trayectorias de voltaje de los dos somas en modo NetStim. Las tres columnas y las cuatro filas muestran las frecuencias y pesos indicados en cada panel, cubriendo las distintas respuestas del barrido.

E. Análisis espectral (FFT) del modelo de dos somas puntuales

Este apéndice recoge el análisis espectral de las trayectorias, complementario a los resultados de $\langle C \rangle$ y f_{out} presentados en la sección de Trayectorias D para el modelo de dos somas puntuales.

E.1. Modo IClamp (corriente continua)

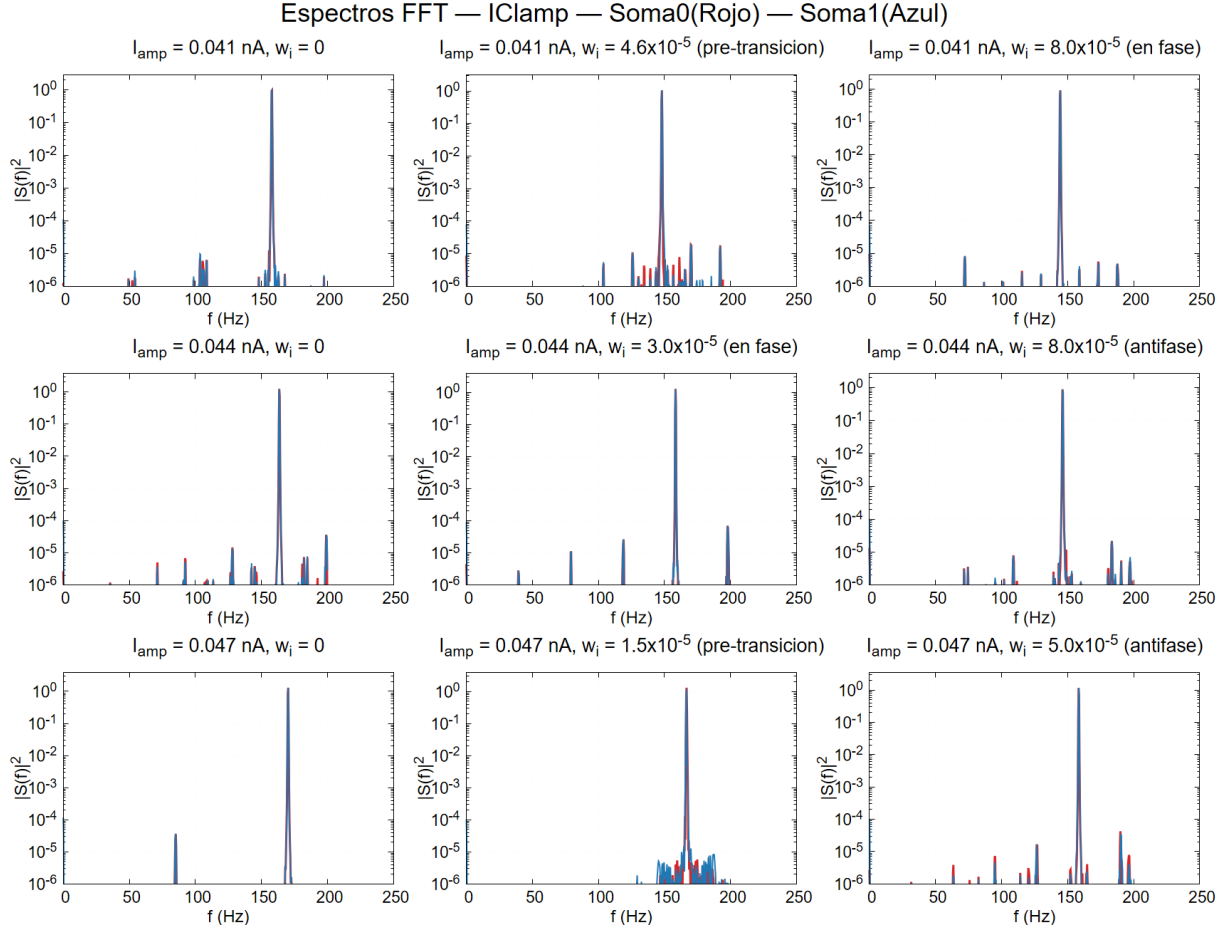


Figura 25: Espectros de potencia del voltaje en modo IClamp para tres valores de I_{amp} y tres de w_i (régimen libre, pre-transición y post-transición). Línea negra vertical: f_{nat} . N_0 (rojo) y N_1 (azul) coinciden en todos los paneles.

El espectro en IClamp es simple: un único pico dominante en la frecuencia natural f_{nat} y su serie armónica entera ($2f_{\text{nat}}$, $3f_{\text{nat}}$, $\dots$). La corriente constante fija una sola escala temporal, de modo que cada célula dispara siguiendo su ciclo límite intrínseco sin estructura interna adicional. Al aumentar w_i , el pico varía ligeramente entre ~ 5 – 10 Hz sobre una base de ~ 150 – 180 Hz. Esto sugiere que, en estos casos, la inhibición actúa principalmente como modulador de la relación de fase y produce cambios relativamente pequeños en la frecuencia dominante. Además, la única diferencia introducida entre los somas, el desfase impuesto por I_{del} , no se manifiesta en el análisis del espectro, ya que las curvas del N_0 y del N_1 coinciden. La potencia espectral, a diferencia de la transformada compleja completa, no conserva la información de fase relativa, para la que hay que recurrir a $\langle C \rangle$.

E.2. Modo NetStim (pulsos)

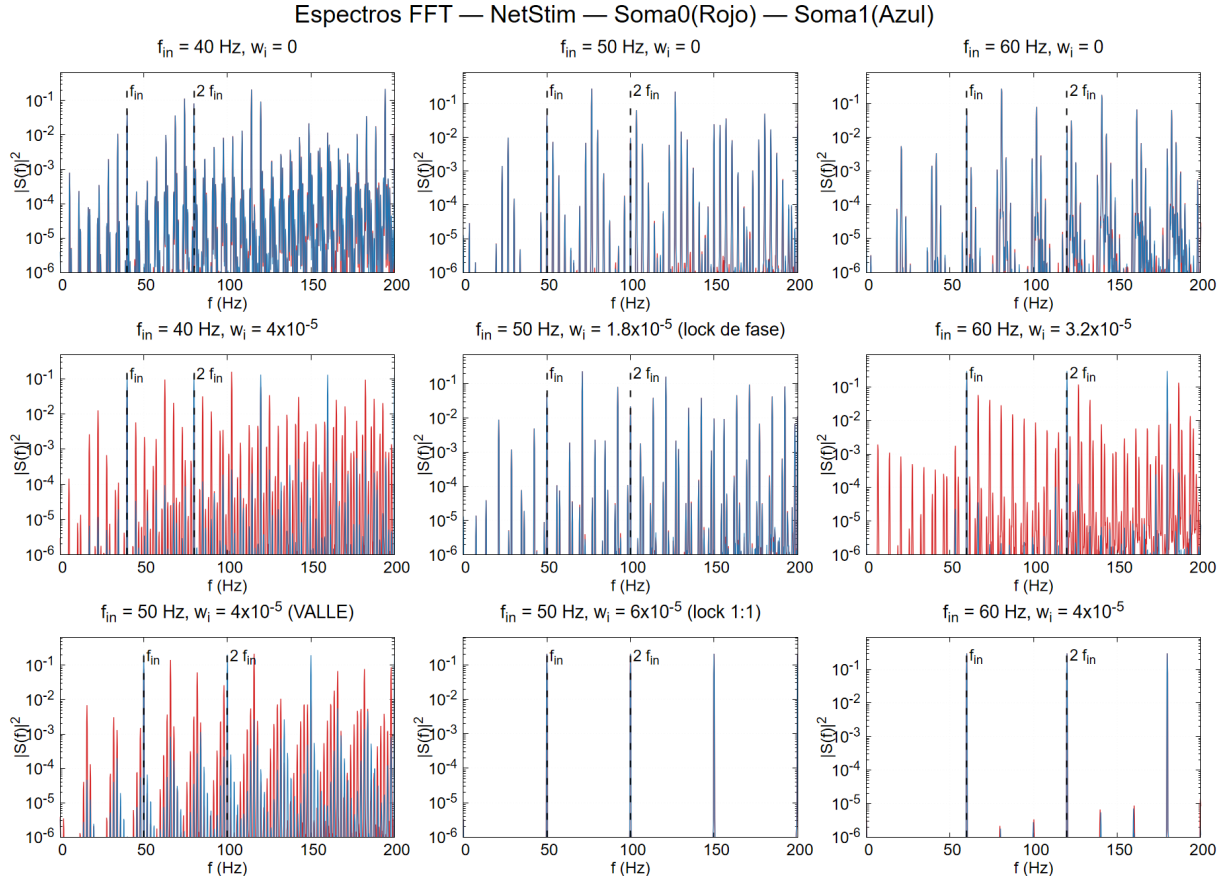


Figura 26: Espectros (FFT) en modo NetStim para tres f_{in} (filas: 40, 50, 60 Hz) y cuatro w_i (columnas: sin inhibición, doblete con sincronía parcial, transición y igualdad de frecuencias $f_{out} \approx f_{in}$).

A diferencia del IClamp, el espectro NetStim es rico, con la frecuencia de doblete, sus armónicos y bandas laterales asociadas al desfase, porque el input pulsado introduce una segunda escala temporal ($T = 1/f_{in}$). Se extraen tres observaciones:

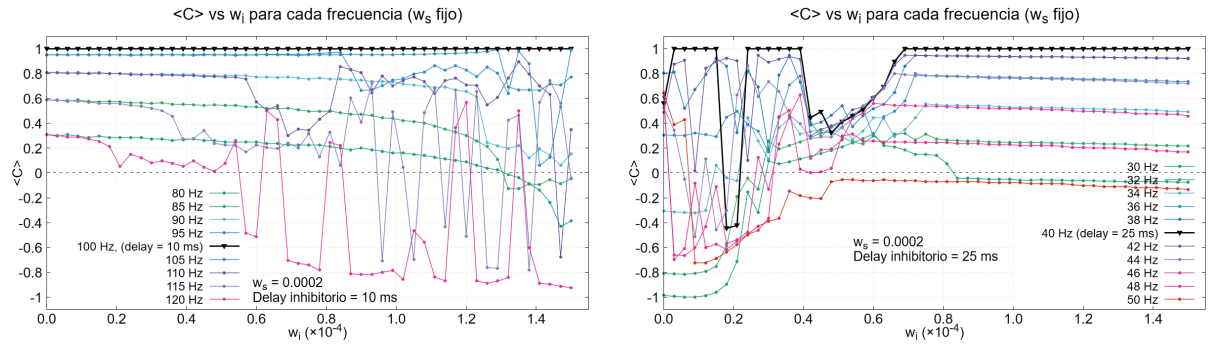
- (1) **Espectro sin inhibición.** Los espectros presentan picos y armónicos cuya posición depende de f_{in} , por lo que no puede asignarse una única frecuencia dominante a todo el barrido.
- (2) **Evolución con w_i .** Al aumentar w_i , los picos dominantes se desplazan hacia f_{in} . Para $f_{in} = 50$ Hz y $w_i = 1.8 \times 10^{-5}$, el espectro queda dominado por un único pico estrecho próximo a 50 Hz.
- (3) **Respuesta asimétrica en la zona de transición.** A 50 Hz, $w_i = 4 \times 10^{-5}$ (panel del valle) aparecen dos picos predominantes, ~ 50 y ~ 66 Hz, correspondientes a los dos somas en estados distintos: uno con una respuesta próxima a la frecuencia de entrada y otro próximo a su frecuencia dominante. Esta asimetría es la que produce el "diente de sierra" de la curva de 50 Hz (Fig. 8) y la caída transitoria de $\langle C \rangle$ descrita en el cuerpo principal.

F. Comparación de la respuesta para distintos desfases de entrada

Para contrastar la relación entre el desfase inicial de entrada y la frecuencia asociada a los máximos de correlación, se repitieron los barridos NetStim para $\Delta_{exc} = 10$ y 25 ms. En los barridos analizados, los máximos aparecen cerca de las frecuencias para las que

$$f_{in}\Delta_{exc} \simeq 1, \quad (28)$$

es decir, aproximadamente 100 Hz para $\Delta_{exc} = 10$ ms y 40 Hz para $\Delta_{exc} = 25$ ms. Esta correspondencia se utiliza como una relación temporal de referencia y no implica que Δ_{exc} sea idéntico al desfase efectivo de salida τ_{ret} .



(a) $\Delta_{exc} = 10$ ms; el máximo del barrido aparece cerca de 100 Hz. (b) $\Delta_{exc} = 25$ ms; el máximo del barrido aparece cerca de 40 Hz.

Figura 27: $\langle C \rangle$ frente a w_i para dos desfases iniciales de entrada. En ambos barridos, la posición del máximo es compatible con la condición aproximada $f_{in}\Delta_{exc} \simeq 1$.

Para $\Delta_{exc} = 25$ ms se observa un patrón cualitativamente similar al caso principal de 20 ms: a pesos inhibitorios bajos la correlación presenta variaciones amplias, seguidas por una región de transición y por valores positivos a pesos mayores. Para $\Delta_{exc} = 10$ ms no aparece la misma caída transitoria en la curva representada. Relacionar esta diferencia con tiempos de recuperación intrínsecos requeriría analizar explícitamente los intervalos entre spikes y la evolución del voltaje.

En conjunto, estos barridos muestran que modificar el desfase excitatorio desplaza la frecuencia a la que aparece el máximo de correlación. La estructura fina de las curvas depende, además, de la dinámica neuronal y del acoplamiento inhibitorio. Por tanto, la condición $f_{in}\Delta_{exc} \simeq 1$ describe una correspondencia observada en los barridos realizados, no una ley general de resonancia ni una identificación de Δ_{exc} con τ_{ret} .

G. Trayectorias temporales del modelo Árbol

Este apéndice recoge trayectorias somáticas $V(t)$ del modelo Árbol que complementan los diagramas de correlación y los paneles conjuntos del cuerpo principal. Se seleccionan tres valores del parámetro externo y tres valores representativos de w_i para visualizar directamente cómo cambian el desfase y la tasa de disparo.

G.1. Modo IClamp (corriente continua)

Se muestran las trayectorias para $I_{amp} = 0.15, 0.75$ y 1.00 nA, correspondientes a las condiciones representativas utilizadas en la Fig. 15.

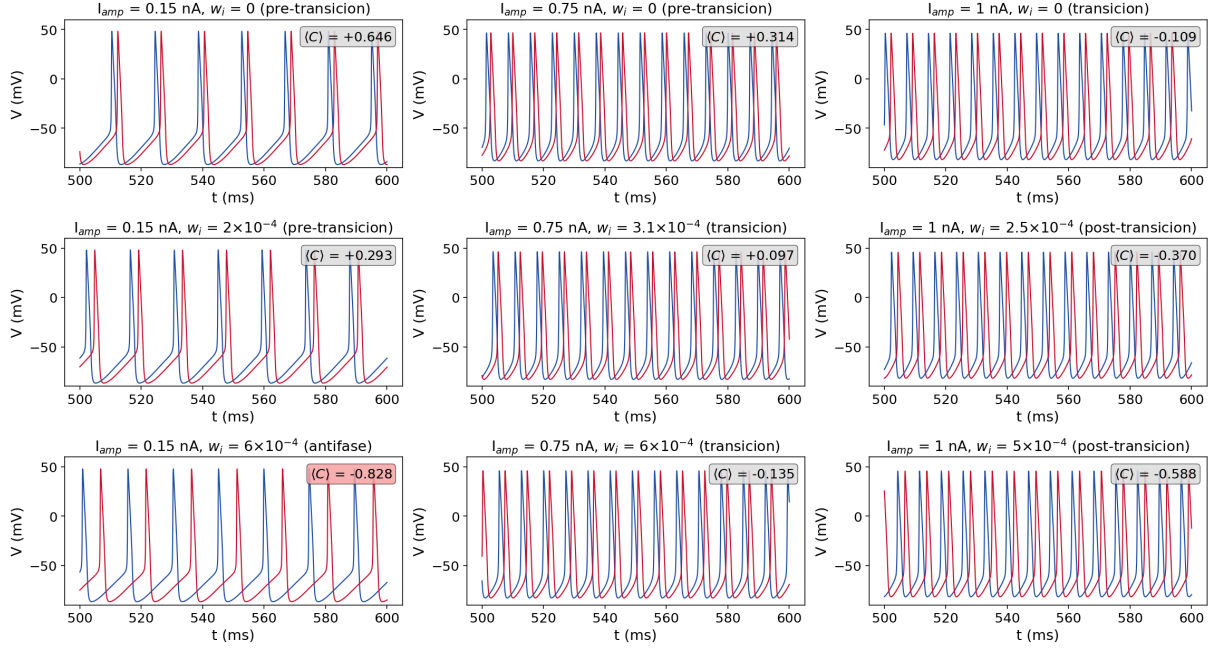


Figura 28: Trayectorias $V(t)$ del modelo Árbol en modo IClamp para $I_{amp} = 0.15, 0.75$ y 1.00 nA (columnas) y tres valores de w_i (filas). Para 0.15 nA se aprecia un cambio abrupto del desfase cerca de $w_i^* \approx 2 \times 10^{-4} \mu S$, mientras que para 0.75 y 1.00 nA la variación es más gradual. Las frecuencias de ambas células permanecen próximas en todos los paneles.

Las trayectorias permiten visualizar la misma separación entre tasa y fase observada en los diagramas del cuerpo principal: el desfase puede cambiar apreciablemente al variar w_i mientras las frecuencias de ambas células permanecen muy próximas.

G.2. Modo NetStim (pulsos)

La Fig. 29 muestra tres frecuencias representativas. A 40 Hz aparece un cambio de la relación de fase al aumentar la inhibición; a 50 Hz se observan ciclos del estímulo sin respuesta, descrito en el cuerpo principal; y a 60 Hz cambia la relación entre frecuencia de entrada y frecuencia de salida.

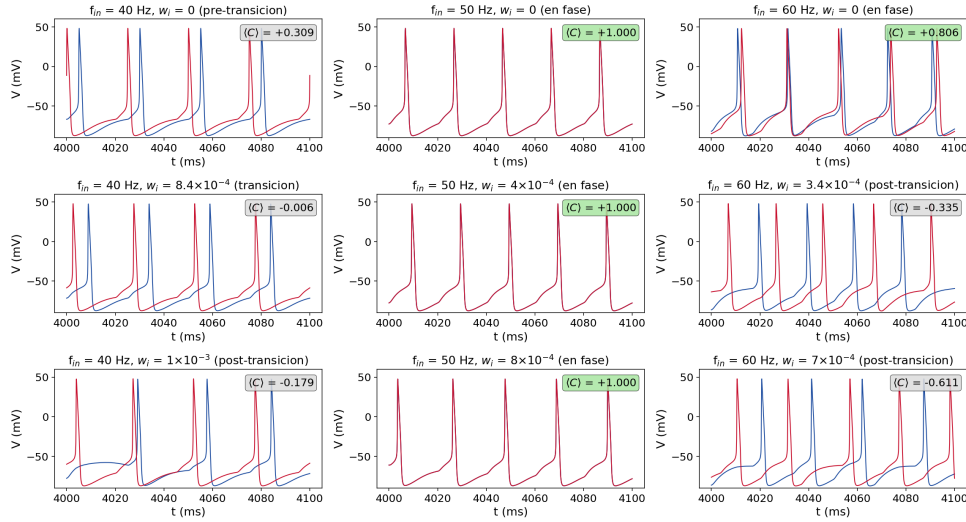


Figura 29: Voltajes somáticos del modelo Árbol con NetStim para 40, 50 y 60 Hz y los pesos inhibitorios indicados. A 50 Hz, los datos de frecuencia muestran un descenso conjunto de ambas células desde 50 hasta aproximadamente 42 Hz en el barrido completo, mientras $\langle C \rangle$ permanece próxima a uno. Este caso distingue la sincronización mutua de una frecuencia de salida inferior a la frecuencia aplicada.

El contraste entre 40 y 50 Hz muestra que fase y tasa pueden responder de forma diferente a la inhibición. A 50 Hz, f_{out} disminuye mientras la correlación permanece elevada; a 40 Hz, la correlación cambia antes de que la frecuencia de salida se separe de la frecuencia de entrada. Las trayectorias apoyan, por tanto, la interpretación de frecuencia y fase como descriptores complementarios de la dinámica.

H. BallStick4 somático: control de la localización de la excitación

El modelo BS4 somático se utiliza como control complementario del modelo BS4 dendrítico presentado en este apéndice. Se conserva la misma morfología, formada por un soma y cuatro dendritas, así como el acoplamiento inhibitorio recíproco, pero la excitación se desplaza desde el centro de una dendrita hasta el soma. Esta comparación permite estudiar qué características de la dinámica dependen de la localización de la entrada y cuáles persisten dentro de una misma morfología y biofísica.

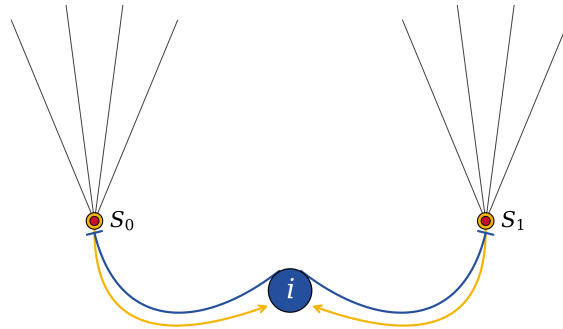


Figura 30: Control BS4 somático. La excitación se aplica directamente en los somas de ambas células y se conserva la inhibición recíproca somática.

H.1. Modo IClamp (corriente continua)

Se inyecta una corriente constante I_{amp} directamente en el soma de cada neurona. La segunda estimulación comienza con un desfase $I_{del} = 30$ ms respecto a la primera, mientras que ambas células se encuentran acopladas mediante inhibición recíproca somática de peso w_i . El barrido contiene 65 valores de $I_{amp} \in [0.02, 1.30]$ nA con disparo y 51 valores de $w_i \in [0, 10^{-3}]$.

H.1.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$

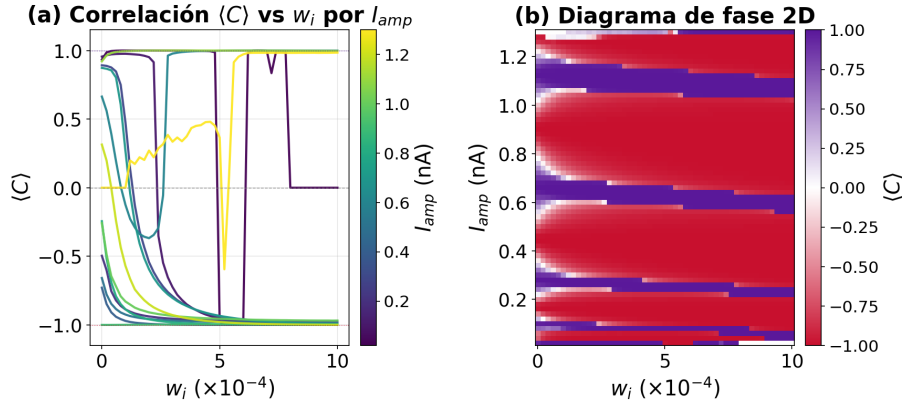


Figura 31: BS4 somático en modo IClamp, con $I_{del} = 30$ ms. (a) Correlación $\langle C \rangle$ frente a w_i para distintos valores de I_{amp} . (b) Diagrama bidimensional $\langle C \rangle(I_{amp}, w_i)$, donde se distinguen regiones de correlación positiva y negativa separadas por transiciones dependientes de ambos parámetros.

El diagrama presenta bandas alternantes de correlación positiva y negativa organizadas principalmente por I_{amp} y moduladas por w_i . Dependiendo de la corriente, el aumento de la inhibición puede producir transiciones desde estados próximos a antifase hacia sincronía o en el sentido contrario.

La posición de las transiciones cambia al desplazar la corriente desde la dendrita hasta el soma. Por tanto, la localización influye en el diagrama de fase sin eliminar su organización general.

H.1.2. Frecuencia de salida vs I_{amp}

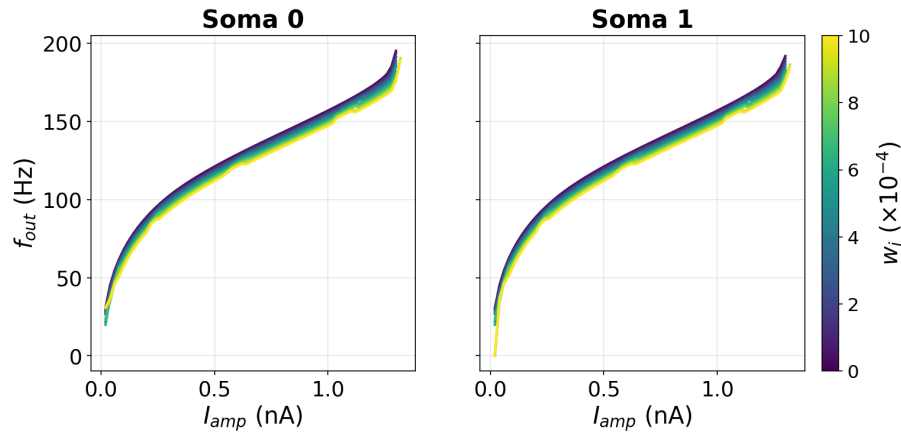


Figura 32: Frecuencia de salida f_{out} de cada célula frente a I_{amp} , mostrando 11 valores representativos de los 51 pesos inhibitorios del barrido.

Las curvas $f-I$ conservan aproximadamente su forma al variar w_i . Al pasar de $w_i = 0$ a $w_i = 10^{-3}$, la reducción media de f_{out} es aproximadamente del 8.5 %, con variaciones típicas del 5–10 % en el rango intermedio y valores relativos mayores cerca del umbral, donde la frecuencia inicial es pequeña.

Estas variaciones son moderadas frente al cambio global producido por I_{amp} , que lleva la frecuencia aproximadamente desde 20 hasta 195 Hz. En el intervalo estudiado, la corriente continua controla por tanto principalmente la tasa media de disparo, mientras que la inhibición tiene una influencia comparativamente menor sobre f_{out} .

Este resultado contrasta con los cambios pronunciados de $\langle C \rangle$ observados en la figura anterior. Al igual que en el BS4 dendrítico, la inhibición puede reorganizar de forma importante la relación temporal entre ambas células sin producir una modificación equivalente de sus frecuencias medias.

H.1.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

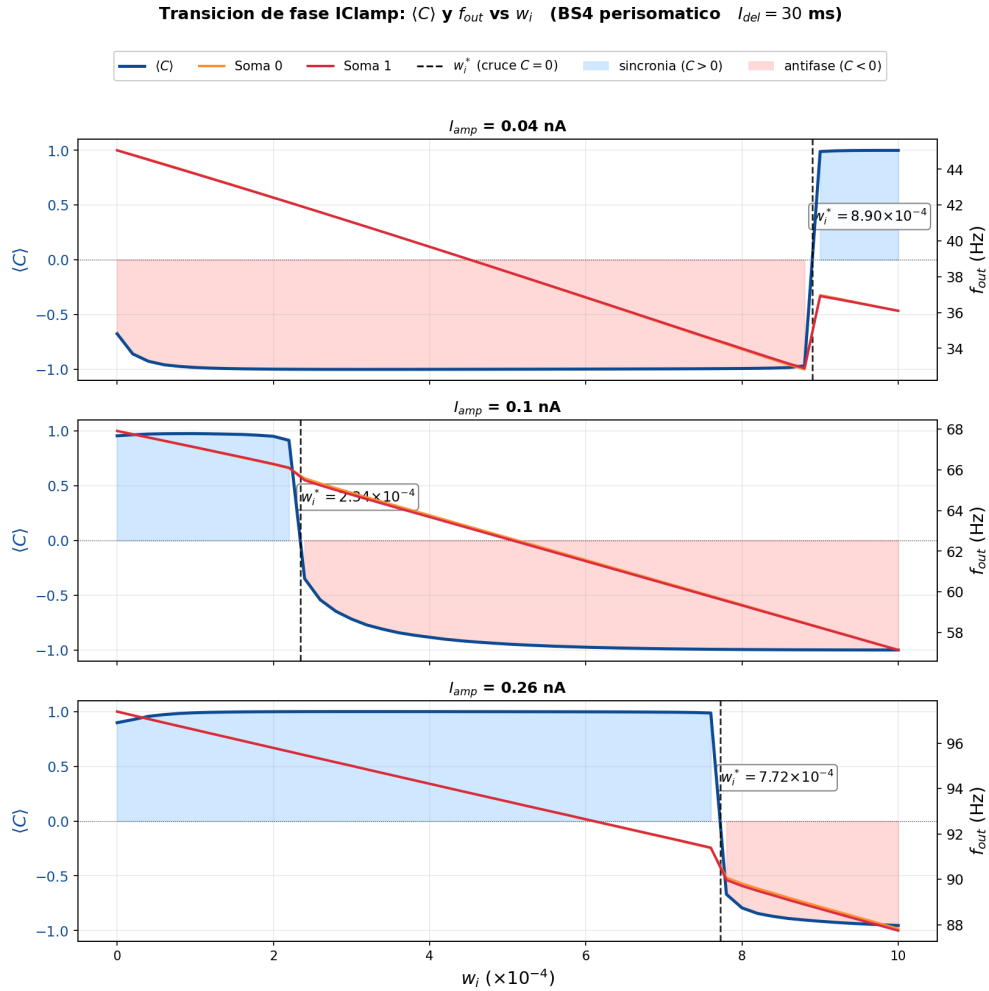


Figura 33: BS4 somático en modo IClamp: $\langle C \rangle$ (eje izquierdo) y f_{out} de ambas células (eje derecho) frente a w_i . Se utilizan los mismos valores $I_{amp} = 0.04, 0.10$ y 0.26 nA que en el BS4 dendrítico (Fig. 40), permitiendo una comparación directa. La línea vertical discontinua indica el cruce $\langle C \rangle = 0$. N_0 en rojo y N_1 en naranja.

Los tres casos reproducen distintos tipos de transición. Para $I_{amp} = 0.04$ nA se observa una evolución desde correlación negativa hacia positiva al aumentar suficientemente w_i . Para $I_{amp} = 0.10$ nA aparece el comportamiento contrario a valores relativamente pequeños de inhibición,

mientras que para $I_{amp} = 0.26$ nA la transición hacia correlación negativa se desplaza hacia valores mayores de w_i .

La comparación directa con la Fig. 40 muestra que las configuraciones somática y dendrítica presentan una estructura cualitativa similar, aunque los valores de w_i asociados a las transiciones no coinciden. La localización de la entrada no determina por sí sola la existencia de los distintos regímenes de fase, pero sí modifica las regiones del espacio de parámetros en las que aparecen.

En paralelo, las frecuencias de ambas células permanecen próximas y presentan una dependencia con w_i mucho más suave que la correlación. Se recupera así el desacoplamiento fase-tasa observado en la configuración dendrítica.

Comprobación de la correlación en condiciones ideales. En ausencia de inhibición ($w_i = 0$), las dos células no interactúan sinápticamente y el desfase de la estimulación viene determinado por $I_{del} = 30$ ms. Bajo la hipótesis adicional de que este desfase se transfiere aproximadamente al desfase entre los trenes de salida, la Ec. (12) predice

$$\langle C \rangle = \cos(2\pi f_{out} I_{del}).$$

Entre $I_{amp} = 0.56$ y 1.28 nA, la comparación sobre 37 corrientes consecutivas proporciona un error máximo de aproximadamente 0.024, y en 33 de ellas el residuo es inferior a 0.02. Por ejemplo, para $I_{amp} = 0.66$ nA se obtiene $f_{out} I_{del} \simeq 3.99$ y $\langle C \rangle \simeq 1$, mientras que para $I_{amp} = 0.90$ nA el producto es aproximadamente 4.49 y la correlación se aproxima a -1 .

Además, la separación entre dos regiones consecutivas de correlación positiva es aproximadamente 32.97 Hz, próxima a $1/I_{del} = 33.33$ Hz. Estos resultados muestran que la correlación en condiciones ideales describe con buena precisión la periodicidad de la correlación en este intervalo y para $w_i = 0$. No constituyen, sin embargo, una validación de la ecuación para el barrido completo con inhibición, donde el desfase efectivo entre spikes puede diferir del desfase inicial I_{del} .

Para $I_{amp} = 1.30$ nA aumenta la discrepancia entre la correlación en condiciones ideales y la correlación medida. Este desacuerdo indica una pérdida de validez de las hipótesis utilizadas en esa región, pero no permite identificar por sí solo su mecanismo. Sería necesario analizar las trayectorias y los intervalos entre spikes antes de atribuirlo, por ejemplo, a un cambio concreto del régimen de disparo.

H.2. Modo NetStim (pulsos)

En modo NetStim la excitación se aplica mediante sinapsis excitatorias situadas directamente en los somas. Los estímulos son periódicos, con frecuencia f_{in} , y existe un desfase $\Delta_{exc} = 20$ ms entre las entradas recibidas por ambas células. Se mantiene la misma inhibición recíproca somática.

A diferencia de IClamp, la naturaleza discreta de la excitación permite que la inhibición determine si un determinado evento excitatorio alcanza o no el umbral de disparo. Por ello, $\langle C \rangle$ y f_{out} pueden presentar una dependencia más compleja con w_i .

H.2.1. Correlación $\langle C \rangle$ frente a w_i

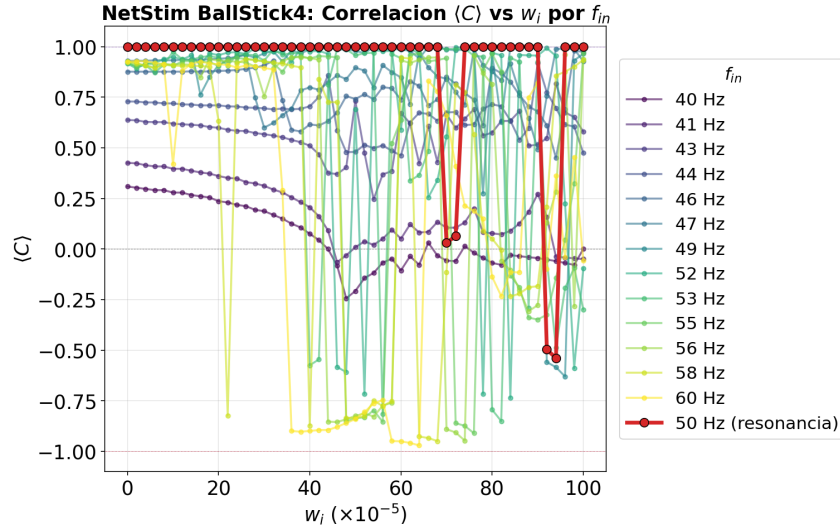


Figura 34: Correlación $\langle C \rangle$ frente a w_i para las frecuencias del barrido. Se destaca $f_{in} = 50$ Hz, para la cual $T_{in} = 20$ ms coincide con el desfase excitatorio $\Delta_{exc} = 20$ ms.

El caso $f_{in} = 50$ Hz es especialmente relevante porque $T_{in} = 1/f_{in} = 20$ ms coincide con Δ_{exc} . Sin embargo, la correlación no permanece constante al aumentar la inhibición. Se observan dos intervalos especialmente pronunciados alrededor de $w_i \simeq 7.0\text{--}7.2 \times 10^{-4}$ y $w_i \simeq 9.2\text{--}9.4 \times 10^{-4}$, donde $\langle C \rangle$ disminuye notablemente. La organización temporal depende conjuntamente de f_{in} y w_i .

Para otras frecuencias aparecen comportamientos diferentes. Por encima de 50 Hz pueden producirse transiciones hacia correlaciones negativas a medida que aumenta w_i , mientras que para frecuencias inferiores se observan otros valores intermedios y diferentes dependencias con la inhibición.

H.2.2. Frecuencia de salida vs frecuencia de entrada

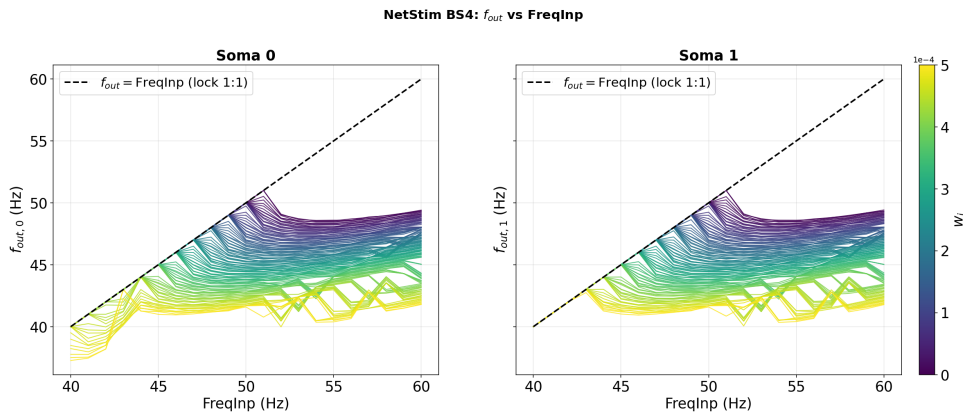


Figura 35: Frecuencia de salida f_{out} de ambas células frente a f_{in} para diferentes valores de w_i . La diagonal negra discontinua representa la igualdad de tasas $f_{out} = f_{in}$.

A diferencia de IClamp, la inhibición puede modificar de forma importante la frecuencia de salida. En determinadas regiones las tasas se aproximan a la diagonal $f_{out} = f_{in}$, mientras que en otras aparecen desviaciones y mesetas asociadas a una respuesta que no sigue cada pulso

excitatorio.

La comparación con el BS4 dendrítico muestra que la capacidad de la inhibición para modificar la tasa bajo estimulación pulsada persiste cuando la entrada se desplaza al soma. La localización modifica los intervalos de parámetros y las tasas obtenidas, pero no elimina esta diferencia fundamental respecto al protocolo IClamp.

H.2.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

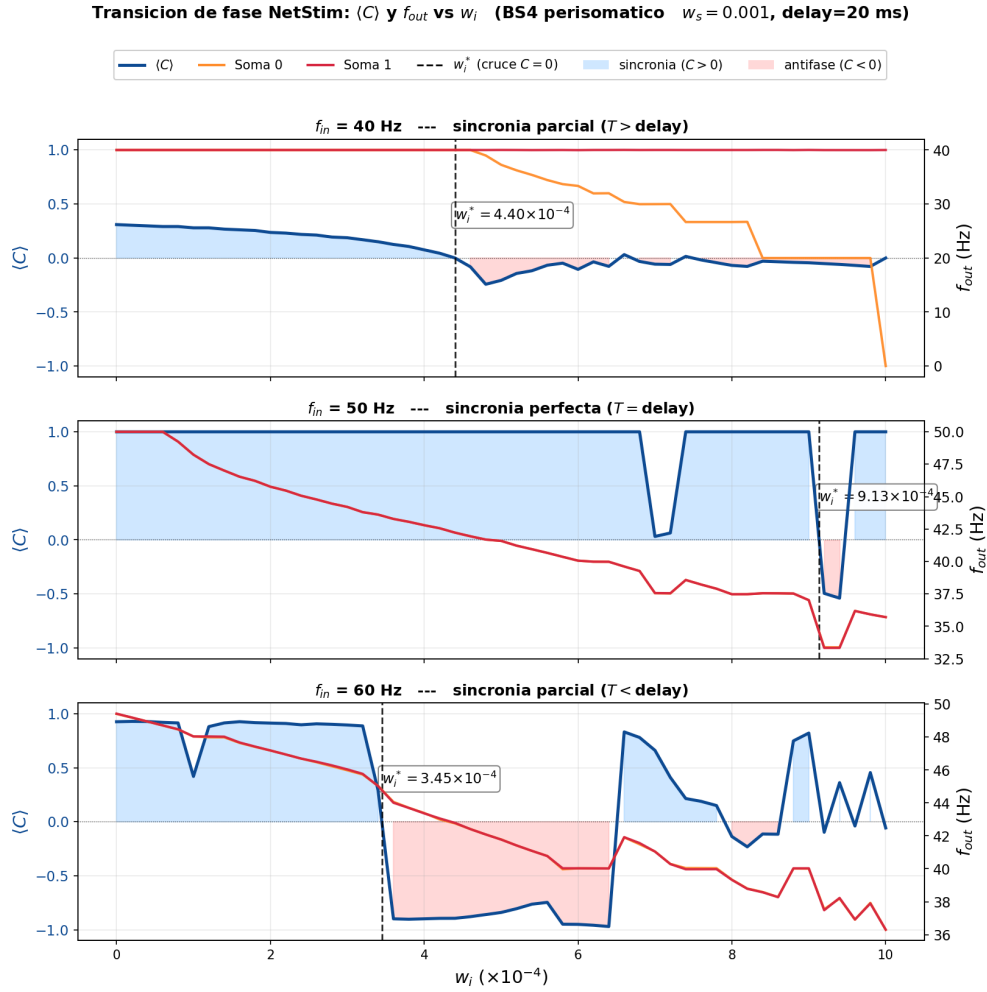


Figura 36: BS4 somático en modo NetStim para $f_{in} = 40, 50$ y 60 Hz. Se representan $\langle C \rangle$ (eje izquierdo) y f_{out} de ambas células (eje derecho) frente a w_i . Los tres casos corresponden, respectivamente, a $T_{in} > \Delta_{exc}$, $T_{in} = \Delta_{exc}$ y $T_{in} < \Delta_{exc}$. N_0 en rojo y N_1 en naranja.

Los tres paneles permiten comparar directamente la evolución de la correlación y de la frecuencia de salida al variar w_i . Los cambios de $\langle C \rangle$ no coinciden necesariamente con los cambios de f_{out} , por lo que la inhibición puede modificar de forma distinta la organización temporal y la tasa media de disparo.

En particular, pueden mantenerse valores elevados de correlación mientras f_{out} se separa de f_{in} y aparecen ciclos del estímulo sin respuesta. Por tanto, una elevada coordinación entre ambas células no determina por sí sola su respuesta en frecuencia a la estimulación externa.

Este comportamiento reproduce cualitativamente la separación entre fase y tasa observada en los modelos principales y muestra que también en el control BS4 somático ambas magnitudes proporcionan información complementaria sobre la dinámica.

I. Modelo BallStick4 dendrítico

En esta sección se estudia el modelo BallStick4 (BS4), formado por un soma conectado a cuatro dendritas. A diferencia del modelo anterior, la excitación se aplica en el centro de una de las dendritas, tanto para la estimulación mediante corriente continua (IClamp) como para la estimulación pulsada (NetStim). La inhibición recíproca entre ambas células se mantiene localizada en el soma.

Como control, en el Apéndice H se reproducen las mismas simulaciones colocando la excitación en el soma. La comparación entre ambas configuraciones permite estudiar hasta qué punto los cambios observados dependen de la localización dendrítica de la entrada y cuáles son comunes al modelo BS4.

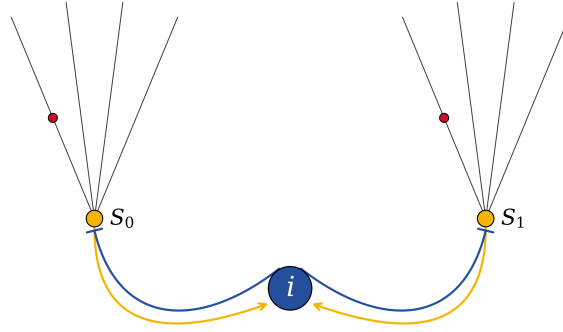


Figura 37: Morfología del modelo BallStick4 dendrítico. Cada célula está formada por un soma y cuatro dendritas ($L = 100 \mu\text{m}$, diámetro = $1.5 \mu\text{m}$). La sinapsis excitatoria y el IClamp se sitúan en el centro de una de las dendritas, mientras que la inhibición recíproca entre ambas células se aplica en el soma.

I.1. Modo IClamp (corriente continua)

En el modo IClamp, la excitación consiste en una corriente continua de amplitud I_{amp} inyectada en el centro de una de las dendritas de cada célula. Ambas neuronas mantienen el acoplamiento inhibitorio recíproco. La estimulación de la segunda célula comienza con un desfase temporal $I_{del} = 30 \text{ ms}$ respecto a la primera.

I.1.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$

Se realiza un barrido en el plano (w_i, I_{amp}) , variando simultáneamente la intensidad de la corriente inyectada y el peso de la inhibición recíproca. Se consideran $I_{amp} \in [0.02, 1.25] \text{ nA}$ y $w_i \in [0, 10^{-3}]$. El objetivo es estudiar cómo la combinación de excitación dendrítica e inhibición recíproca modifica la relación temporal entre ambas células, identificando regiones próximas a sincronía y antifase y las transiciones que aparecen al variar w_i . Asimismo, se evalúa hasta qué punto la correlación en condiciones ideales de la Ec. 12 continúa describiendo la correlación al introducir excitación dendrítica.

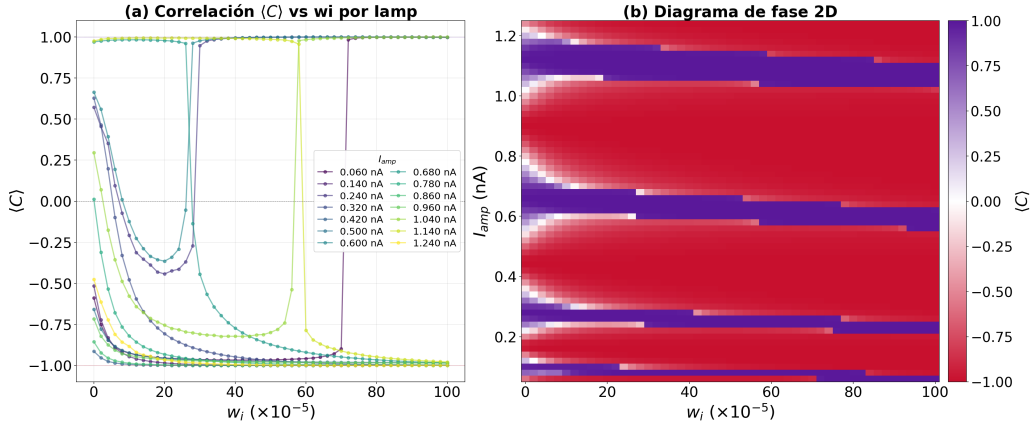


Figura 38: BS4 dendrítico en modo IClamp. **(a)** Correlación media $\langle C \rangle$ en función de w_i para distintos valores de I_{amp} . **(b)** Diagrama bidimensional $\langle C \rangle(I_{amp}, w_i)$, donde se observan regiones alternantes de correlación positiva y negativa organizadas principalmente por I_{amp} y moduladas por el acoplamiento inhibitorio.

La Fig. 38 muestra una organización en bandas de la correlación, determinada principalmente por I_{amp} y modulada por w_i . Para distintos valores de corriente aparecen cambios abruptos de $\langle C \rangle$ al aumentar la inhibición, correspondientes a transiciones entre estados próximos a sincronía y antifase.

El sentido de estas transiciones no es necesariamente el mismo para todas las corrientes. Esto indica que I_{amp} y w_i no actúan como parámetros independientes, sino que su combinación determina la organización temporal del sistema. El diagrama bidimensional permite visualizar esta dependencia conjunta y localizar las regiones del espacio de parámetros en las que se producen los cambios de fase.

I.1.2. Frecuencia de salida vs I_{amp}

Para complementar el análisis de fase, se estudia la frecuencia media de disparo f_{out} en función de la amplitud de la corriente inyectada I_{amp} para los distintos valores de w_i . De esta forma puede determinarse si las variaciones de la inhibición que producen cambios importantes en la correlación se traducen también en modificaciones comparables de la tasa de disparo.

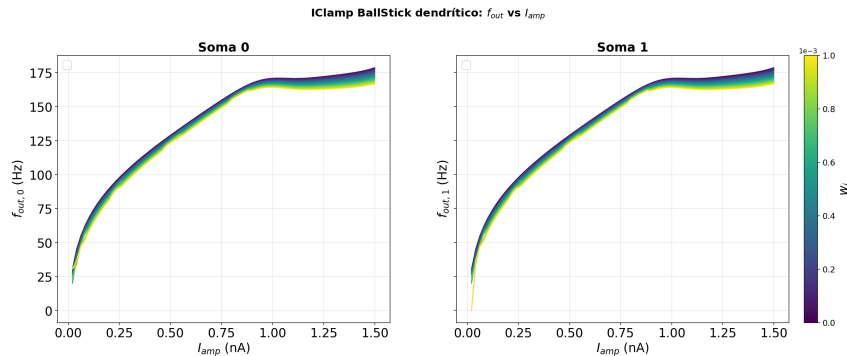


Figura 39: Frecuencia de salida de ambas células frente a I_{amp} para los distintos valores de w_i . Las curvas correspondientes a diferentes pesos inhibitorios permanecen próximas entre sí, mostrando una sensibilidad de la frecuencia a w_i mucho menor que a la corriente inyectada. La variación relativa máxima observada asociada a la inhibición es aproximadamente del 4–8 %.

Las curvas correspondientes a los diferentes valores de w_i permanecen prácticamente superpuestas. En el intervalo estudiado, la reducción máxima de f_{out} asociada al aumento de la

inhibición es aproximadamente del 4-8 %, claramente inferior a las variaciones producidas por I_{amp} .

Este resultado indica que, bajo estimulación IClamp, la tasa media de disparo está controlada principalmente por I_{amp} , mientras que w_i presenta una influencia comparativamente menor sobre f_{out} .

Esta débil dependencia de la frecuencia respecto de w_i contrasta, sin embargo, con los cambios abruptos de $\langle C \rangle$ observados en la Fig. 38. La inhibición puede, por tanto, producir modificaciones importantes de la relación temporal entre ambas células sin generar una variación equivalente de su tasa media de disparo. La frecuencia y la correlación proporcionan así información complementaria sobre la dinámica del sistema.

I.1.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

Para observar simultáneamente ambos efectos, se representan la correlación $\langle C \rangle$ y la frecuencia de salida f_{out} en función de w_i para tres valores representativos de I_{amp} .

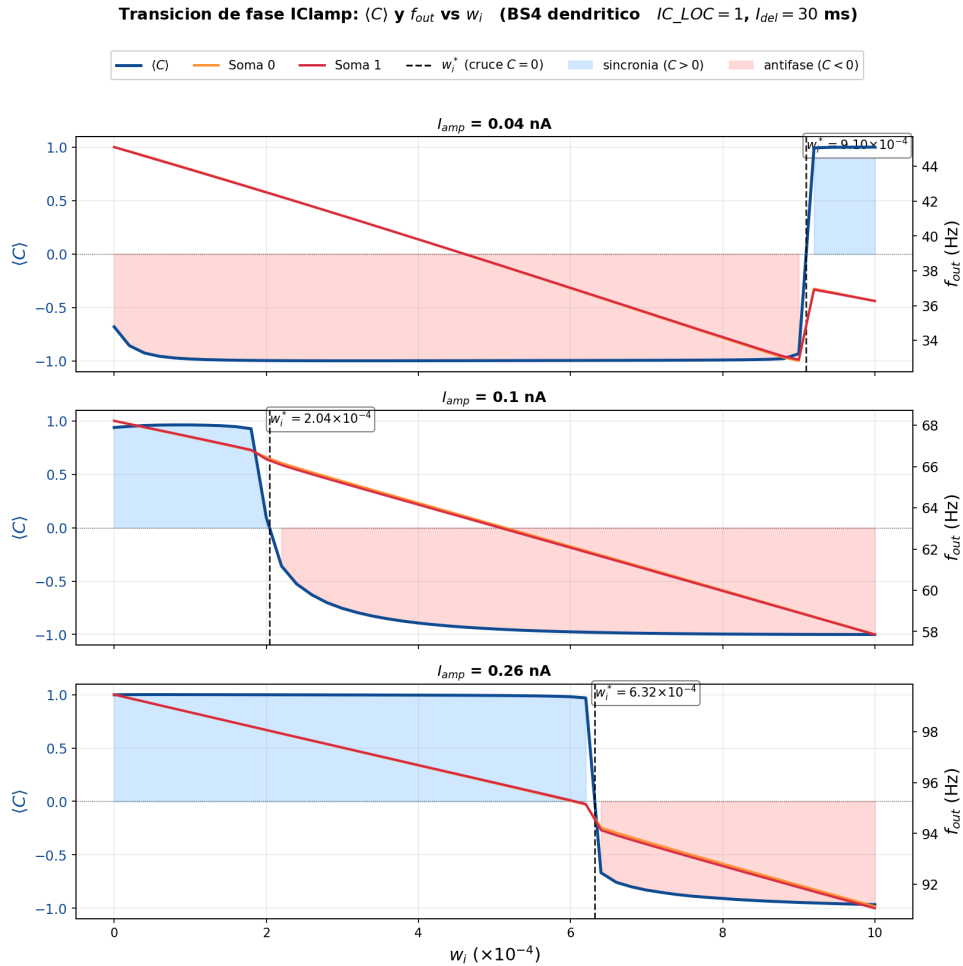


Figura 40: Correlación y frecuencia de salida en el modelo BS4 dendrítico con IClamp para $I_{amp} = 0.04, 0.10$ y 0.26 nA. En cada panel se representa $\langle C \rangle$ (eje izquierdo) junto con f_{out} de ambas células (eje derecho) frente a w_i . N_0 en rojo y N_1 en naranja.

Para los tres valores representativos de I_{amp} se observan transiciones abruptas de la correlación al variar w_i . El peso inhibitorio de transición w_i^* , definido mediante el cruce de $\langle C \rangle = 0$, se desplaza al modificar I_{amp} .

En paralelo, f_{out} presenta una dependencia mucho más suave con w_i , con desviaciones de su tendencia general en las proximidades de algunas transiciones de correlación. Las frecuencias de ambas células son prácticamente indistinguibles en gran parte del barrido.

El comportamiento es cualitativamente similar al encontrado en el modelo de dos somas puntuales: la inhibición puede reorganizar fuertemente la relación de fase sin producir necesariamente una modificación comparable de la frecuencia media. La introducción de la entrada dendrítica modifica, sin embargo, la posición de las transiciones en el espacio (I_{amp}, w_i) .

I.1.4. Trayectorias temporales

La Fig. 41 muestra las trayectorias correspondientes a $I_{amp} = 0.04, 0.10$ y 0.26 nA para tres niveles representativos de inhibición.

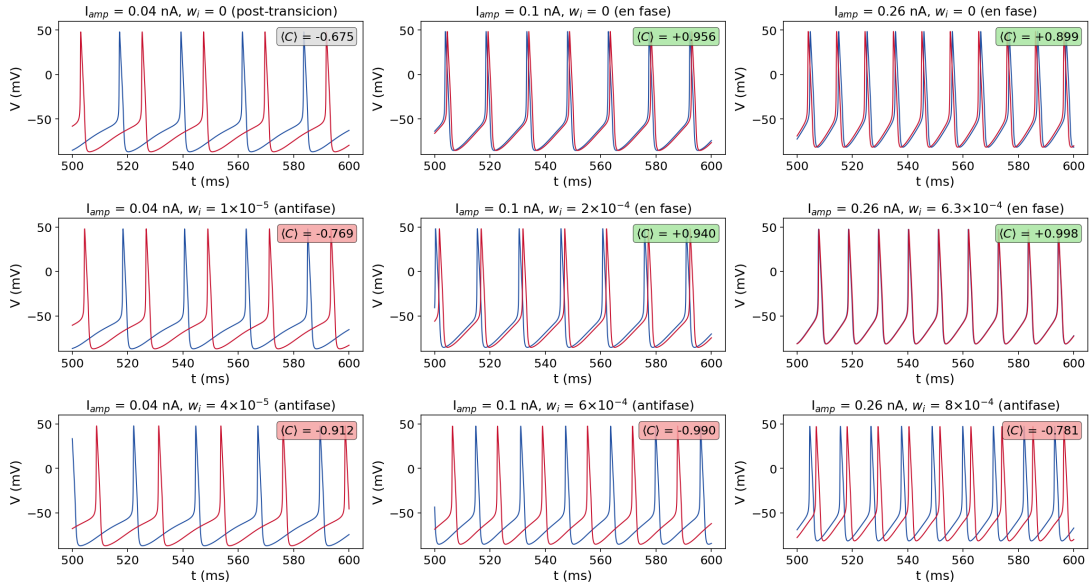


Figura 41: Trayectorias $V(t)$ del BS4 dendrítico en modo IClamp para $I_{amp} = 0.04, 0.10$ y 0.26 nA (columnas) y tres valores de w_i (filas). Los cambios de correlación identificados en el panel conjunto aparecen como modificaciones apreciables del desfase temporal entre ambos somas, mientras sus frecuencias permanecen próximas.

Comprobación de la correlación en condiciones ideales. Para $w_i = 0$, la comparación realizada sobre 61 valores de corriente proporciona un error medio de 0.018 y un error máximo de 0.076 utilizando $I_{del} = 30$ ms. Muestra que la correlación en condiciones ideales describe adecuadamente la correlación obtenida en las simulaciones. Sin embargo, esta comprobación se realiza únicamente en ausencia de inhibición y no constituye una validación de la relación para todo el barrido en w_i .

I.2. Modo NetStim (pulsos)

En el modo NetStim, la excitación se aplica mediante pulsos excitatorios de frecuencia f_{in} . La sinapsis excitatoria se sitúa en el centro de una de las dendritas y se mantiene la inhibición recíproca somática entre ambas células.

Las entradas excitatorias presentan un desfase $\Delta_{exc} = 20$ ms entre las dos neuronas.

I.2.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i

Se estudia la dependencia de la correlación $\langle C \rangle$ con el peso inhibitorio w_i para distintas frecuencias del estímulo, utilizando $w_s = 0.001 \mu\text{S}$ y $\Delta_{exc} = 20 \text{ ms}$. Se considera $f_{in} \in [40, 60] \text{ Hz}$.

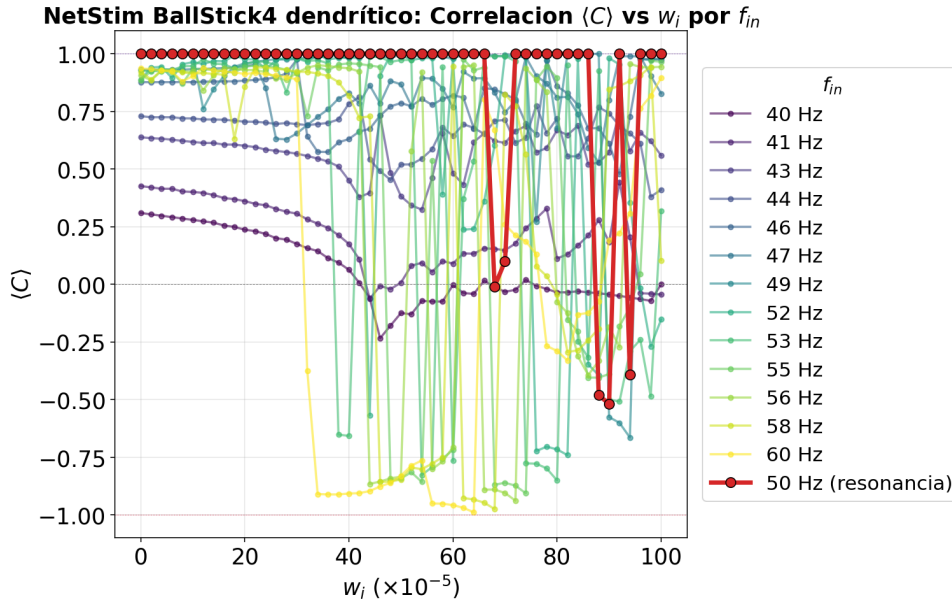


Figura 42: Correlación media $\langle C \rangle$ frente a w_i para distintas frecuencias de entrada en el modelo BS4 dendrítico, con $w_s = 0.001 \mu\text{S}$ y $\Delta_{exc} = 20 \text{ ms}$. Para $f_{in} = 50 \text{ Hz}$ aparecen dos intervalos diferenciados de disminución de la correlación.

La dependencia de $\langle C \rangle$ con w_i presenta una estructura más compleja que en el caso IClamp. En particular, para $f_{in} = 50 \text{ Hz}$ aparecen dos intervalos diferenciados de disminución de la correlación, separados por regiones en las que $\langle C \rangle$ vuelve a alcanzar valores elevados.

Por tanto, el efecto de la inhibición sobre la organización temporal de las dos células no es monótono: un aumento de w_i puede desplazar sucesivamente al sistema entre diferentes relaciones de fase. Para otras frecuencias de entrada también aparecen variaciones importantes de $\langle C \rangle$, mostrando que la dinámica depende de la combinación (f_{in}, w_i) .

La entrada dendrítica y la inhibición somática actúan en regiones espacialmente diferentes de la célula. No obstante, esta figura por sí sola no permite atribuir las transiciones observadas exclusivamente a la separación espacial entre excitación e inhibición. Esta cuestión puede estudiarse mediante la comparación con la configuración de excitación somática presentada en el Apéndice H.

I.2.2. Frecuencia de salida vs frecuencia de entrada

A continuación se estudia la relación entre la frecuencia del estímulo NetStim, f_{in} , y la frecuencia media de disparo de cada célula, f_{out} , para diferentes valores de w_i .

La diagonal $f_{out} = f_{in}$ se utiliza como referencia de igualdad entre las frecuencias de entrada y salida.

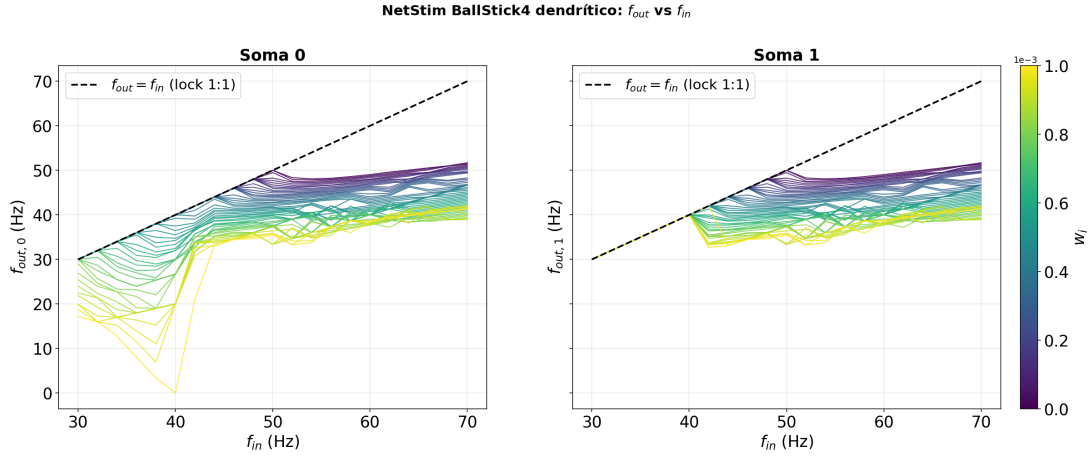


Figura 43: Frecuencia de salida f_{out} frente a la frecuencia de entrada f_{in} para ambas células y los distintos valores de w_i . La diagonal $f_{out} = f_{in}$ representa la igualdad $f_{out} = f_{in}$. A diferencia del caso IClamp, el aumento de la inhibición puede producir reducciones importantes de la tasa de disparo y, para determinados parámetros, llegar a suprimirla.

A diferencia del caso IClamp, en NetStim el aumento de w_i puede modificar de forma muy intensa la frecuencia de salida. Para $f_{in} = 40$ Hz, por ejemplo, la frecuencia del N_0 disminuye desde aproximadamente 40 Hz hasta la supresión completa del disparo, 0 Hz para los mayores valores de inhibición estudiados.

Por tanto, bajo estimulación pulsada la inhibición no actúa únicamente sobre la relación de fase, sino que puede determinar también qué eventos excitatorios producen finalmente un potencial de acción.

Este comportamiento es consistente con la naturaleza discreta de NetStim. Al aumentar la inhibición, determinados eventos excitatorios pueden dejar de alcanzar el umbral necesario para generar un spike, produciendo ciclos de disparo sin respuesta y reduciendo f_{out} . Esta interpretación puede contrastarse directamente mediante las trayectorias temporales de la Fig. 45, en las que es posible identificar qué eventos del estímulo generan un potencial de acción y cuáles son omitidos.

Además, el desfase $\Delta_{exc} = 20$ ms rompe la equivalencia temporal de las entradas recibidas por ambas células y puede contribuir a que sus respuestas sean diferentes en determinados intervalos del barrido. Esta asimetría se observa, por ejemplo, a $f_{in} = 40$ Hz, donde las tasas de ambas células se separan para determinados valores de w_i .

I.2.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

Finalmente, se representan conjuntamente la correlación y las frecuencias de salida frente a w_i para $f_{in} = 40, 50$ y 60 Hz. Esta representación permite comprobar si las transiciones observadas en la organización temporal de las células coinciden con cambios en su tasa media de disparo.

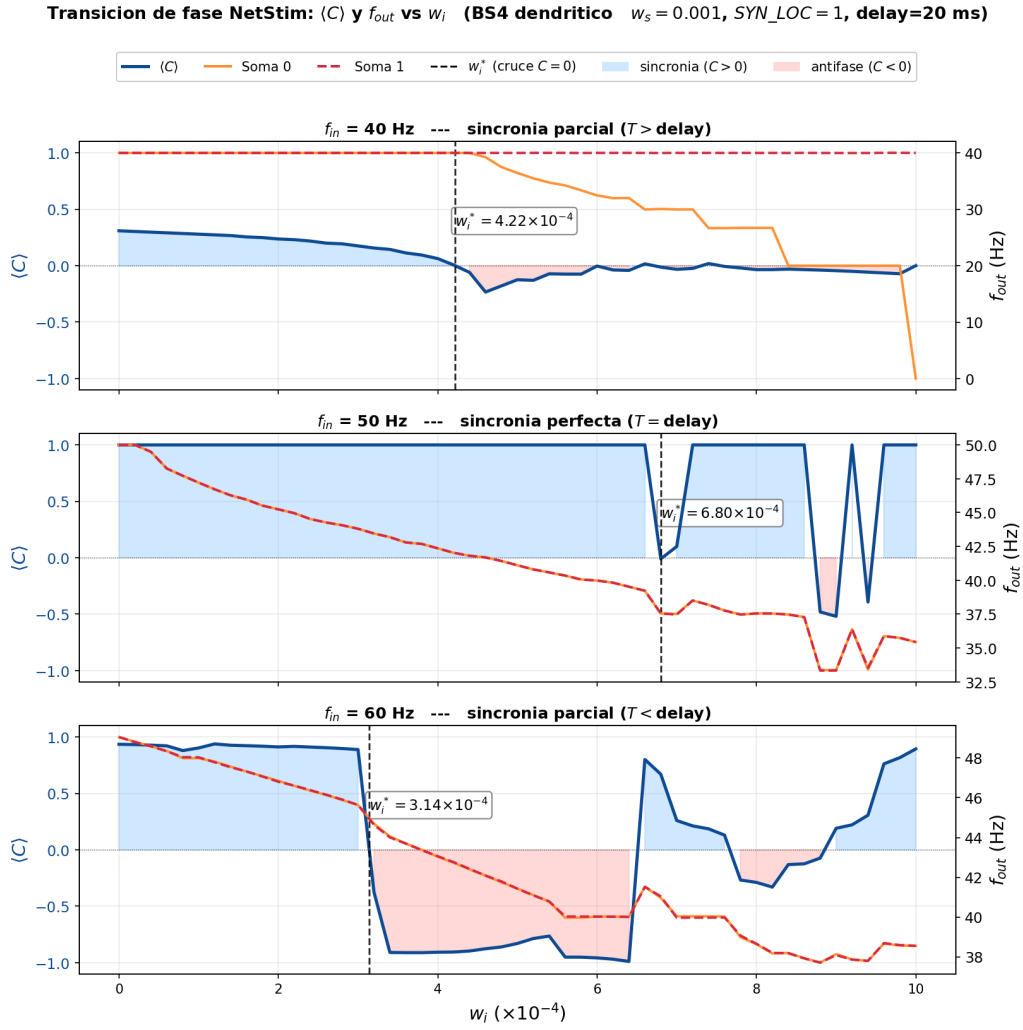


Figura 44: Correlación $\langle C \rangle$ y frecuencias de salida frente a w_i para el modelo BS4 dendrítico con NetStim a $f_{in} = 40, 50$ y 60 Hz. N_0 en rojo y N_1 en naranja. La comparación muestra que correlación y frecuencia media describen aspectos diferentes de la dinámica y no tienen por qué variar simultáneamente.

Para $f_{in} = 40$ Hz aparece una separación apreciable entre las tasas de disparo de ambas células al aumentar la inhibición. En cambio, para $f_{in} = 50$ Hz las frecuencias disminuyen globalmente desde valores próximos a 50 Hz hasta aproximadamente 35.44 Hz y permanecen prácticamente superpuestas durante gran parte del barrido. Para $f_{in} = 60$ Hz ocurre lo mismo, hasta ≈ 39 Hz.

En el caso $f_{in} = 50$ Hz, las variaciones pronunciadas de $\langle C \rangle$ aparecen acompañadas por irregularidades en la evolución de f_{out} . Sin embargo, los cambios de correlación y de frecuencia no tienen por qué producirse simultáneamente. Pueden aparecer valores elevados de correlación mientras $f_{out} < f_{in}$.

En conjunto, la comparación entre IClamp y NetStim muestra una diferencia importante en el papel de la inhibición. Bajo IClamp, w_i modifica principalmente la organización temporal entre las células mientras la frecuencia permanece relativamente poco afectada. En NetStim, por el contrario, la inhibición puede reorganizar tanto la fase como la propia tasa de disparo mediante la supresión de eventos excitatorios. Esta diferencia pone de manifiesto que la respuesta de la red no depende únicamente de la intensidad de la excitación, sino también de su estructura temporal.

I.2.4. Trayectorias temporales

Se muestran las trayectorias para $f_{in} = 40, 50$ y 60 Hz, con $w_s = 0.001 \mu\text{S}$ y $\Delta_{exc} = 20$ ms.

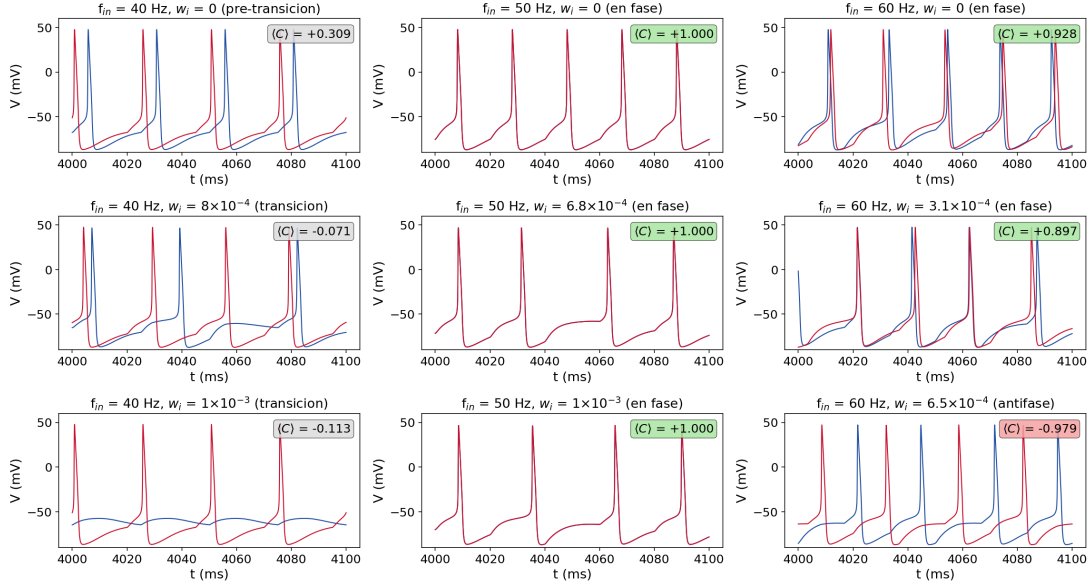


Figura 45: Voltajes somáticos del BS4 dendrítico con NetStim para las frecuencias y pesos indicados. A 50 Hz, el archivo de tasas muestra un descenso conjunto de ambas células; no debe interpretarse como una omisión exclusiva de N_1 . La secuencia concreta de eventos puede comprobarse directamente en las trayectorias.

I.3. Comparación entre excitación somática y dendrítica

El control BS4 somático muestra que varios de los fenómenos observados en el BS4 dendrítico persisten al desplazar la excitación al soma. En IClamp aparecen regiones alternantes de correlación positiva y negativa y transiciones inducidas por w_i , mientras que la frecuencia resulta comparativamente poco sensible a la inhibición. En NetStim, por el contrario, w_i puede modificar tanto la organización temporal como la propia tasa de disparo.

La principal consecuencia de cambiar la posición de la entrada es cuantitativa: se desplazan las fronteras entre regímenes y cambian las tasas y pesos inhibitorios asociados a determinadas transiciones. Por tanto, los fenómenos de transición de fase y desacoplamiento entre fase y tasa no son exclusivos de la estimulación dendrítica, aunque su localización en el espacio de parámetros sí depende de dónde se aplica la excitación.

Esta comparación tampoco debe interpretarse como una medida aislada del filtrado pasivo de las dendritas. El modelo BS4 contiene mecanismos activos en sus compartimentos dendríticos, de modo que la respuesta resulta de la combinación de geometría, propagación electrofónica y conductancias de membrana. El BS4 somático constituye así un control de la localización de la excitación dentro de una misma morfología y biofísica, y no una comparación entre un soma y una dendrita puramente pasiva.

J. Modelo Interneurona de CA1 BBP: figuras y análisis complementarios

Este apéndice complementa la Sección 6 con las figuras completas y el análisis detallado de los barridos realizados con el modelo CA1_int_cNAC_970717D del *Blue Brain Project* (Migliore y cols., 2018; Markram y cols., 2015). La descripción general del modelo, el protocolo de simulación y los resultados principales se presentan en el cuerpo de la memoria.

El objetivo aquí es documentar con mayor detalle la dependencia de la correlación y de la frecuencia de salida con los parámetros de IClamp y NetStim, así como la comparación entre las configuraciones proximal y distal. La interpretación continúa siendo comparativa: al pasar de los modelos reducidos a la interneurona de CA1 cambian simultáneamente la morfología, las propiedades pasivas, la distribución de conductancias activas y la realización espacial de las entradas.

J.1. Modo IClamp (corriente continua)

Cada soma recibe una corriente constante I_{amp} , con la estimulación del N_1 retrasada $I_{del} = 30$ ms respecto a la del N_0 . Ambas células están conectadas mediante inhibición recíproca somática.

J.1.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$

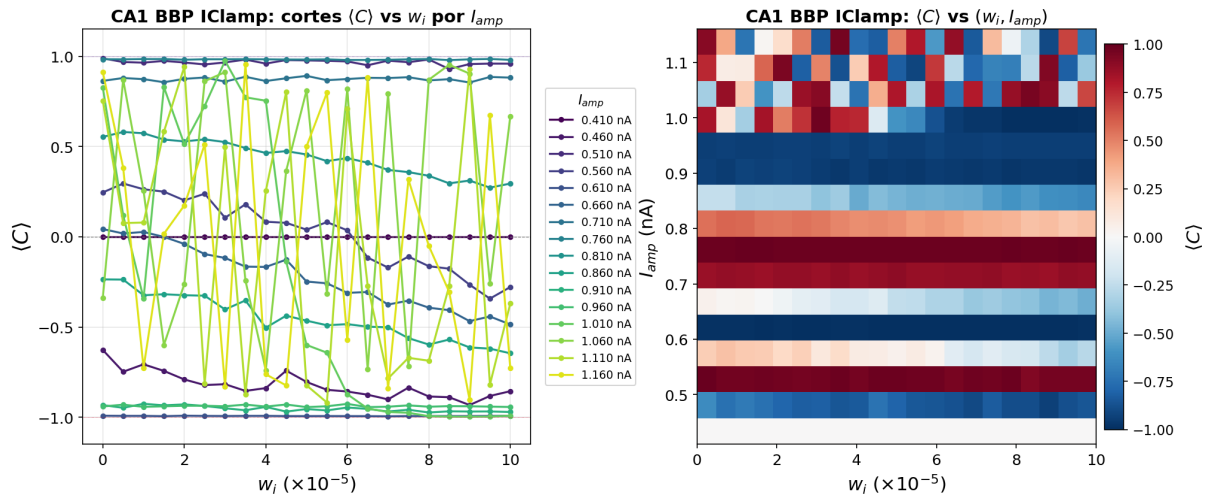


Figura 46: Diagrama de correlación de la interneurona de CA1 en modo IClamp. (a) $\langle C \rangle$ frente a w_i para los 16 valores de I_{amp} . (b) Mapa bidimensional $\langle C \rangle(I_{amp}, w_i)$. La organización depende principalmente de I_{amp} , aunque aparecen regiones con mayor sensibilidad a w_i .

El mapa presenta bandas organizadas principalmente por I_{amp} : existen intervalos de corriente asociados a correlaciones positivas y otros a correlaciones negativas, mientras que la dependencia respecto a w_i es generalmente menor. No obstante, cerca de algunas fronteras entre bandas, la inhibición sí puede desplazar apreciablemente $\langle C \rangle$ y provocar una transición de antifase a sincronía.

Este comportamiento continúa la separación entre tasa y fase observada en los modelos reducidos, especialmente en el modelo Árbol: en los rangos de parámetros utilizados, la tasa está determinada principalmente por la excitación, mientras que w_i produce modificaciones más

localizadas de la organización temporal. Esta tendencia es comparativa y no debe atribuirse exclusivamente al aumento de complejidad morfológica, ya que entre modelos también cambian la biofísica y los rangos de parámetros.

J.1.2. Frecuencia de salida frente a I_{amp}

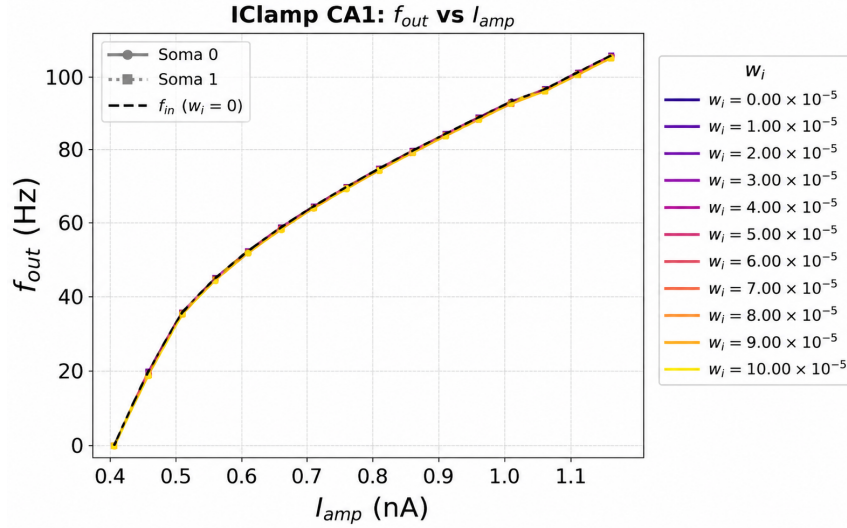


Figura 47: Curva $f-I$ de la interneurona de CA1 en modo IClamp: f_{out} de ambas células frente a I_{amp} para valores representativos de w_i . La línea negra discontinua corresponde a la frecuencia obtenida sin inhibición. Las curvas asociadas a los distintos pesos inhibitorios aparecen prácticamente superpuestas.

El primer valor del barrido con disparo se encuentra en $I_{amp} = 0.46$ nA, donde $f_{out} \approx 19.80$ Hz, por lo que el umbral queda acotado entre 0.41 y 0.46 nA. A partir de esta región la curva $f-I$ crece aproximadamente de forma lineal, con una pendiente ajustada de 111 Hz/nA, y alcanza 105.90 Hz para $I_{amp} = 1.16$ nA sin observarse saturación en el intervalo estudiado.

El resultado más relevante es la escasa dependencia de f_{out} con w_i : las curvas correspondientes a los diferentes pesos inhibitorios se superponen prácticamente con la referencia obtenida sin inhibición. Por tanto, dentro del rango $w_i \in [0, 10^{-4}]$, la inhibición recíproca utilizada modifica muy poco la tasa media de disparo.

Este resultado no implica que la inhibición sea irrelevante en la interneurona de CA1, sino únicamente que el acoplamiento empleado en este protocolo produce una perturbación pequeña de f_{out} . El modelo presenta propiedades pasivas espacialmente heterogéneas y múltiples conductancias activas, por lo que la sensibilidad a la conductancia inhibitoria resulta del balance conjunto de estos mecanismos. No se ha calculado aquí la conductancia de entrada total, por lo que no puede atribuirse esta baja sensibilidad a un único parámetro de membrana.

También podría contribuir la escala temporal de la inhibición. Para $\tau = 30$ ms y periodos de disparo del orden de 10-25 ms, eventos inhibitorios sucesivos pueden solaparse parcialmente y producir una componente inhibitoria relativamente sostenida en lugar de actuar como perturbaciones completamente aisladas. Ambas interpretaciones son compatibles con los resultados, pero para distinguirlas sería necesario realizar controles específicos variando, por ejemplo, w_i , τ y las conductancias de membrana.

El contraste con el diagrama de fase es especialmente relevante: aunque w_i modifica muy poco cuánto disparan las células, puede alterar su relación temporal en determinadas regiones.

Se vuelve a observar, por tanto, que tasa y fase constituyen descriptores diferentes de la dinámica.

J.1.3. $\langle C \rangle$ y f_{out} superpuestos

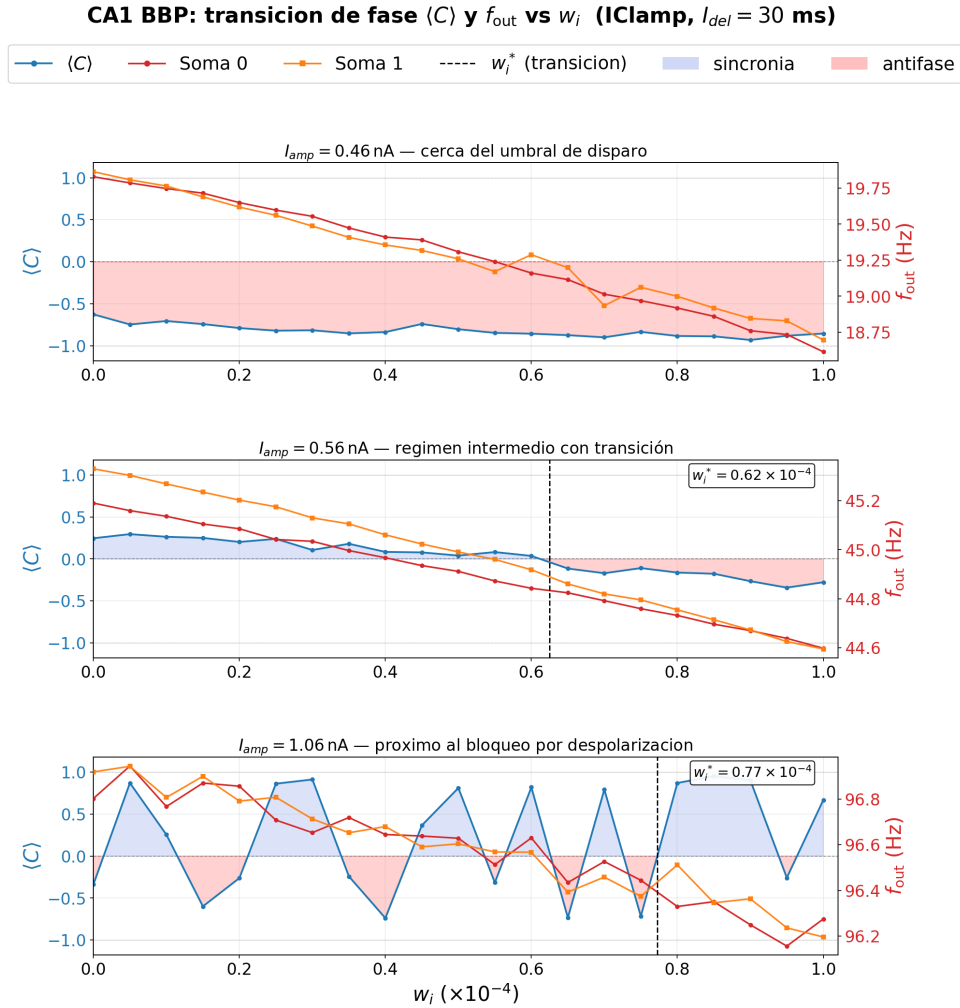


Figura 48: Interneurona de CA1 IClamp: $\langle C \rangle$ (eje izquierdo) y f_{out} de ambas células (eje derecho) frente a w_i para $I_{amp} = 0.46, 0.56$ y 1.06 nA. N_0 en rojo y N_1 en naranja. Las líneas verticales discontinuas indican cruces de $\langle C \rangle = 0$ detectados en el barrido y no implican por sí solas puntos de bifurcación.

Los tres valores seleccionados ilustran comportamientos distintos. Para $I_{amp} = 0.46$ nA, con $f_{out} \approx 20$ Hz, predomina una correlación negativa próxima a $\langle C \rangle \approx -0.8$ durante el barrido. En este caso, $f_{out} I_{del} \approx 0.60$, valor próximo a la condición de antifase esperada a partir de la correlación en condiciones ideales.

Para $I_{amp} = 0.56$ nA, con una frecuencia próxima a 45 Hz, $\langle C \rangle$ presenta una variación más apreciable con w_i y cambia desde valores positivos hasta negativos alrededor de $w_i \sim 0.62 \times 10^{-4}$. Este caso se encuentra próximo a una frontera entre regiones del mapa de fase y muestra que una variación pequeña de la interacción inhibitoria puede modificar la relación temporal sin alterar apreciablemente f_{out} .

Para $I_{amp} = 1.06$ nA la tasa se aproxima a 97 Hz y la correlación vuelve a mostrar sensibilidad a w_i . Los cruces de $\langle C \rangle = 0$ deben interpretarse como referencias de cambio de signo dentro de la malla utilizada y no como demostración de una bifurcación.

En conjunto, los tres casos muestran que la correlación en condiciones ideales proporciona una referencia útil cuando el desfase efectivo entre los trenes de spikes permanece próximo al impuesto por la estimulación. Cuando la interacción modifica dicho desfase, debe distinguirse I_{del} del desfase efectivo τ_{ret} y la relación deja de constituir una predicción basada únicamente en los parámetros de entrada.

Síntesis del modo IClamp. El resultado principal es la separación entre tasa y organización temporal. En el intervalo estudiado, f_{out} está determinada principalmente por I_{amp} y resulta prácticamente insensible a w_i , mientras que $\langle C \rangle$ presenta bandas de correlación positiva y negativa y una sensibilidad localizada a la inhibición cerca de algunas fronteras. Frente a los modelos reducidos, la interneurona de CA1 muestra así una menor capacidad de w_i para actuar como parámetro global de control dentro de los rangos estudiados, sin que pueda atribuirse esta diferencia exclusivamente a la morfología.

J.2. Modo NetStim (pulsos)

En modo NetStim se aplican pulsos excitatorios periódicos con $\Delta_{exc} = 20$ ms entre las entradas de ambas células y $\Delta_{inh} = 0$ ms para la inhibición recíproca. Se utilizan ocho sinapsis excitatorias por célula, con un peso excitatorio total $w_s^{tot} = 0.05 \mu S$.

Para estudiar el efecto de la localización se comparan dos configuraciones: una configuración proximal, con sinapsis situadas entre 30 y 60 μm del soma, y otra más distal, entre 60 y 100 μm . Las posiciones concretas de las ocho sinapsis se seleccionan independientemente para cada célula. Por tanto, la comparación estudia el efecto de dos regiones de entrada diferentes, pero no constituye un aislamiento puro de la distancia dendrítica.

J.2.1. Diagrama $\langle C \rangle$ vs w_i y mapa 2D de correlación $\langle C \rangle$

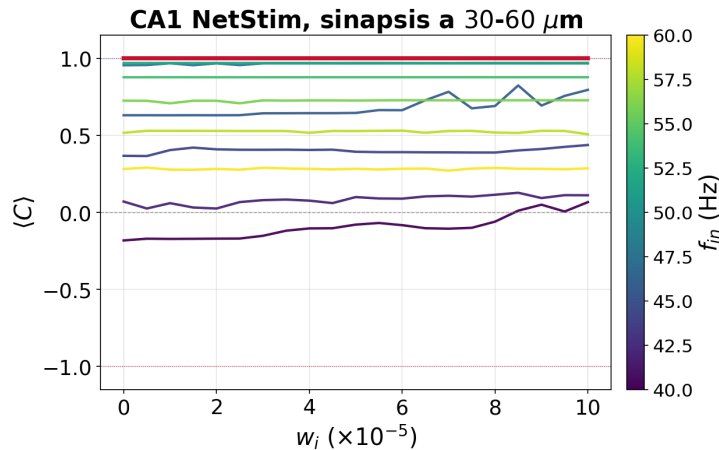


Figura 49: Configuración proximal (30–60 μm). $\langle C \rangle$ frente a w_i para las frecuencias del barrido. Se destaca $f_{in} = 50$ Hz, para la cual $T_{in} = \Delta_{exc} = 20$ ms. La variación máxima de $\langle C \rangle$ a lo largo de w_i es aproximadamente 0.25.

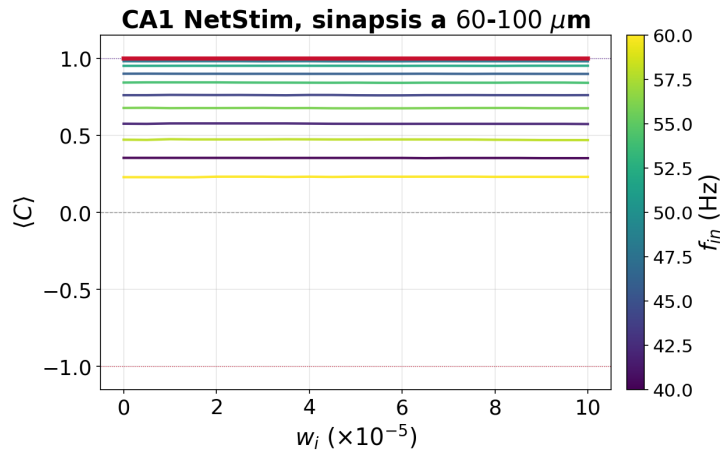


Figura 50: Configuración distal (60–100 μm). Las curvas presentan una dependencia muy pequeña con w_i : la variación máxima a lo largo del barrido es aproximadamente 0.0057. Para 50 Hz se obtiene $\langle C \rangle \approx 0.9984$.

La diferencia más clara entre ambas configuraciones es su sensibilidad a w_i . En la ventana proximal la variación máxima de $\langle C \rangle$ al recorrer la inhibición es aproximadamente 0.25, mientras que en la distal se reduce a 0.0057. En esta última configuración, la correlación queda determinada casi por completo por f_{in} dentro del rango de inhibición estudiado.

Además, 50 Hz constituye un caso particular porque $T_{in} = 20$ ms coincide con Δ_{exc} . La correlación se mantiene muy próxima a la unidad en ambas configuraciones, aunque esta coincidencia temporal no debe interpretarse como garantía general de sincronización para otros parámetros.

La reducción de la sensibilidad a w_i al cambiar la ventana sináptica demuestra que la localización de la excitación influye en la dinámica observada. Sin embargo, estos resultados no permiten atribuir el cambio exclusivamente al filtrado dendrítico, ya que las posiciones concretas de las sinapsis y su interacción con las propiedades activas de las ramas también varían entre configuraciones.

J.2.2. Frecuencia de entrada frente a frecuencia de salida

La correlación no determina por sí sola si las células siguen cada evento del estímulo. Para estudiar esta cuestión se representa f_{out} frente a f_{in} para ambas configuraciones.

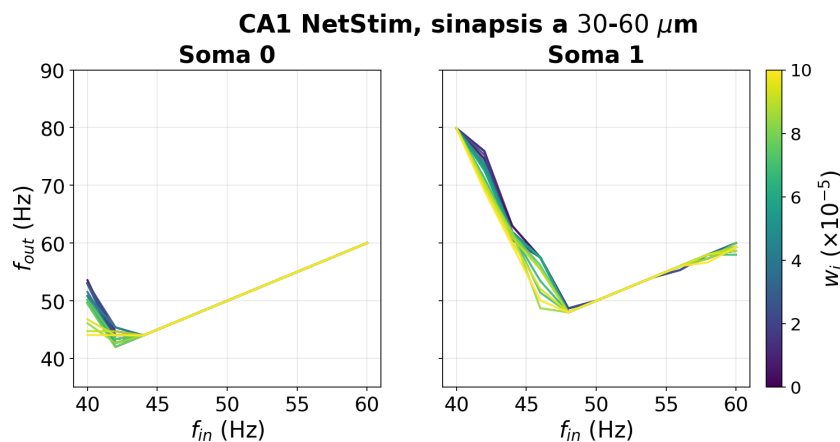


Figura 51: Configuración proximal (30–60 μm). f_{out} frente a f_{in} para los distintos valores de w_i . Por debajo de aproximadamente 48 Hz aparecen desviaciones importantes respecto a $f_{out} = f_{in}$.

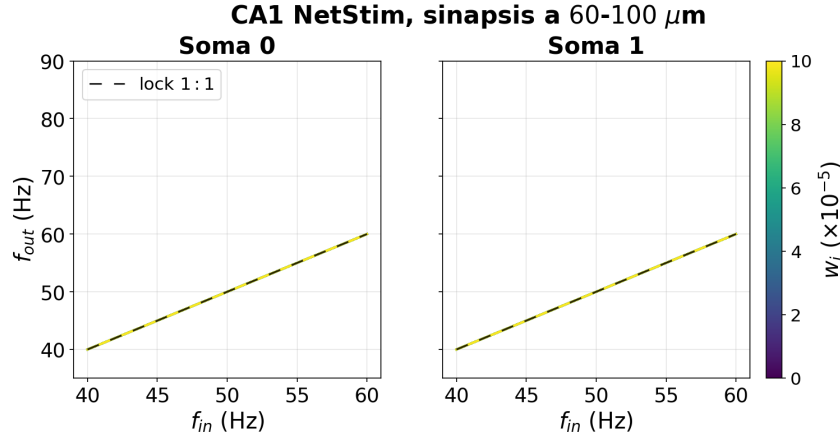


Figura 52: Configuración distal (60–100 μm). Las tasas de ambas células coinciden con f_{in} en los puntos del barrido, mostrando igualdad de frecuencias entrada–salida en el intervalo estudiado.

La configuración proximal presenta una respuesta distinta para las frecuencias más bajas del barrido. Por debajo de aproximadamente 48 Hz aparecen desviaciones importantes de la frecuencia de salida respecto a la frecuencia aplicada. En particular, para $f_{in} = 40$ Hz, N_1 alcanza aproximadamente 79.88 Hz.

En la configuración distal, por el contrario, se obtiene $f_{out} = f_{in}$ para ambas células en todos los puntos analizados.

Conviene destacar también la asimetría entre las células de la configuración proximal. Ambas utilizan la misma morfología y reciben el mismo peso excitatorio total, pero las ocho posiciones sinápticas se seleccionan independientemente. En consecuencia, no reciben exactamente la misma distribución espacial de excitación y sus EPSP somáticos pueden diferir.

Esta asimetría es especialmente relevante cerca de una frontera entre regímenes, donde pequeñas diferencias en la entrada pueden situar a las dos células a lados distintos de una transición. Por ello, la diferencia entre N_0 y N_1 no debe interpretarse por sí sola como una ruptura espontánea de simetría o una inestabilidad dinámica. Para demostrar este último fenómeno sería necesario repetir el experimento con posiciones sinápticas idénticas o con múltiples realizaciones aleatorias.

J.2.3. Comparación de las dos configuraciones

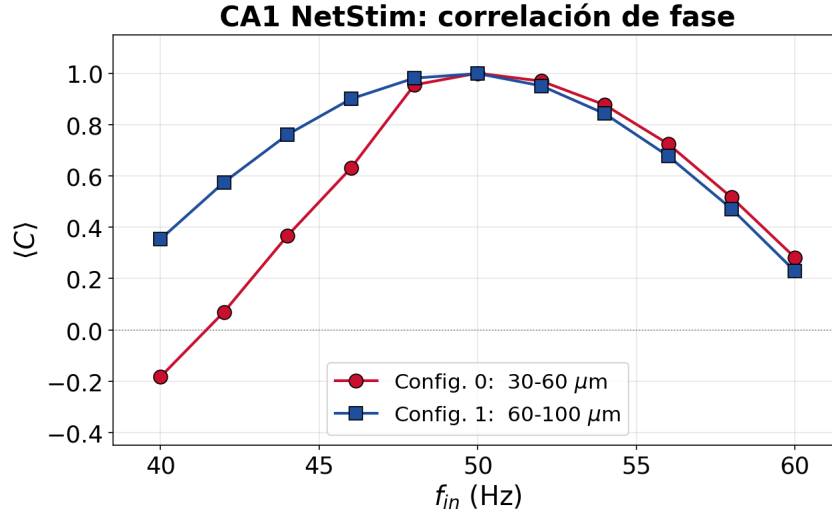


Figura 53: Correlación media sobre los pesos inhibitorios frente a f_{in} para las configuraciones proximal y distal. A 40 Hz las medias son -0.09415 y 0.35323 , respectivamente.

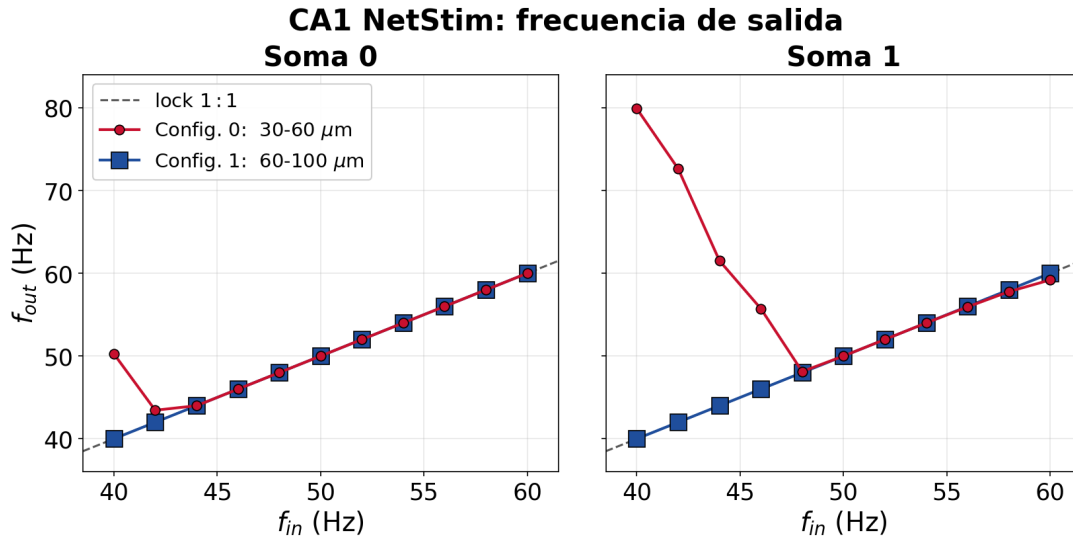


Figura 54: Frecuencia media de salida frente a f_{in} para ambas configuraciones. La línea discontinua representa $f_{out} = f_{in}$. La configuración distal permanece sobre esta referencia, mientras que la proximal presenta desviaciones y una mayor dependencia de w_i en la región de bajas frecuencias.

La comparación conjunta muestra dos respuestas cualitativamente diferentes. La configuración distal presenta una igualdad de tasas entrada-salida y una dependencia extremadamente pequeña con w_i . La proximal, en cambio, presenta desviaciones respecto a $f_{out} = f_{in}$ y una mayor sensibilidad a la inhibición, especialmente en la región de bajas frecuencias, donde f_{out} presenta las mayores desviaciones respecto a la frecuencia aplicada.

En esta región, las curvas correspondientes a diferentes valores de w_i pueden separarse hasta aproximadamente 10 Hz. Esto sugiere que la inhibición adquiere mayor capacidad para modificar f_{out} cuando el sistema se encuentra cerca de una frontera entre respuestas dinámicas.

J.2.4. Comparación con la correlación en condiciones ideales

En la configuración distal se obtiene $f_{out} = f_{in}$ en los puntos del barrido, por lo que puede contrastarse la dependencia de la correlación mediante

$$\langle C \rangle = \cos(2\pi f_{in} \tau_{fit}),$$

donde τ_{fit} es un parámetro de desfase obtenido por ajuste y no una medida directa del desfase entre spikes. El ajuste proporciona

$$\tau_{fit} = 20.1994 \text{ ms}, \quad \text{RMSE} = 0.003097.$$

donde RMSE (*Root Mean Square Error*) representa la raíz del error cuadrático medio del ajuste; valores menores indican un mejor acuerdo. Si se fija en cambio el desfase inicial $\Delta_{exc} = 20 \text{ ms}$, el error aumenta hasta $\text{RMSE} = 0.04219$. La proximidad entre τ_{fit} y Δ_{exc} indica que, en esta configuración, la organización temporal observada es compatible con una conservación aproximada del desfase impuesto en la entrada.

Aplicando el mismo ajuste fenomenológico a la configuración proximal se obtiene $\tau_{fit} = 19.2833 \text{ ms}$ y $\text{RMSE} = 0.17231$. Sin embargo, en parte de este barrido $f_{out} \neq f_{in}$, por lo que este ajuste no constituye una aplicación directa de la Ec. (12), sino únicamente una referencia para comparar ambas configuraciones.

Una determinación directa de τ_{ret} requeriría calcular el desfase a partir de los tiempos individuales de disparo.

J.3. Síntesis del análisis complementario

Las figuras de este apéndice desarrollan los resultados resumidos en la Sección 6. En IClamp, w_i modifica muy poco la curva $f-I$, aunque la correlación puede cambiar cerca de determinadas fronteras. En NetStim, las configuraciones proximal y distal presentan diferencias claras tanto en la sensibilidad a w_i como en la respuesta de f_{out} frente a la frecuencia aplicada.

Estos resultados deben interpretarse junto con las limitaciones discutidas en el Apéndice B.2.5. La comparación no aísla un efecto exclusivamente morfológico ni exclusivamente asociado a la distancia, ya que las entradas muestrean regiones dendríticas con propiedades locales diferentes y cambia también la realización espacial de las entradas.